# Sensores

- **Tipos de sensores  principio de funcionamiento:**
  - Pasivos: Requieren de alimentación para su funcionamiento.
  - Activos: No necesitan alimentación para su funcionamiento, la propia magnitud a medir proporciona la energía para su funcionamiento (p. ej. piezoeléctrico, termoeléctrico). Suelen necesitar un circuito amplificador.

# Sensores

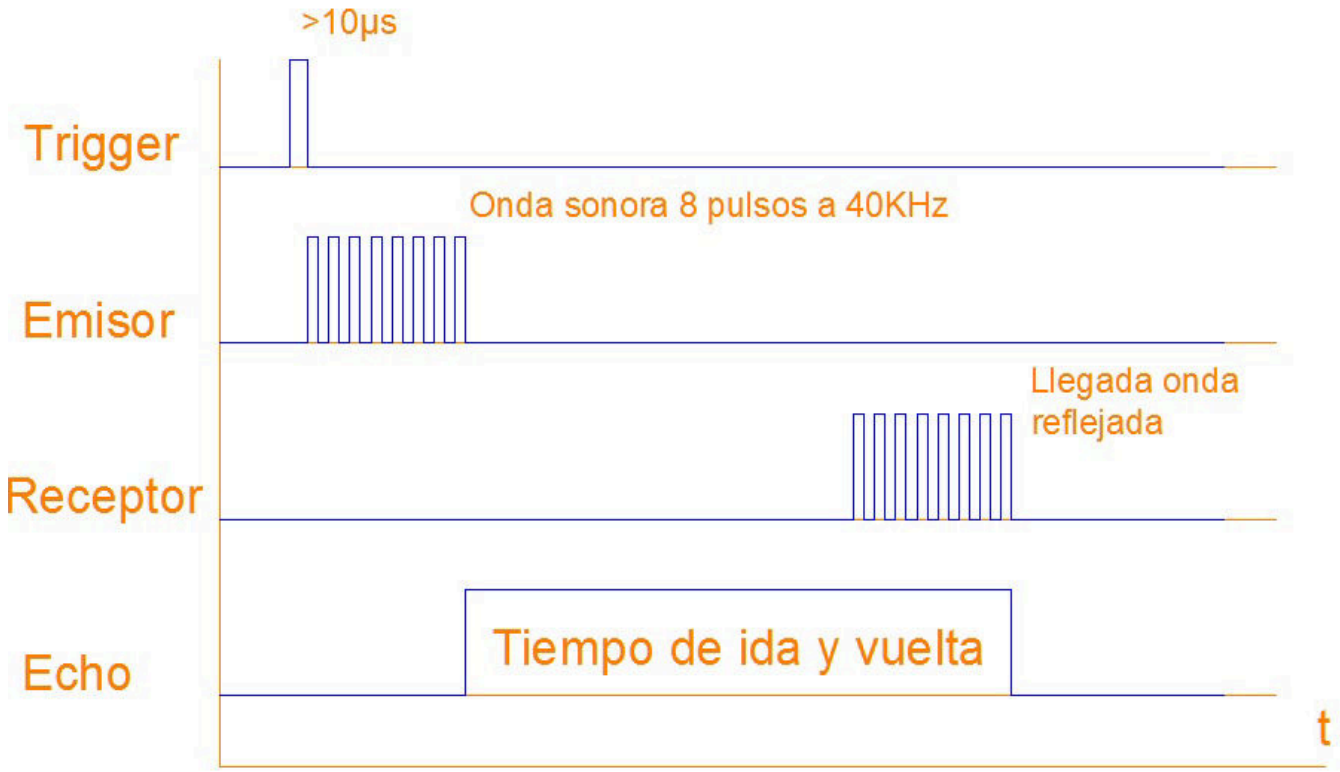
**Clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento**

- **Activos**
  - Piezoeléctricos
  - Fotoeléctricos u optoeléctricos
    - Fotoemisivos
    - Fotovoltáicos
  - Termoeléctricos (Termopares)
  - Magnetoeléctricos
    - Electromecánicos
    - Semiconductores
  - Otros
- **Pasivos**
  - Resistivos (Resistencia variable)
    - Potenciométricos
    - Termorresistivos
    - Fotorresistivos
    - Extensiométricos
      - Magnetorresistivos
    - Electroquímicos
  - Capacitivos (Capacidad variable)
  - Inductivos (inductancia variable)
    - Reluctancia variable
      - Magnetoestricitivos
    - Transformador variable
  - Otros

Fuente: *Sistemas de automatización y autómatas programables*

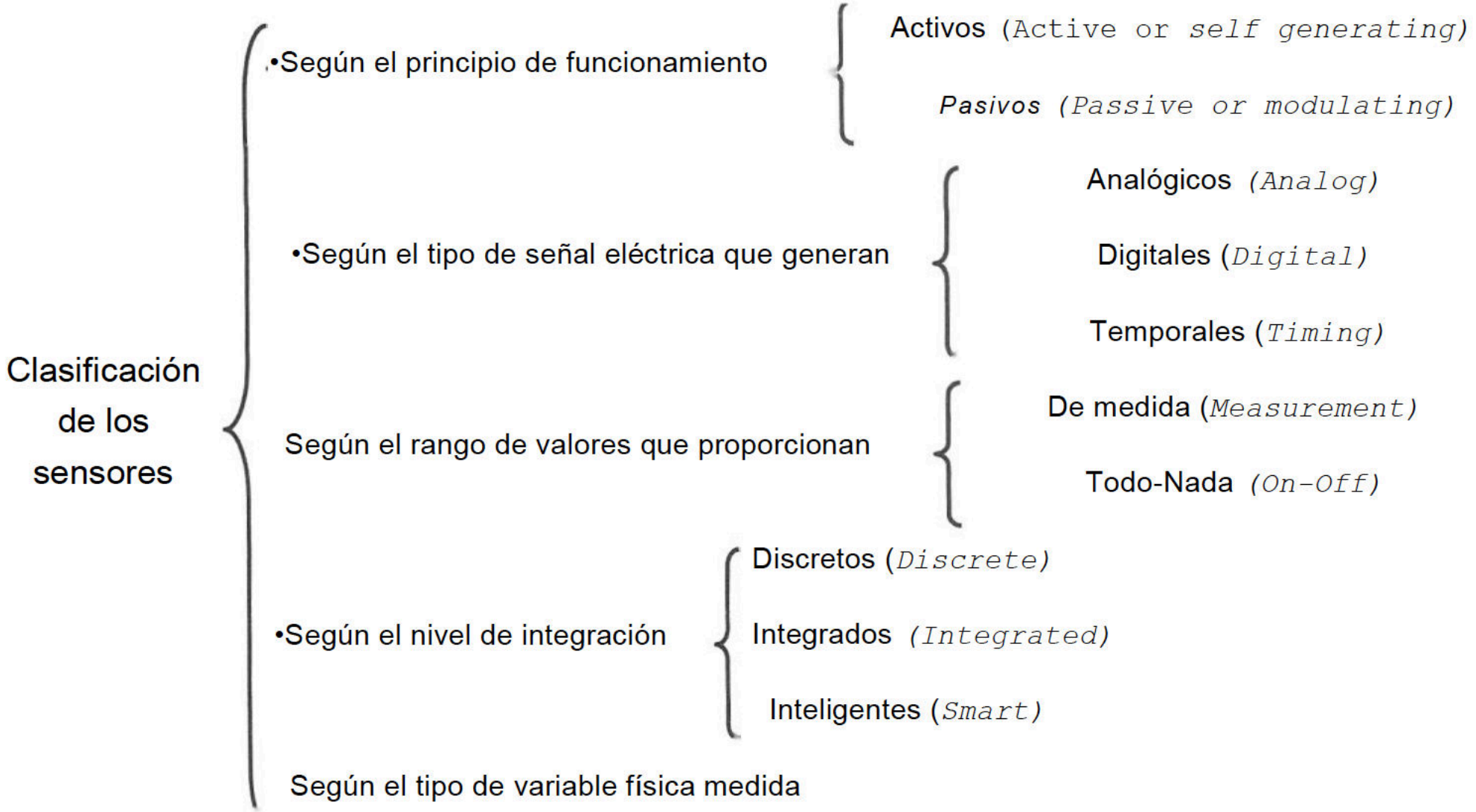
# Sensores

- **Tipos de sensores  según tipo de señal eléctrica:**
  - Analógicos: Señal de salida en forma de corriente o tensión continua (0 a 10 V,1 a 5 V, -5 a 5 V, -10 V a 10 V, -20 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA)
  - Digitales: Proporcionan una señal digital codificada. Lógica positiva o negativa.
  - Temporales: Proporcionan una salida en la que la información sobre la magnitud a medir está asociada a un parámetro temporal (sensor ultrasonidos)



# Sensores

- **Tipos de sensores según rango de valores:**
  - **De medida:** Proporcionan a la salida el valor correspondiente a la magnitud medida.
  - **Todo/nada (on/off):** Detectan únicamente si la magnitud de entrada está por encima o debajo de un cierto valor. Proporcional una señal binaria (1 ó 0) (sensor nivel presión o temperatura por encima de un valor o detectores de proximidad).
- **Tipos de sensores según nivel de integración:**
  - **Discretos:** acondicionamiento se realiza mediante componentes electrónicos separados
  - **Integrados**: Sensor y acondicionador en un mismo circuito integrado
  - **Inteligentes:** Capacidad de comunicación, cálculos numéricos, autocalibración, autodiagnóstico, etc.




Fuente: *Sistemas de automatización y autómatas programables*

# Sensores

| Principio de funcionamiento | Variable física medida | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | POSICIÓN | DESPLAZAMIENTO | VELOCIDAD | ACELERACIÓN | TAMAÑO | NIVEL | PRESIÓN | FUERZA | PROXIMIDAD | TEMPERATURA | RADIACIÓN LUMINOSA |
| MICRORRUPTORES | X | | | | | | | | | | |
| FINALES CARRERA | X | | | | X | | | | | | |
| EXTENSIOMÉTRICOS | X | X | X | X | | | X | X | | | |
| TERMORRESISTIVOS | | | | | | | | | | X | |
| MAGNETORRESISTIVOS | X | X | X | | | | | | | | |
| CAPACITIVOS | X | X | | X | | X | X | X | X | | |
| INDUCTIVOS | X | X | X | X | | | X | X | X | | |
| OPTOELECTRÓNICOS | X | X | X | | | | | | X | | |
| PIEZOELÉCTRICOS | | X | X | X | | | X | X | | | |
| FOTOVOLTÁICOS | | | | | | | | | | | X |
| ULTRASÓNICOS | X | | | | | X | | | | | |

Fuente: *Sistemas de automatización y autómatas programables*

# Características de los sensores

## GRADO DE PROTECCIÓN: IPXX

| 1ª Cifra | Protección de impurezas |
|---|---|
| 0 | Sin protección |
| 1 | Protección contra la penetración de elementos de >50 mm. de diámetro. |
| 2 | Protección contra la penetración de elementos de >12,5 mm. de diámetro. |
| 3 | Protección contra la penetración de elementos de >2,5 mm. de diámetro. |
| 4 | Protección contra la penetración de elementos de >1 mm. de diámetro. |
| 5 | La penetración de polvo no se impide por completo pero la cantidad que logra penetrar permite el correcto funcionamiento. |
| 6 | Estanco al polvo |

| 2ª Cifra | Protección del agua |
|---|---|
| 0 | Sin protección |
| 1 | Protección contra el goteo vertical del agua. |
| 2 | Protección contra el goteo inclinado del agua, máximo 15º. |
| 3 | Protección contra el agua proyectada de cualquier dirección, agua rociada, máximo 60º. |
| 4 | Protección contra salpicaduras de agua en cualquier dirección. |
| 5 | Protección contra chorros de agua. |
| 6 | Protección contra fuertes chorros de agua. |
| 7 | Protección contra la inmersión eventual. |
| 8 | Protección contra la inmersión prolongada. |

# Sensores. Principios de transducción

- Principales principios de transducción:
  - Piezorresistivo/ Resistivo
  - Capacitivo
  - Piroeléctrico
  - Magnético
  - Térmico
  - Fotoeléctrico
  - Químico-Eléctrico

# Sensores. Principios de transducción

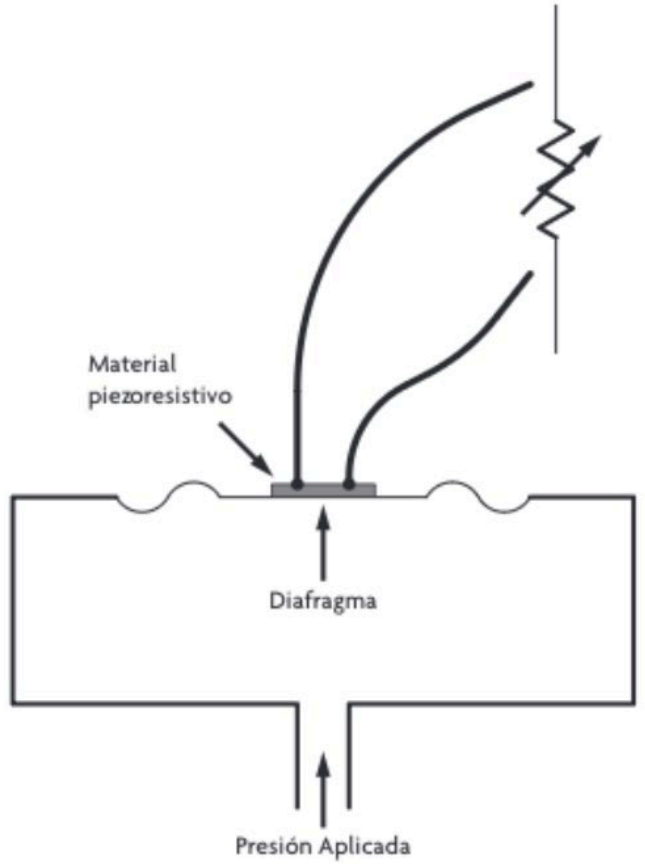
- **Piezoresistividad**: relación entre la resistencia eléctrica de un material y su deformación.
- Cuando el material se deforma los átomos que lo forman se mueven produciendo un cambio en la resistencia del material.
- La variación de la resistividad para un material es lineal (para deformaciones pequeñas).

$$\mathrm{R} = \rho \frac{l}{A}$$

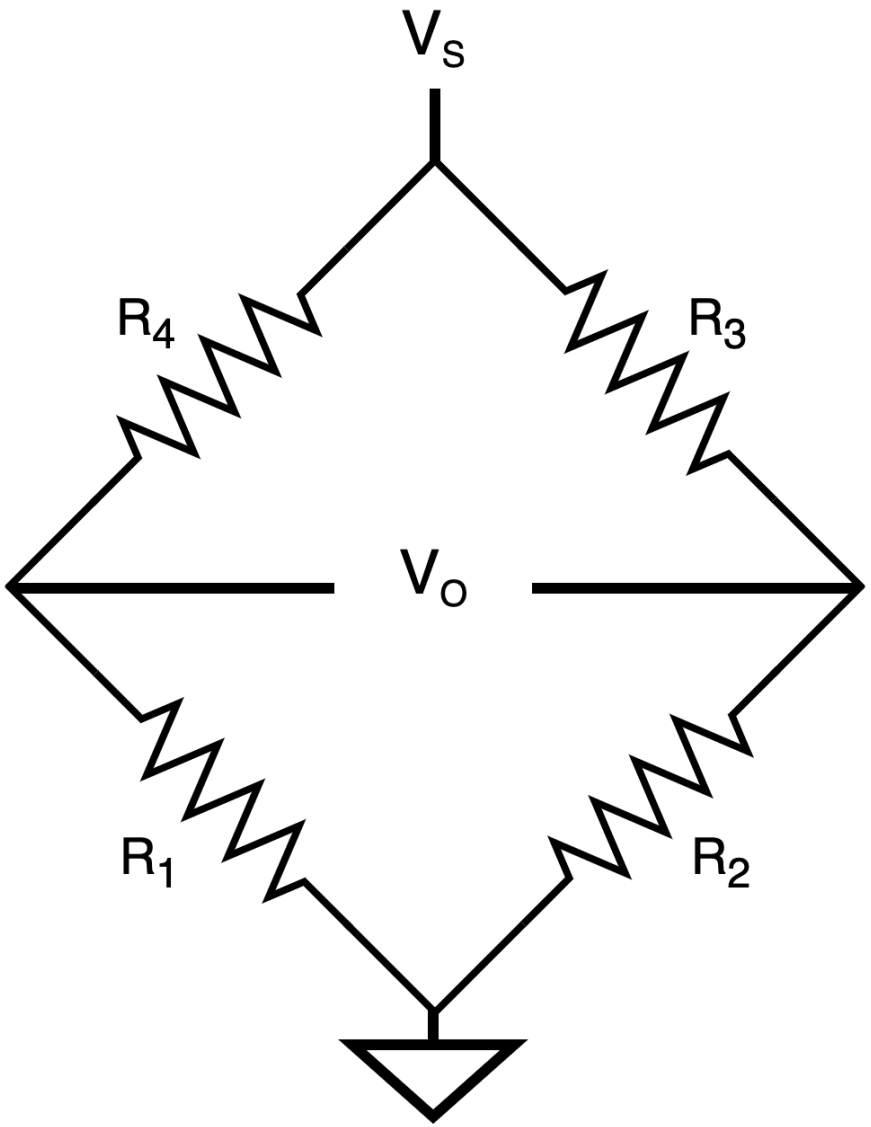
$R[\Omega]$ es la resistencia, $\rho[\Omega\, m]$ es la resistividad, $l\ [m]$ es la longitud del material y $A\ [m^2]$ es la sección transversal

# Sensores. Principios de transducción

- El material piezorresistivo se conecta a un circuito eléctrico como si fuera una resistencia.
- Al aplicar una diferencia de potencial al circuito se puede medir la tensión entre los terminales del material.
- Para realizar el proceso de medida se suele utilizar el puente de Wheastone.
- Desventaja: dependencia con la temperatura.



# Sensores. Principios de transducción

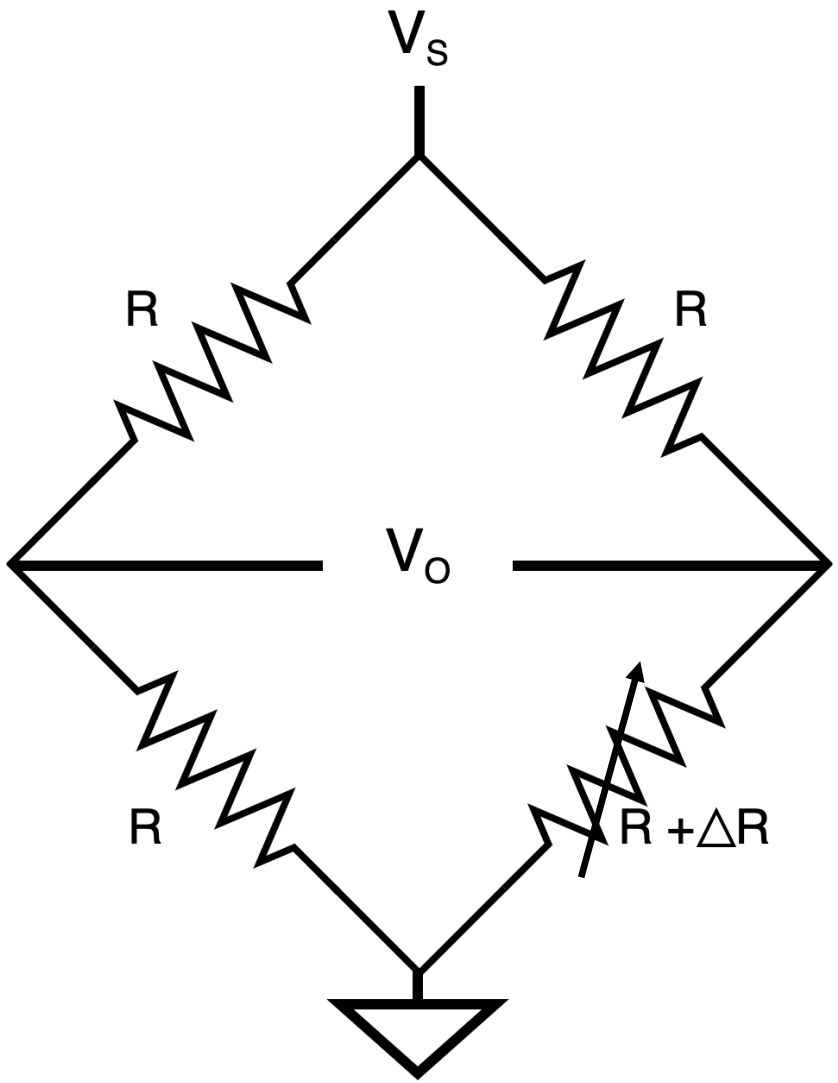



$$V_o = V_s \frac{R_1}{R_1 + R_4} - V_s \frac{R_2}{R_3 + R_2}$$

Puente equilibrado:

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow V_0 = 0$$

# Sensores. Principios de transducción



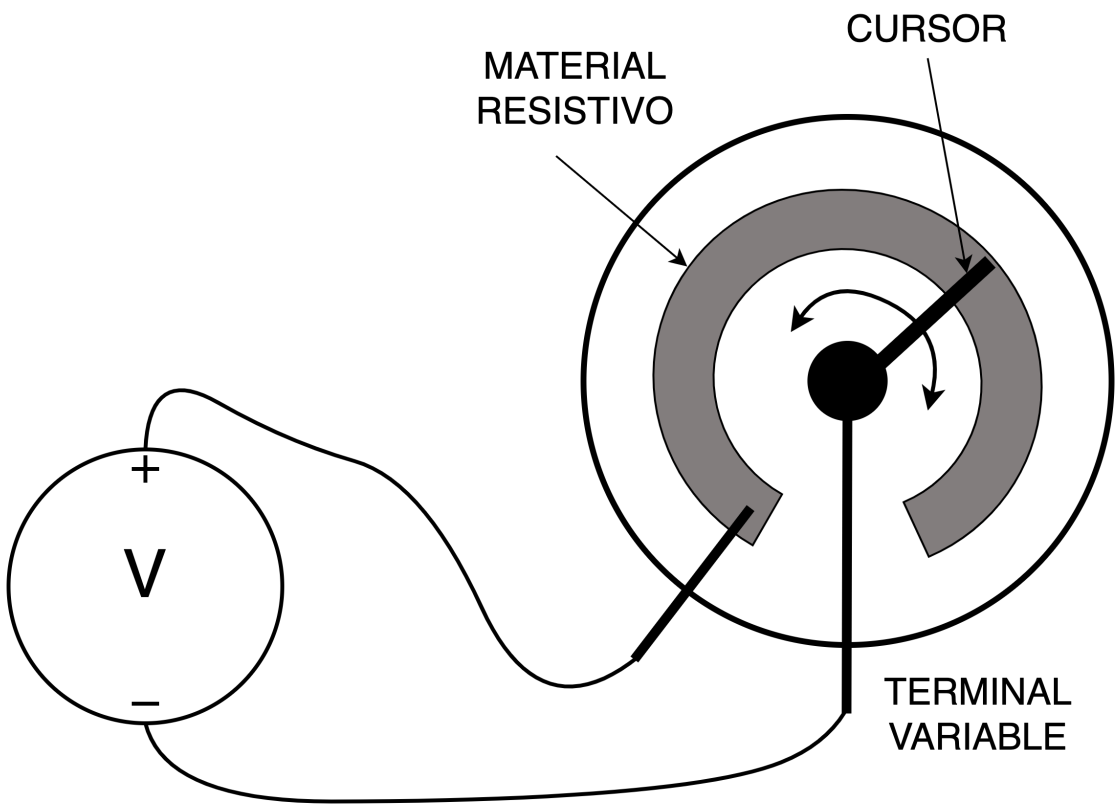

$$V_o = \frac{V_s}{4}\left[\frac{\Delta R}{R + \frac{\Delta R}{2}}\right]$$

# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción resistiva:** la resistencia de un material depende del volumen del material (no así la resistividad).

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A}$$

- En la transducción piezorresisitva varía la resistividad.

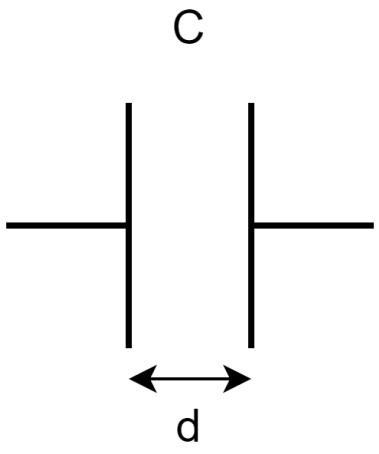


# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción capacitiva**: se produce la medida debido a un cambio en la capacidad del elemento sensor.
- Ventajas:
  - Bajo consumo de potencia.
  - Baja dependencia con temperatura.
  - Alta sensibilidad.
- Desventajas:
  - Circuito de lectura especializado
  - Fabricación conjunta elemento sensor con circuito de lectura.
  - Afectados por humedad/polvo.

# Sensores. Principios de transducción

- **Sensores capacitivos de proximidad:** cambio de capacidad debido al movimiento relativo entre el sensor y el objeto a detectar.
- **Sensores capacitivos inerciales**: cambio de capacidad debido al movimiento relativo de una estructura fija con respecto a una estructura móvil.




$$C = \frac{\varepsilon_o \varepsilon_1 A}{d}$$

$C[F]$ es la capacidad

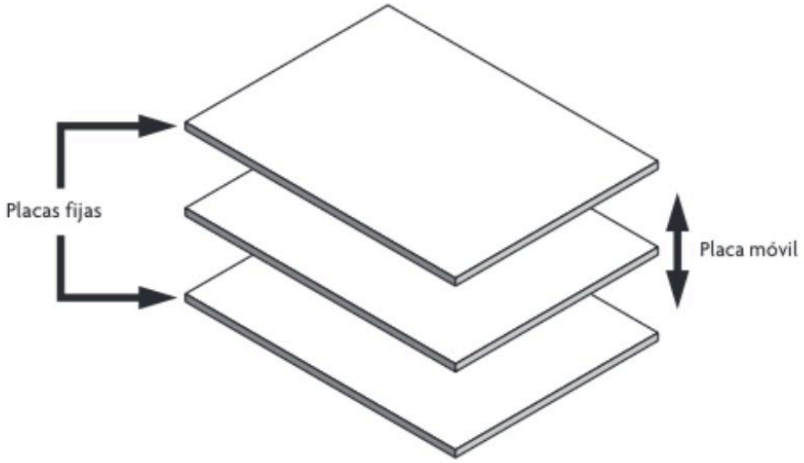
$\varepsilon_o[F\backslash\mathrm{m}]$ es la permitividad del vacío

$\varepsilon_1[F\backslash\mathrm{m}]$ es la permitividad relativa del medio

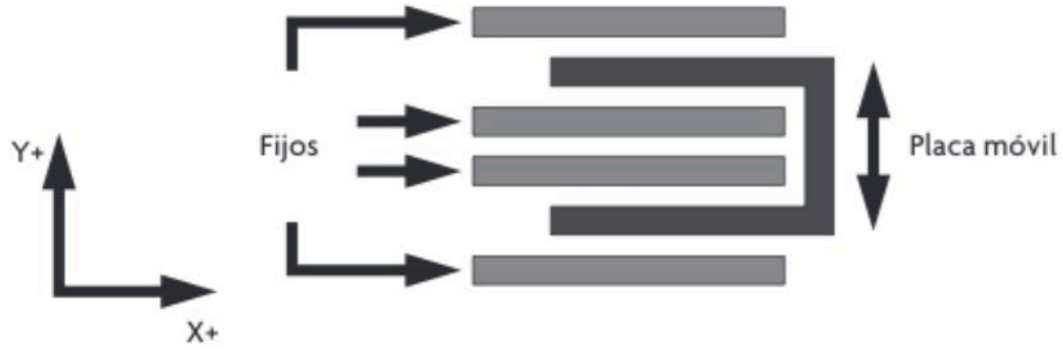
$A\ [m^2]$ es el área de solape entre los electrodos

d $[m]$ es la distancia entre electrodos

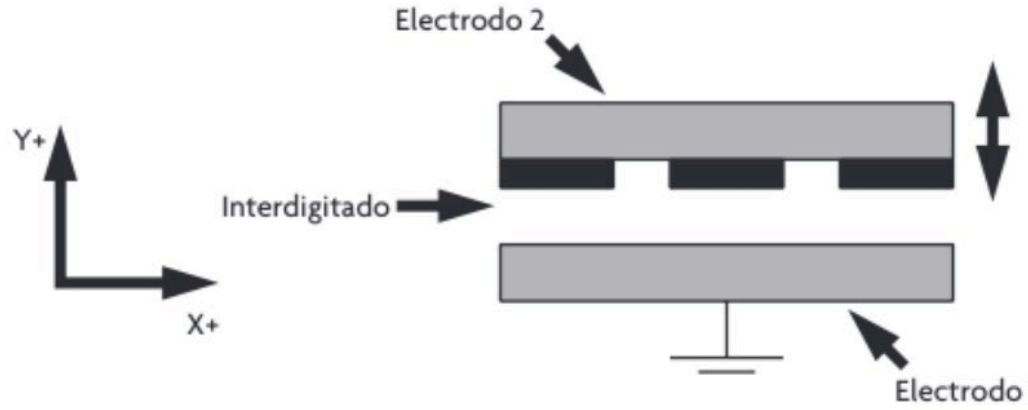
# Sensores. Principios de transducción




Condensador de placas paralelas (Sensores presión)




Condensador interdigitado (Sensores inerciales)



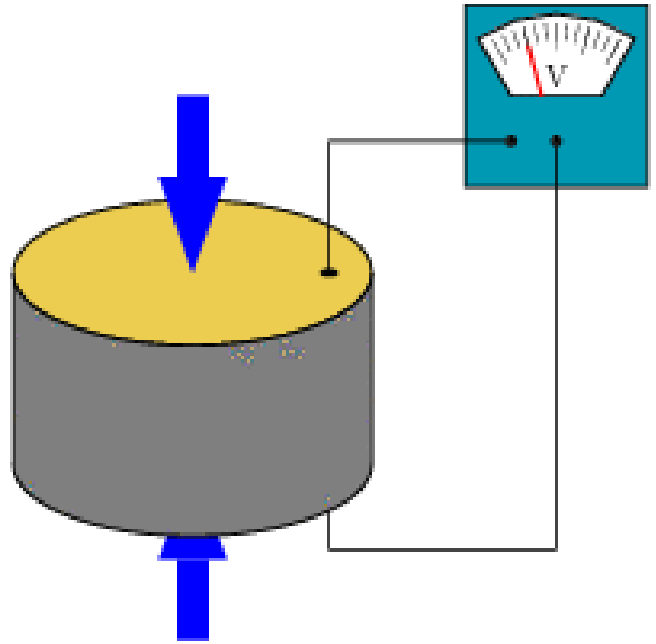

Condensador de franja (sensores de proximidad)

# Sensores. Principios de transducción

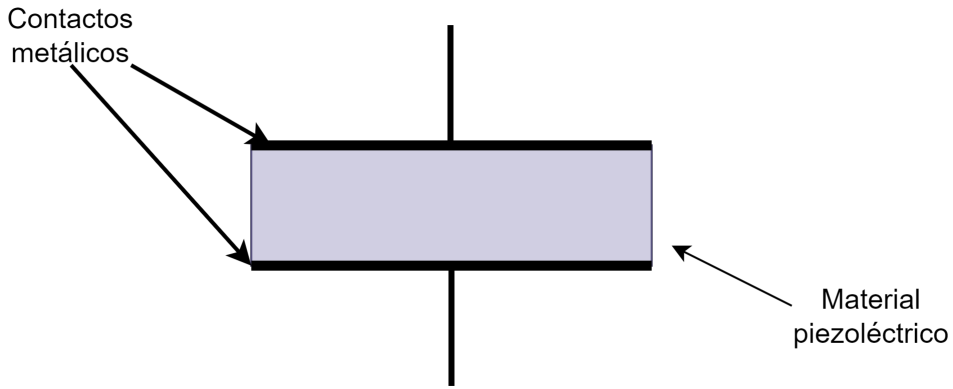
- **Características de sensores capacitivos:**
  - Proporcionan una señal nula en el punto de equilibro.
  - Una señal diferencial indica el sentido del movimiento.
  - El sistema es lineal alrededor del punto de equilibrio.
- **Principales aplicaciones se sensores capacitivos:**
  - Sensores de presión.
  - Micrófonos.
  - Posición lineal
  - Nivel
  - Sensores táctiles.
  - Acelerómetros
  - Proximidad
  - Interruptores

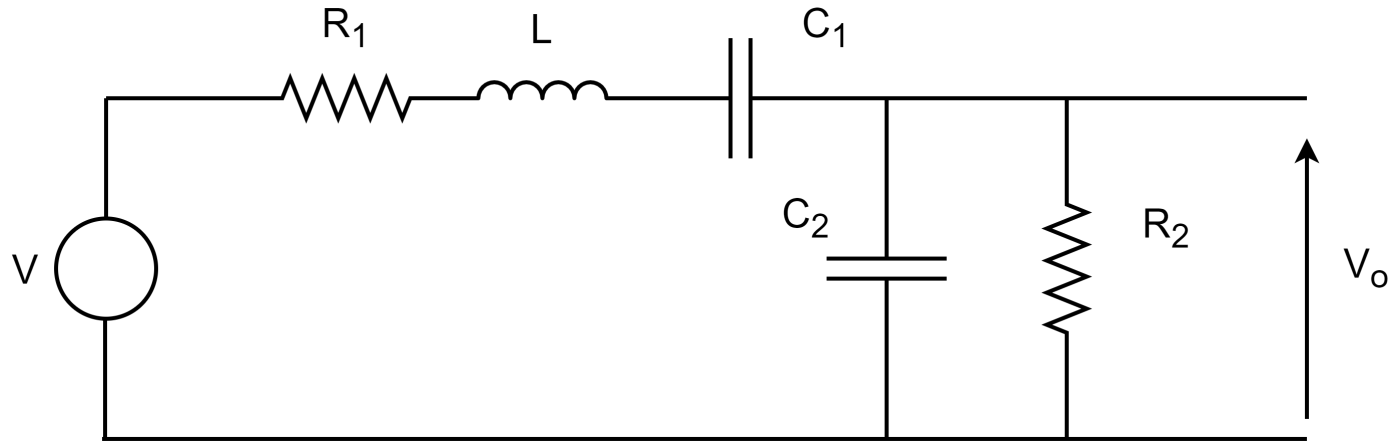
# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción piezoeléctrica**: algunos materiales generan carga eléctrica cuando son sometidos a una presión.
- Ventajas:
  - Dureza del elemento sensor.
  - Bajo consumo de potencia.
- Desventajas:
  - Dependencia con la temperatura.
  - Su fabricación no es compatible con procesos CMOS estándar.
- Desarrollado originalmente para aplicaciones militares (SONAR)
- Aplicaciones: vibraciones y fuerzas dinámicas.



# Sensores. Principios de transducción



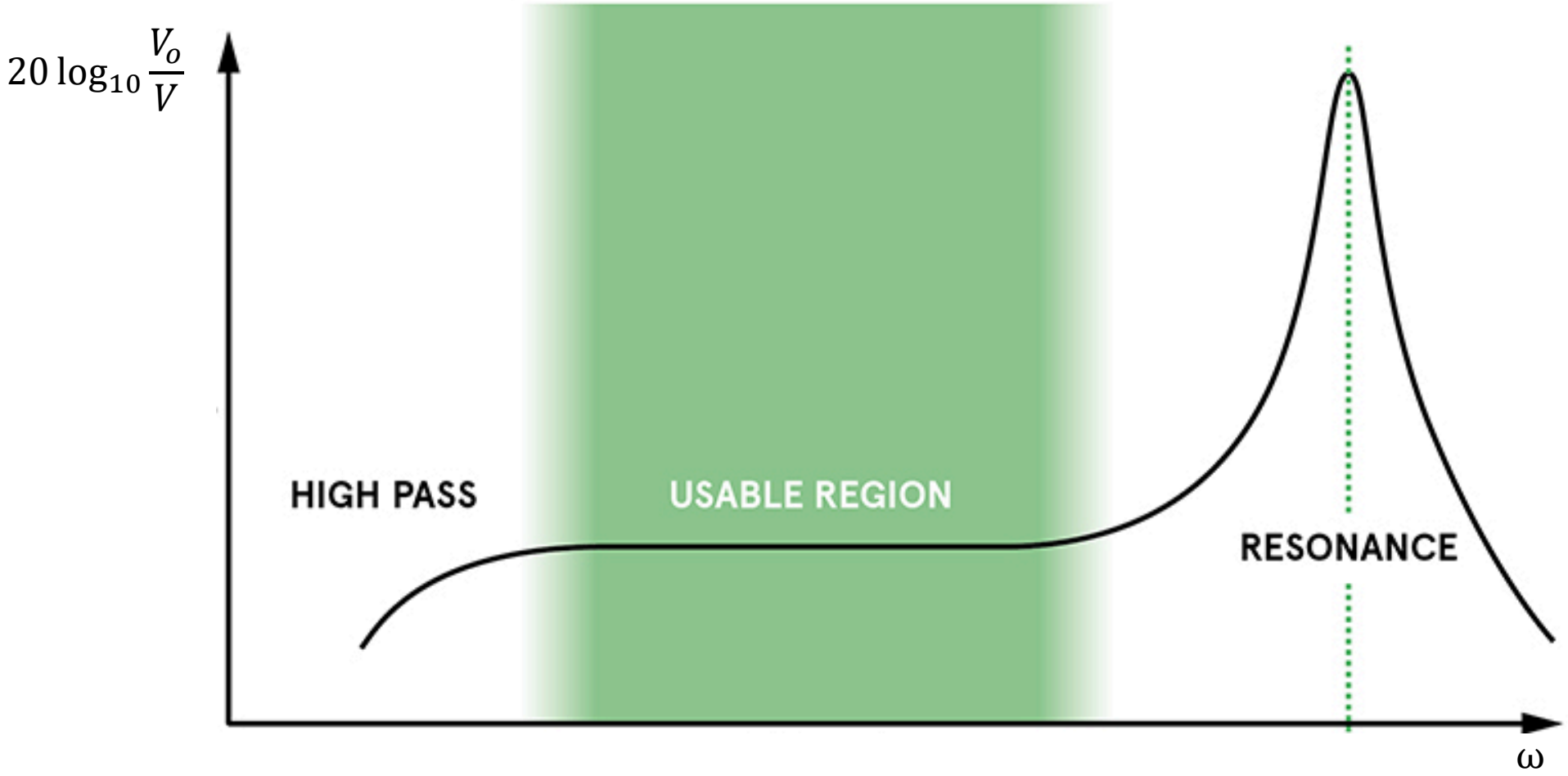




Modelo eléctrico de un sensor piezoeléctrico

$$V = \lambda F$$

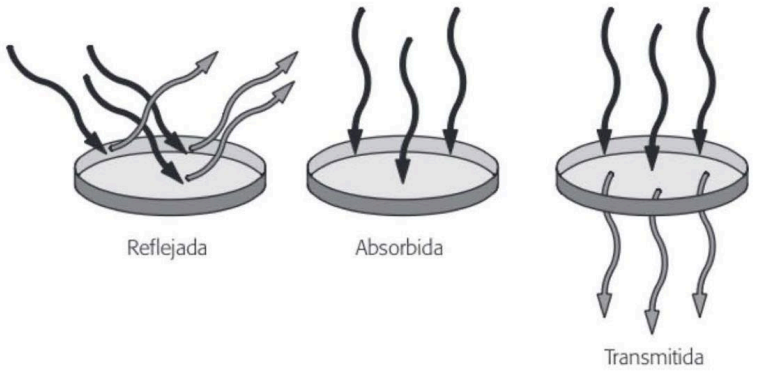
$V$ es la tensión generada por el sensor, $\lambda$ es la sensibilidad y $F$ es la fuerza aplicada.

# Sensores. Principios de transducción



# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción ultrasonidos**: Basan su funcionamiento en el uso de señales sonoras de frecuencia superior a 20 KHz, no audibles por las personas (ultrasonidos).
- El principio de transducción consiste en la conversión de la energía mecánica de la onda de ultrasonidos en energía eléctrica. Se necesita un transductor piezoeléctrico.
- Cuando una onda incide sobre un objeto parte será reflejada, parte transmitida y parte absorbida.

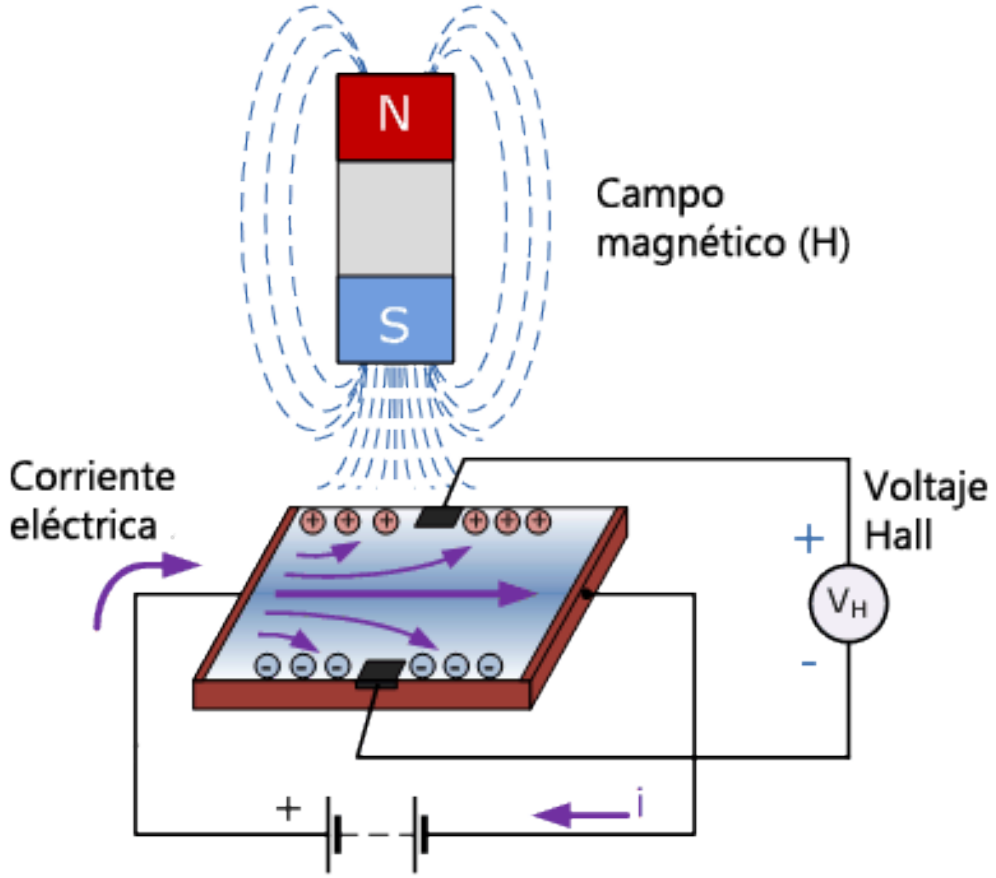


# Sensores. Principios de transducción

- Este tipo de sensores requieren de un emisor de ultrasonidos y un receptor.
- Principales aplicaciones:
  - Imagen médica.
  - Sonar.
  - Giroscopios.
  - Detección de fallos en metales.

# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción magnética**:
  - Efecto Hall
  - Ley de Faraday
- **Efecto Hall**: si una corriente eléctrica I circula en un conductor en presencia de un campo magnético **B** se genera una fuerza transversal que busca equilibrar el efecto de dicho campo, produciendo un voltaje (Voltaje Hall).

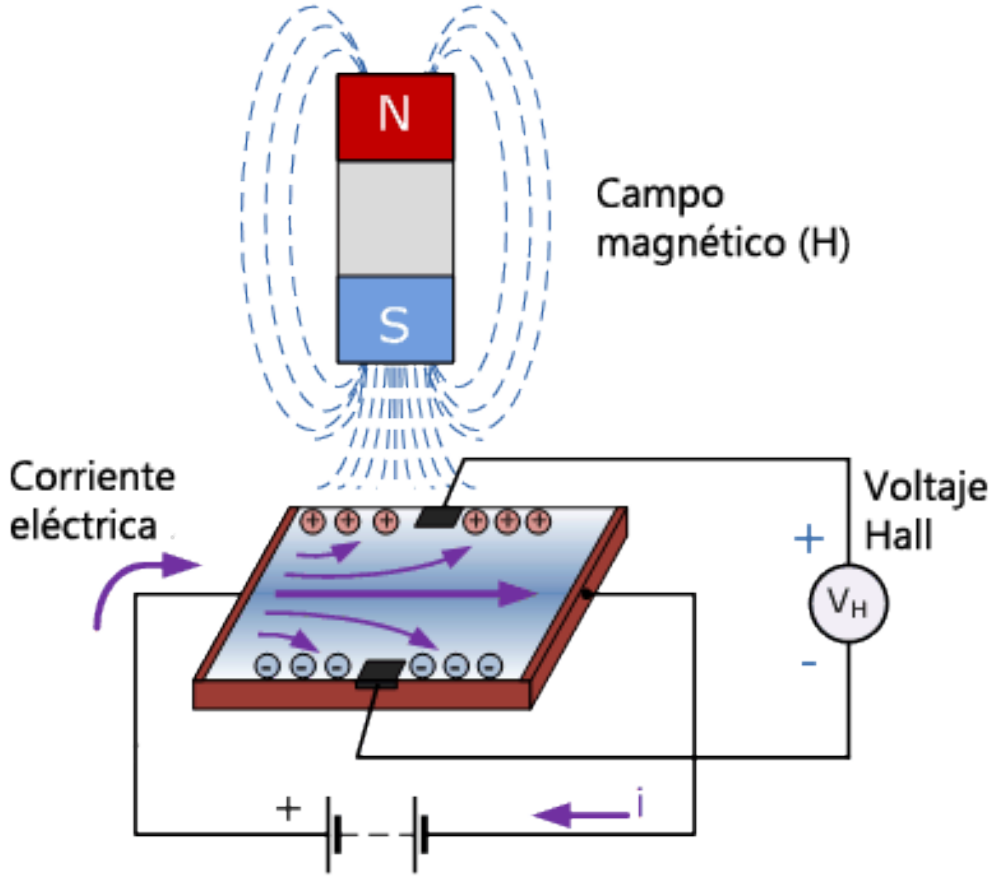


# Sensores. Principios de transducción

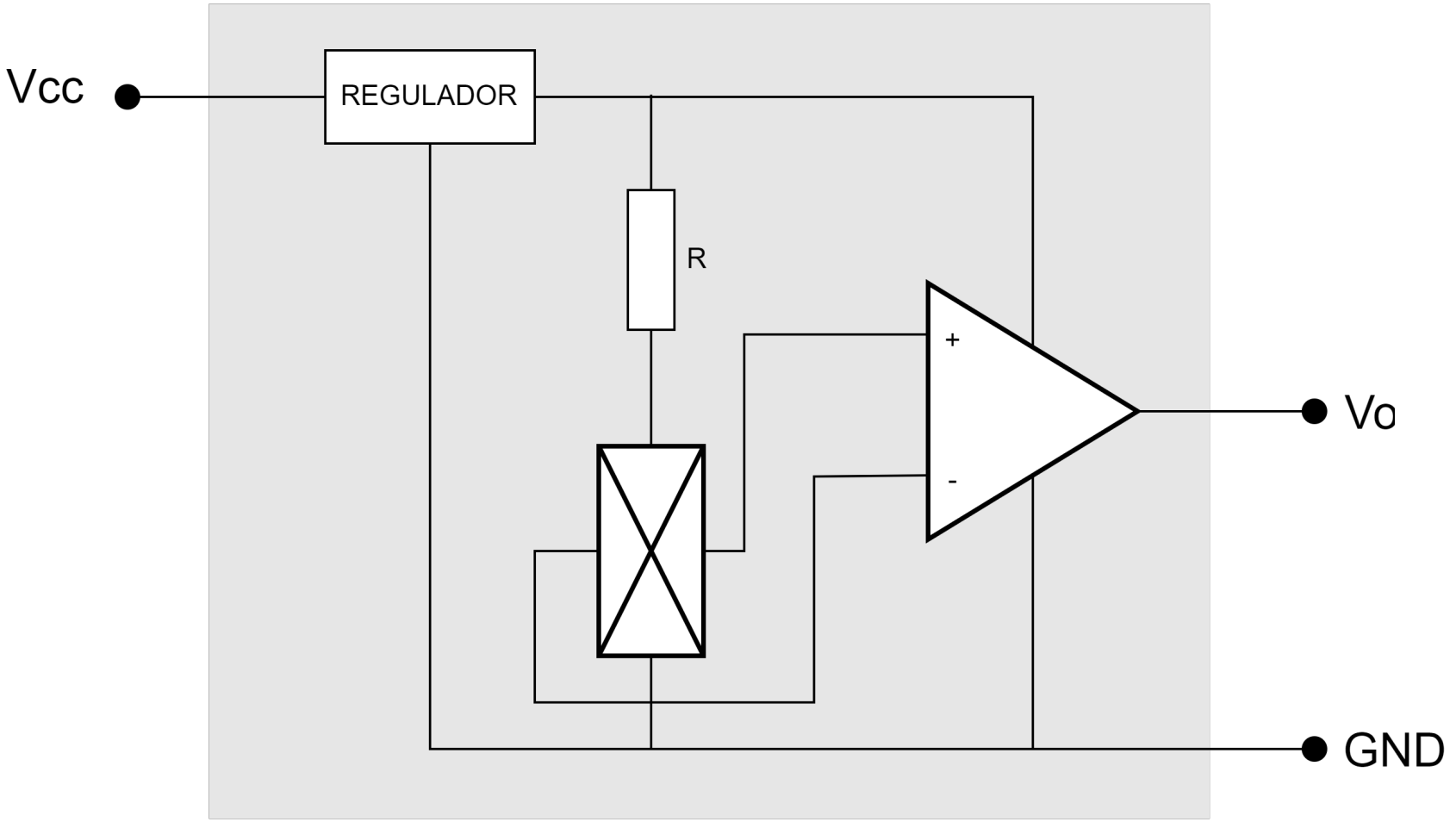
- Se transforma un campo magnético a un voltaje equivalente.

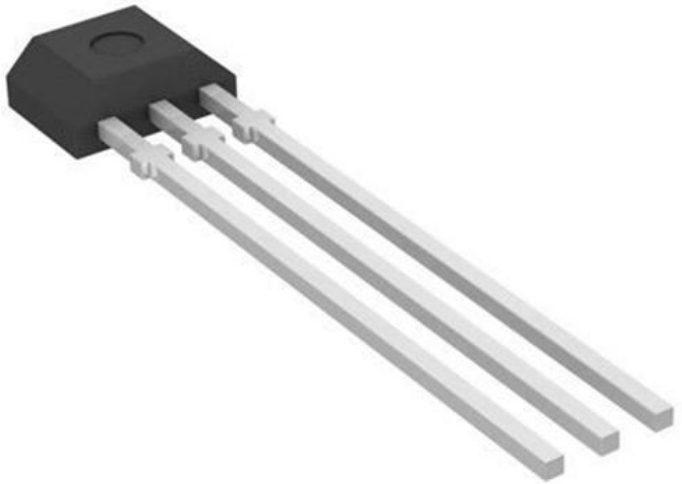
$$V_H = \frac{I \cdot B \cdot R_H}{d_p}$$

$I$: corriente eléctrica
$R_H$: coeficiente Hall
$d_p$:espesor de la placa
$B$: campo magnético



# Sensores. Principios de transducción



[Sensor Hall DRV5053]

# Sensores. Principios de transducción

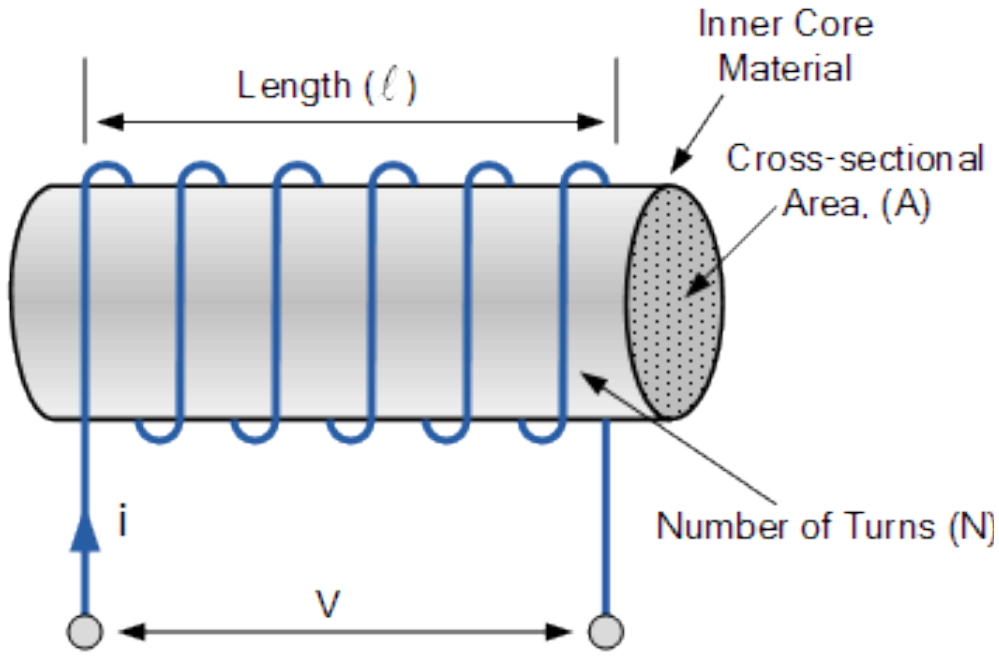
- Ventajas:
  - Inmune a suciedad, agua o polvo.
- Desventajas:
  - Se ve afectado por campos electromagnéticos.
  - Se puede producir calentamiento por la corriente I.
- Aplicaciones:
  - Sensores de posición.
  - Detección de arranque del motor.
  - Cinturones de seguridad.
  - Cierre de puertas.
  - Velocidad

# Sensores. Principios de transducción

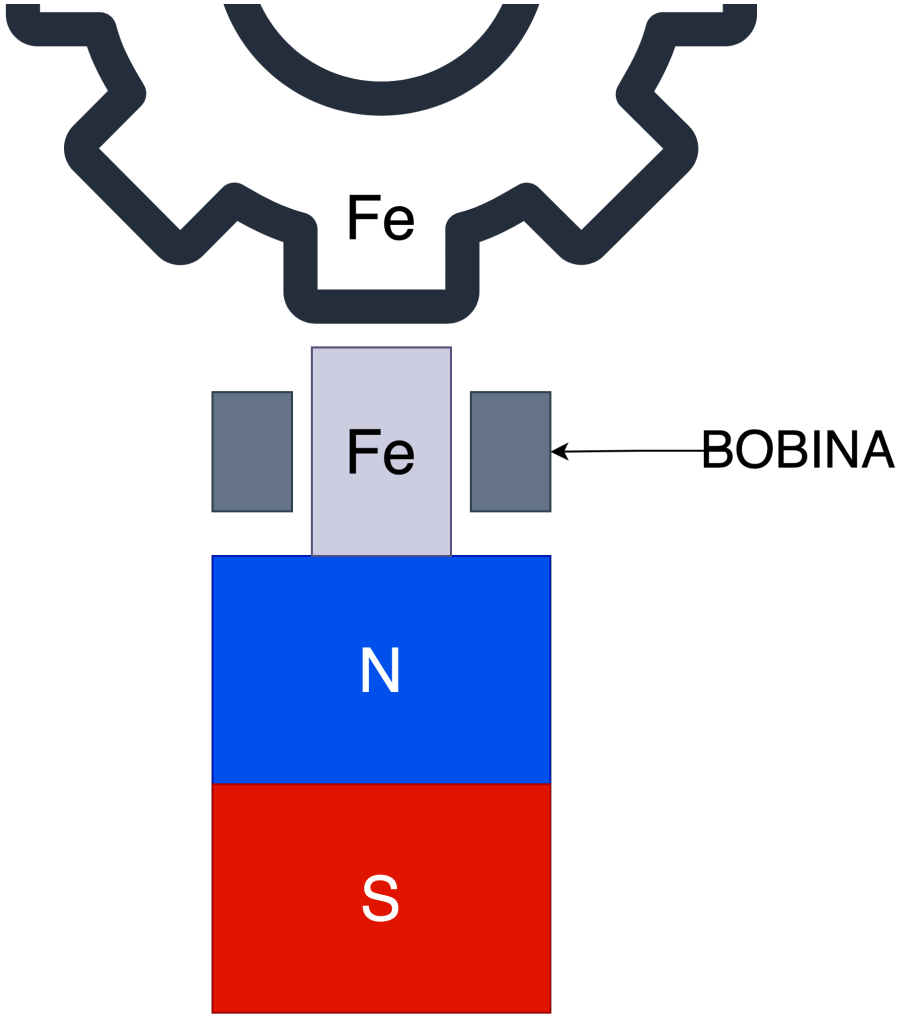
- **Ley de Faraday:** Si circula corriente por un conductor se genera un campo magnético asociado.
- La inductancia es la capacidad del conductor para almacenar energía electromagnética.

$$L = \frac{N^2 \mu_o A}{l}$$

- Interacción entre un campo magnético y material ferroso.



# Sensores. Principios de transducción




Ley de Faraday:

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

$V$: voltaje inducido
$N$: número de vueltas en la bobina
$\Phi$: flujo magnético

**Desventajas:**

- No puede usarse con materiales dieléctricos
- Mayor consumo de energía que sensores capacitivos.
- Se requiere circuito de lectura especializado.

# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción térmica:**
  - Efecto Joule
  - Relaciones de Thomson: Efecto Seebeck, Efecto Peltier y Efecto Thomson.
- El efecto Joule relaciona el calor generado con el flujo de corriente que circula por un conductor:

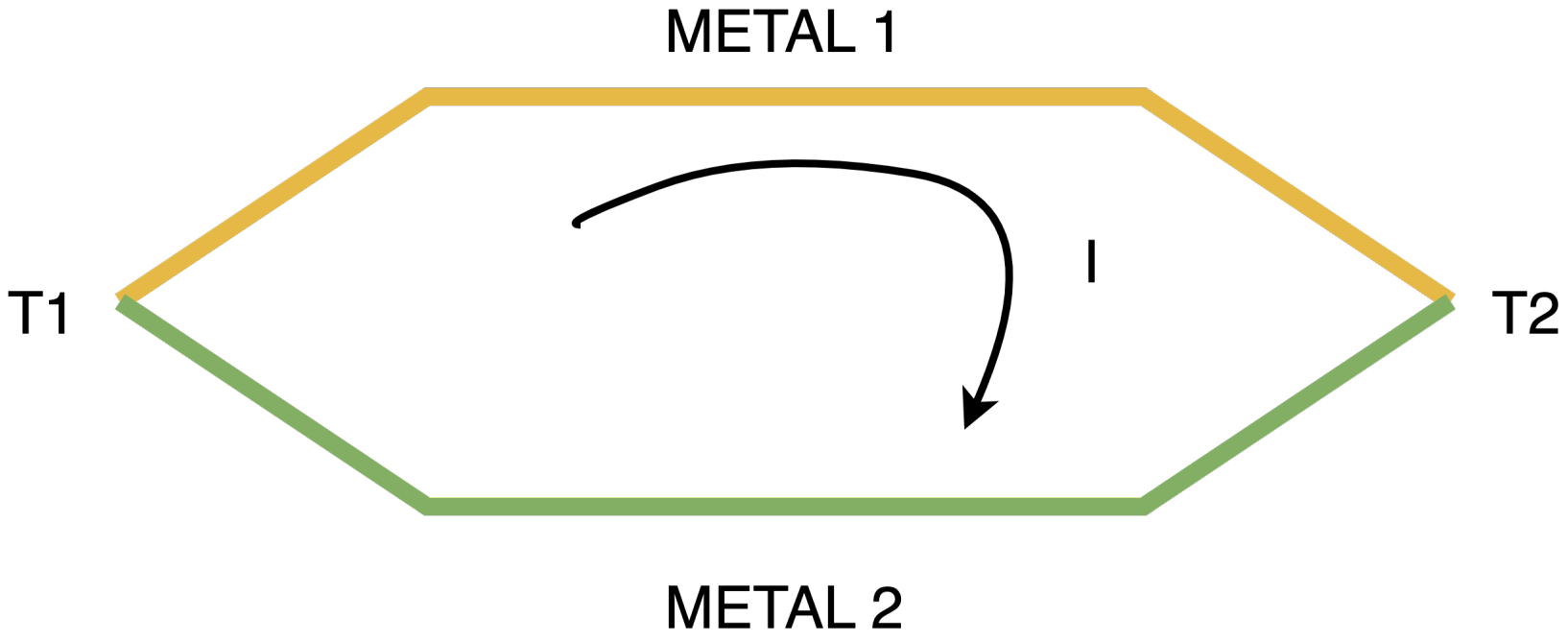
$$Q = I^2 R t$$

donde Q [J] es el calor, $I$[A] es la corriente eléctrica, $R$ [Ω] es la resistencia eléctrica y $t$ [s] es el tiempo.



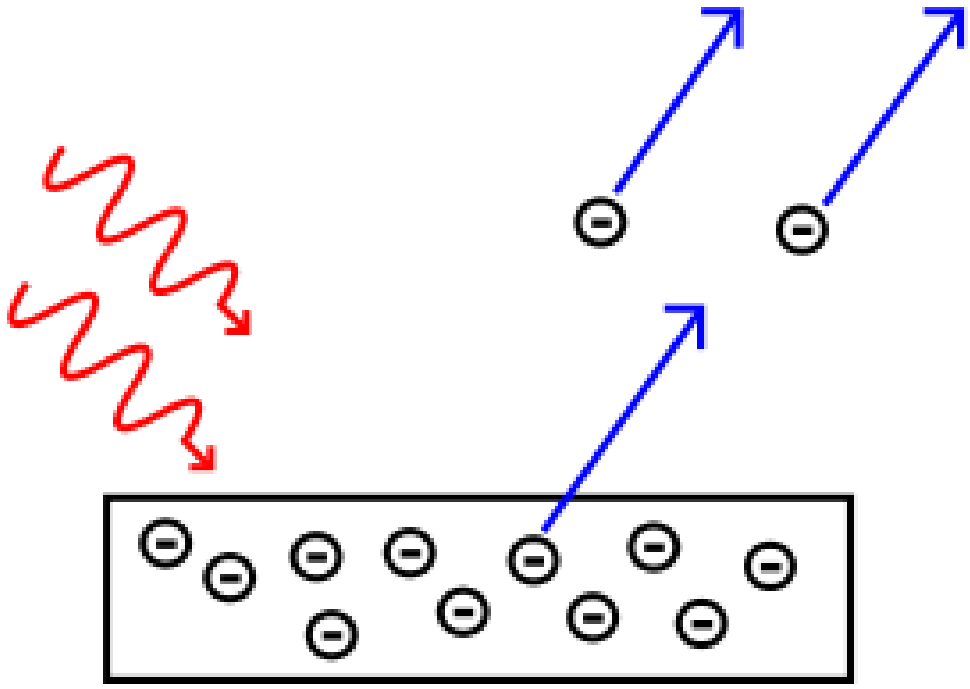
# Sensores. Principios de transducción

- **Efecto Seebeck:** cuando dos conductores distintos que están a temperaturas diferentes en sus extremos se ponen en contacto se genera una fuerza electromotriz y por lo tanto se genera una corriente.



# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción fotoeléctrica:** se produce el efecto fotoeléctrico cuando sobre un material incide un fotón y este material emite un electrón.
- Si el fotón no tiene energía suficiente no se produce el efecto fotoeléctrico.
- Aplicaciones:
  - Desplazamientos.
  - Deformaciones.
  - Fuerza.
  - Presión.



# Sensores. Principios de transducción

- **Transducción químico-eléctrica:** se basa en la generación de una señal eléctrica a partir de una reacción química.
- Muy sensibles a variaciones de temperatura.

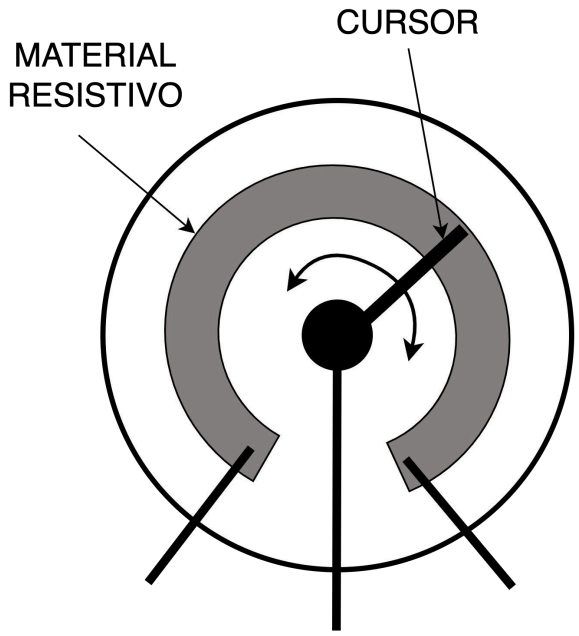


# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

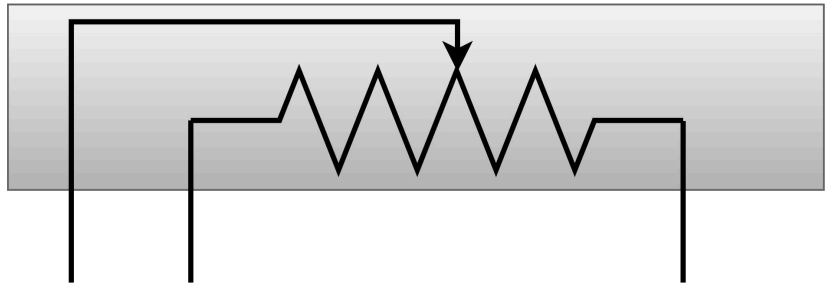
- Se debe tener en cuenta si estas variables son lineales (movimiento rectilíneo) o rotacionales (ángulo).
- Los sensores más utilizados para medir estas variables son:
  - Potenciómetros
  - Encoder
  - LVDT
  - GPS
  - Tacogeneradores
  - Acelerómetros
  - Giroscopios

# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Un potenciómetro convierte un cambio de posición lineal o angular en un cambio de resistencia.




POTENCIÓMETRO
ROTACIONAL



POTENCIÓMETRO
LINEAL

# Sensores. Velocidad, posición y aceleración



Potenciómetro deslizante BOURNS



Potenciómetro rotatorio BOURNS

# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Los encoders se usan para mediciones en sistemas rotacionales. Convierten el movimiento en una señal digital equivalente.
- Miden el desplazamiento lineal o angular de un objeto:
  - Encoder óptico: incremental y absoluto.
  - Encoder magnético.
- Un encoder óptico comprende:
  - Un emisor de luz.
  - Un receptor de luz (fototransistor o fotodiodo).
  - Disco con ranuras que se coloca entre emisor y receptor y acoplado mecánicamente al elemento móvil.

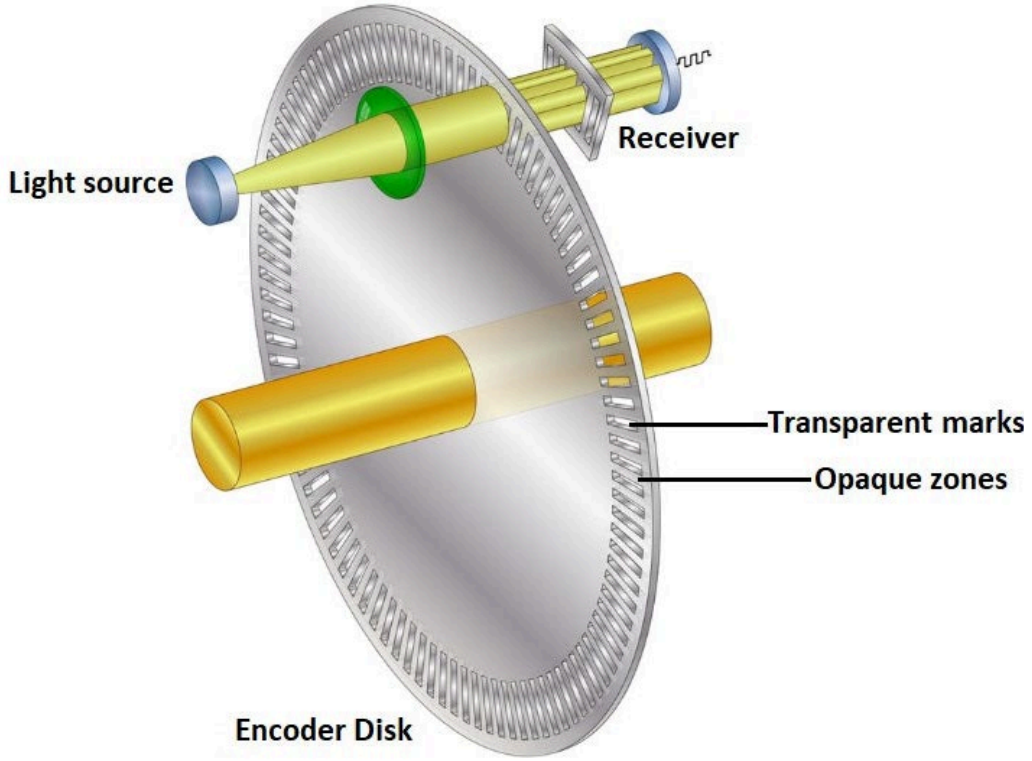
# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Cuando el disco gira se produce una señal alternante entre emisor y receptor.
- La frecuencia de la señal proporciona la velocidad del eje.
- Resolución del encoder:

$$R = \frac{\pi D}{2a_r}$$

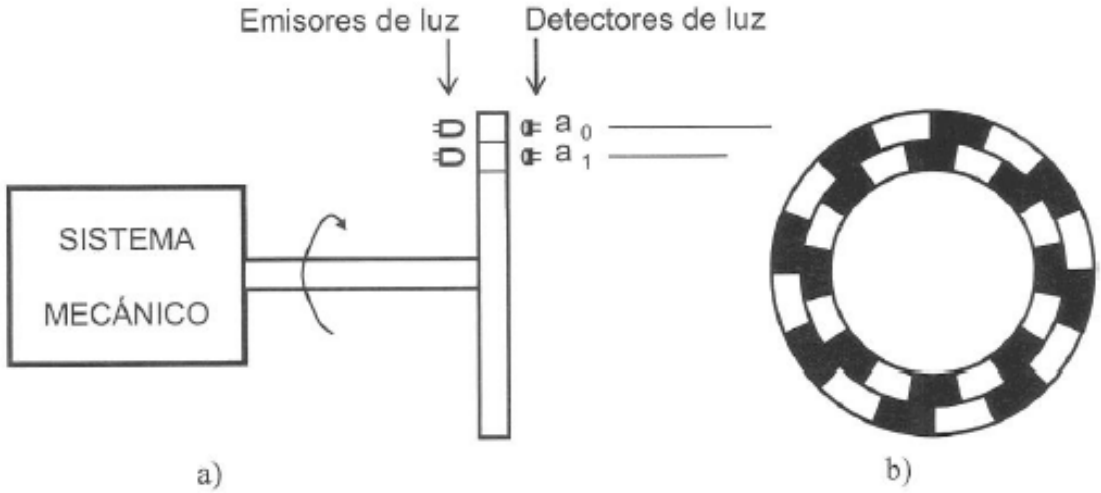
donde D es el diámetro del disco y $a_r$ es el ancho de las ranuras.

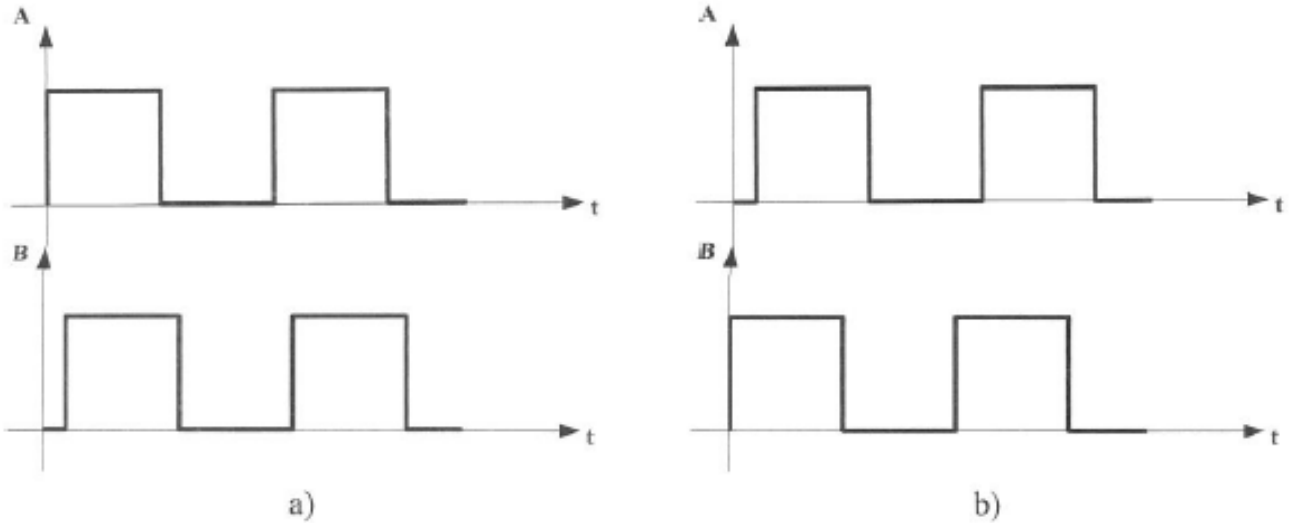
- Sentido de giro: encoder incremental o absoluto.



# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

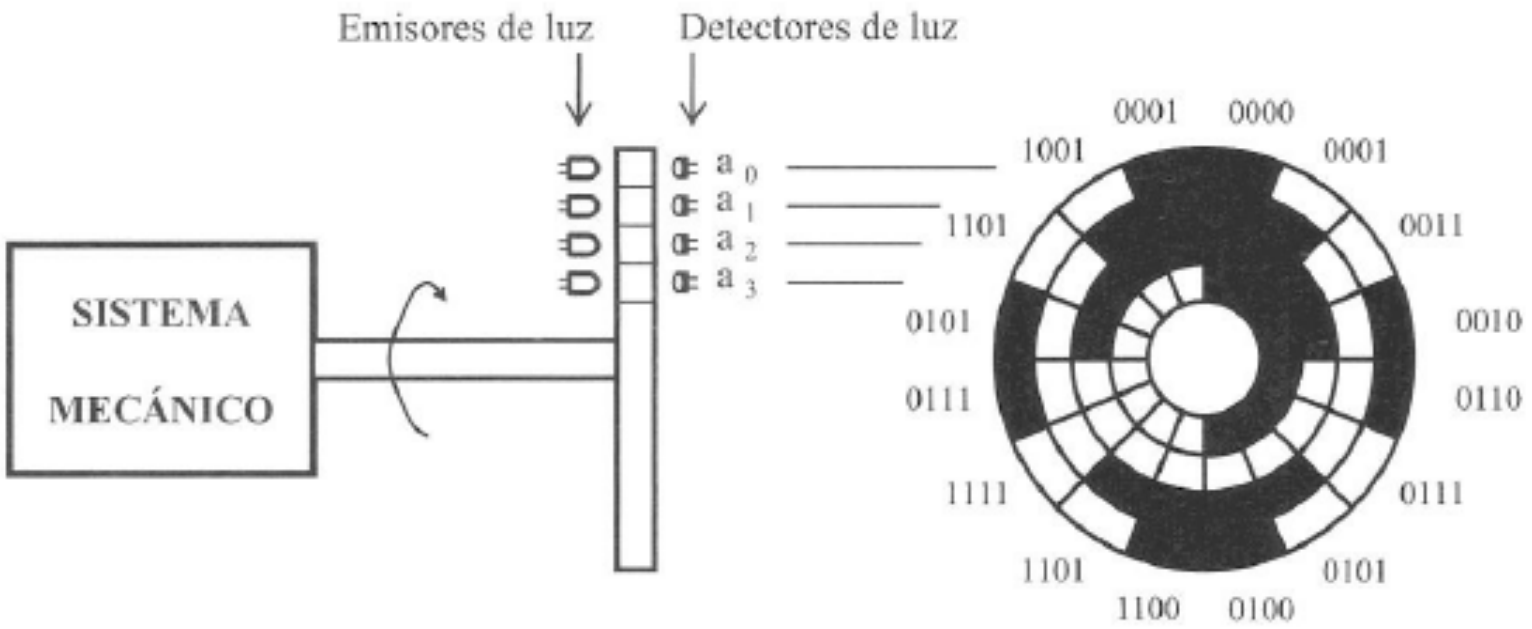
- Encoder incremental :
  - Hay al menos dos pares emisor-receptor, que están desfasados al menos ¼ de ranura.
  - Se puede determinar el sentido de giro.
  - En algunos casos se incluye una ranura adicional que indica vuelta completa.



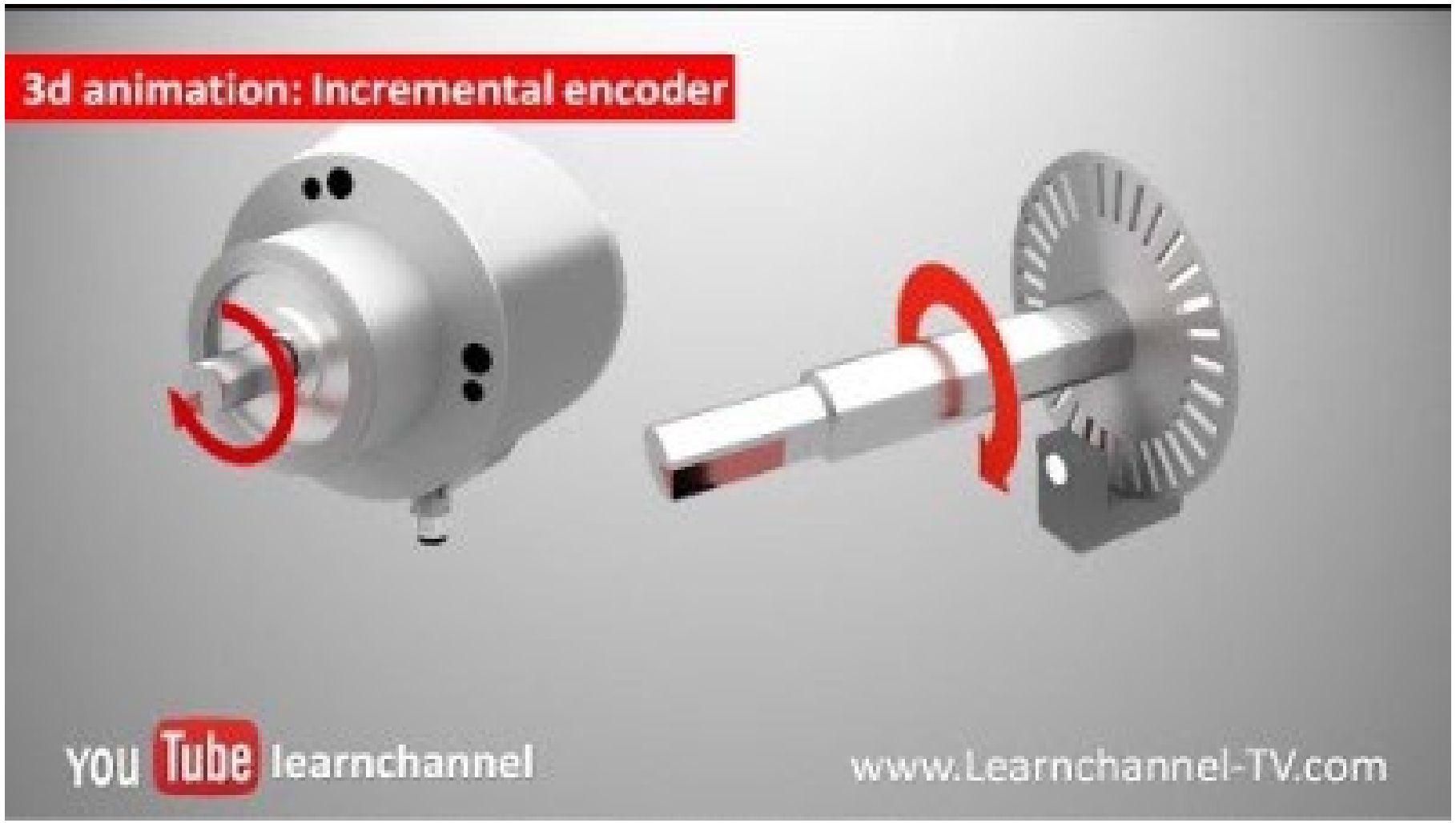
# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Encoder absoluto :
  - Tiene bandas concéntricas  codificadas en código GRAY y cada banda tiene un par emisor-receptor.
  - A partir de la señal proporcionada se determina la posición.




| Decimal | Binario | Gray |
|---|---|---|
| 0 | 000 | 000 |
| 1 | 001 | 001 |
| 2 | 010 | 011 |
| 3 | 011 | 010 |
| 4 | 100 | 110 |
| 5 | 101 | 111 |
| 6 | 110 | 101 |
| 7 | 111 | 100 |

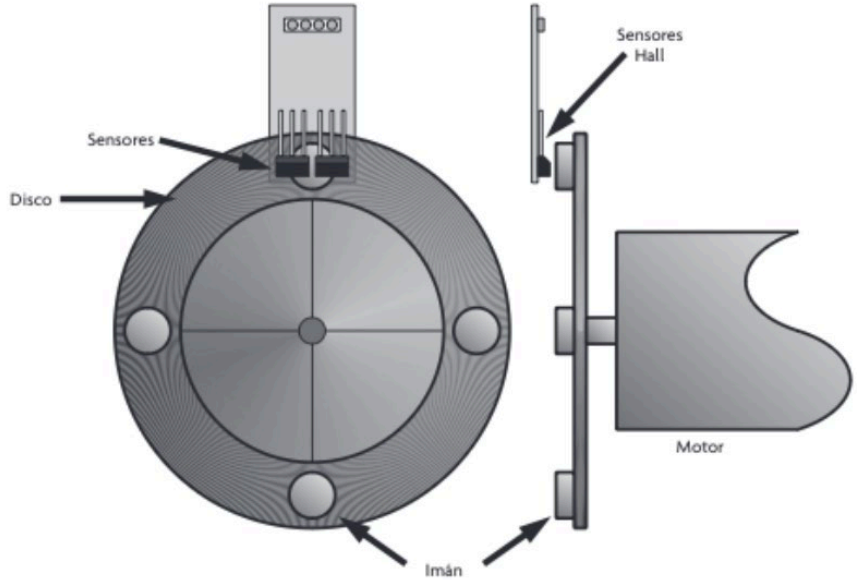
# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

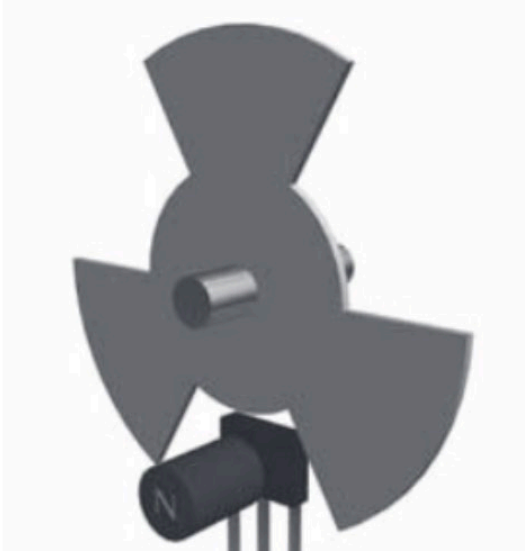



https://www.youtube.com/watch?v=zzHcsJDV3_o

# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

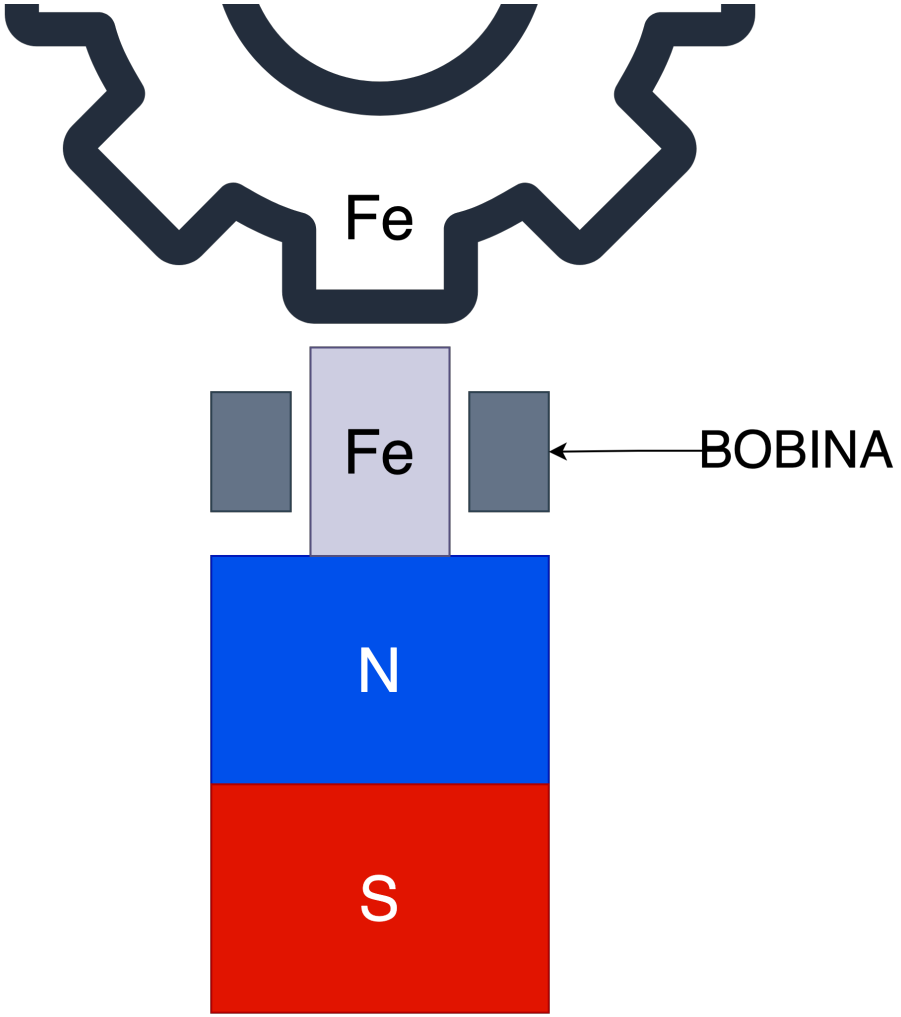
- Un **encoder magnético** utiliza un sensor basado en el Efecto Hall.
- Dos configuraciones: imán móvil o imán fijo.
- **Encoder imán móvil**: se colocan uno o más imanes en el eje del que se quiere medir la velocidad angular.
- **Encoder imán fijo**: el imán y el sensor están fijos y entre ellos hay un disco con ranuras



# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

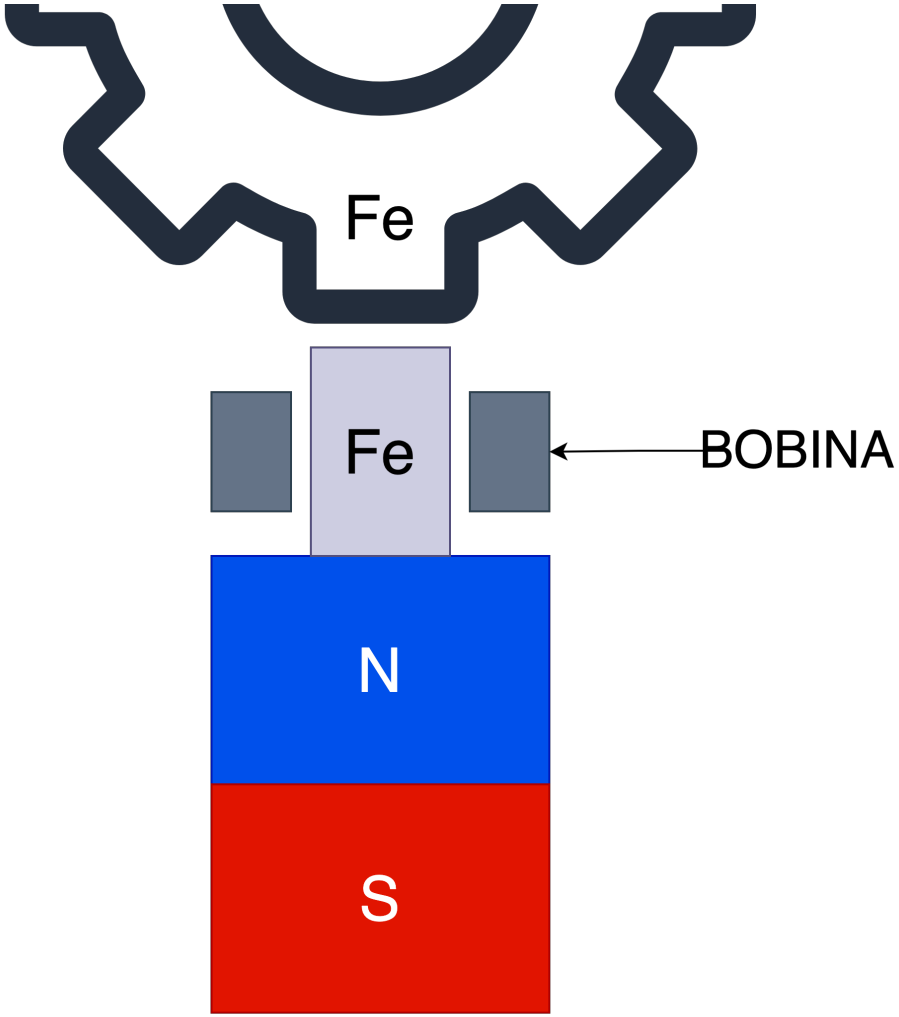
- **Tacogenerador**: a partir de un eje en movimiento se genera un voltaje proporcional a su velocidad.
- Basa su funcionamiento en la transducción de reluctancia variable.
- Genera una señal analógica a diferencia de los encoders.
- Se produce una corriente en la bobina depende de la velocidad de rotación del eje que gira en un campo magnético (producido por un imán permanente).



# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

$$V = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

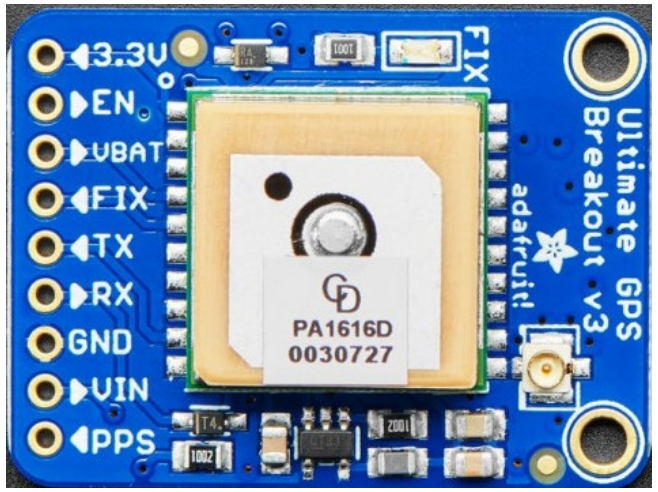
$V$: voltaje inducido
$N$: número de vueltas en la bobina
$\Phi$: flujo magnético




- El voltaje en la bobina es proporcional a la velocidad angular de la rueda dentada.
- Se obtiene la velocidad a partir de la frecuencia del voltaje.
- Desventaja: sensibles a vibraciones y bajas velocidades de giro

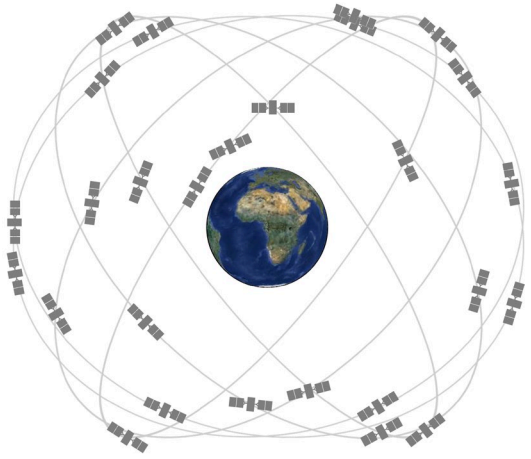
# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Sistema de posicionamiento **GPS** (Global Positioning System).
- Creado por el Departamento de Defensa de EE.UU. en los años 70.
- Disponible para uso civil en 1995.
- Permite obtener información de un objeto que porte un receptor GPS:
  - Altitud.
  - Latitud.
  - Velocidad.
  - Hora UTC
  - Fecha
  - …




**Adafruit GPS GLONASS PA1616D**

# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

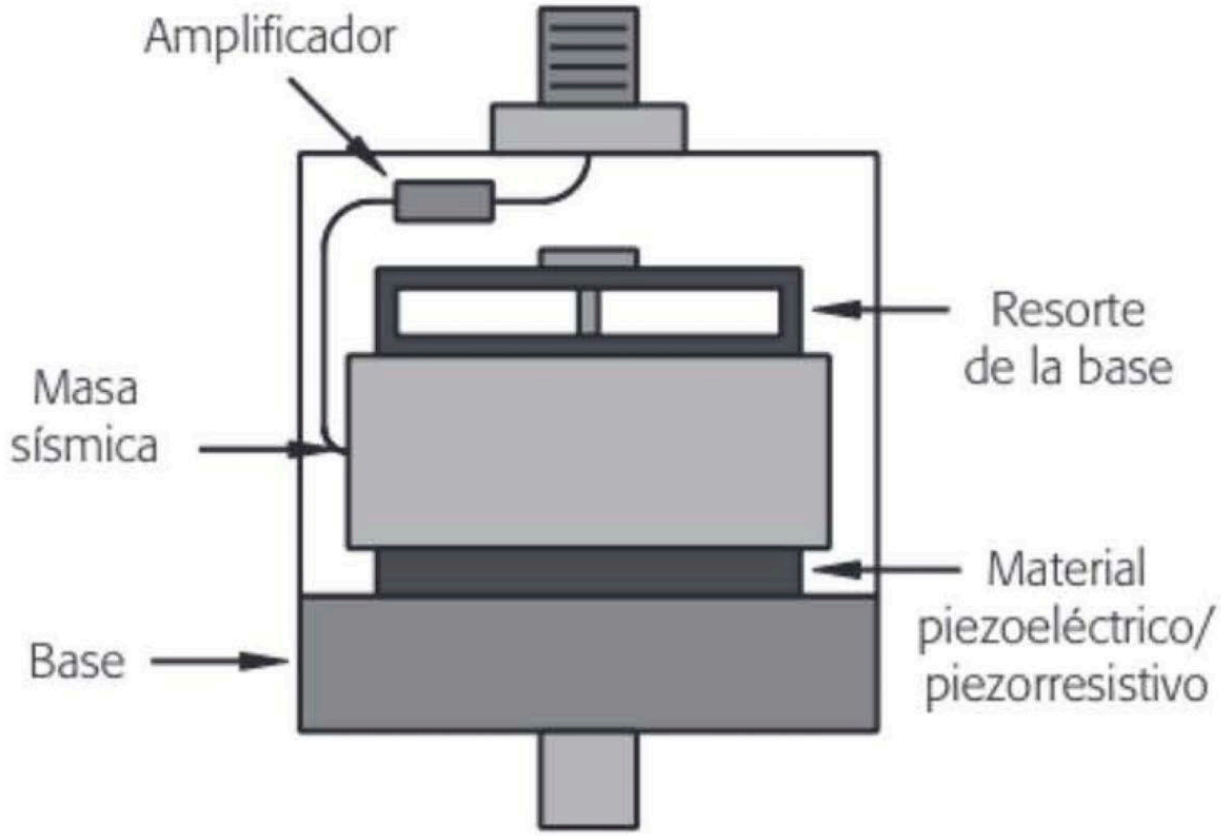


- El sistema GPS consta de tres segmentos:
  - Segmento de espacio: red de satélites (actualmente 31 satélites).
  - Segmento de control: estaciones de control para mantener la red de satélites.
  - Segmento de usuario: receptor GPS.
- La posición del usuario se obtiene a partir de la triangulación de tres satélites.
- Aplicaciones militares y topográficas: error ~ cm.
- Aplicaciones civiles: error ~ m.
- https://www.gps.gov/



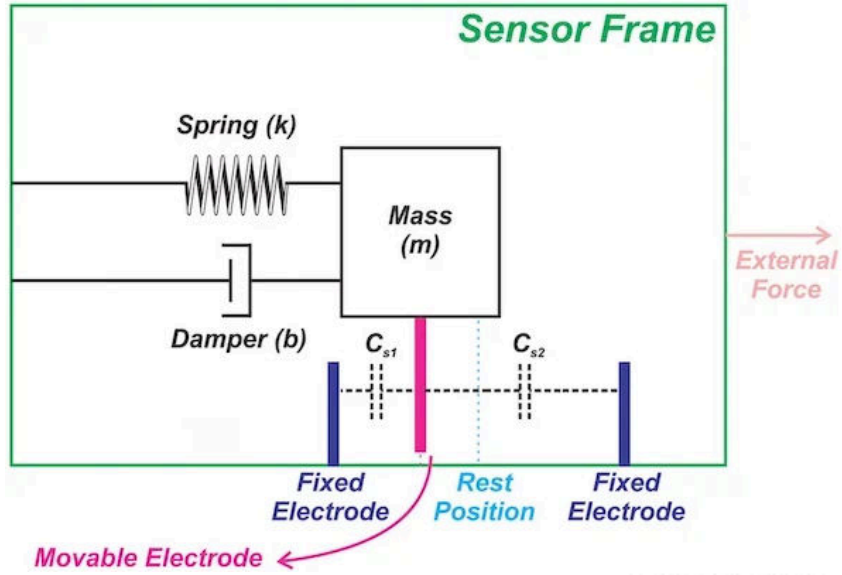
# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

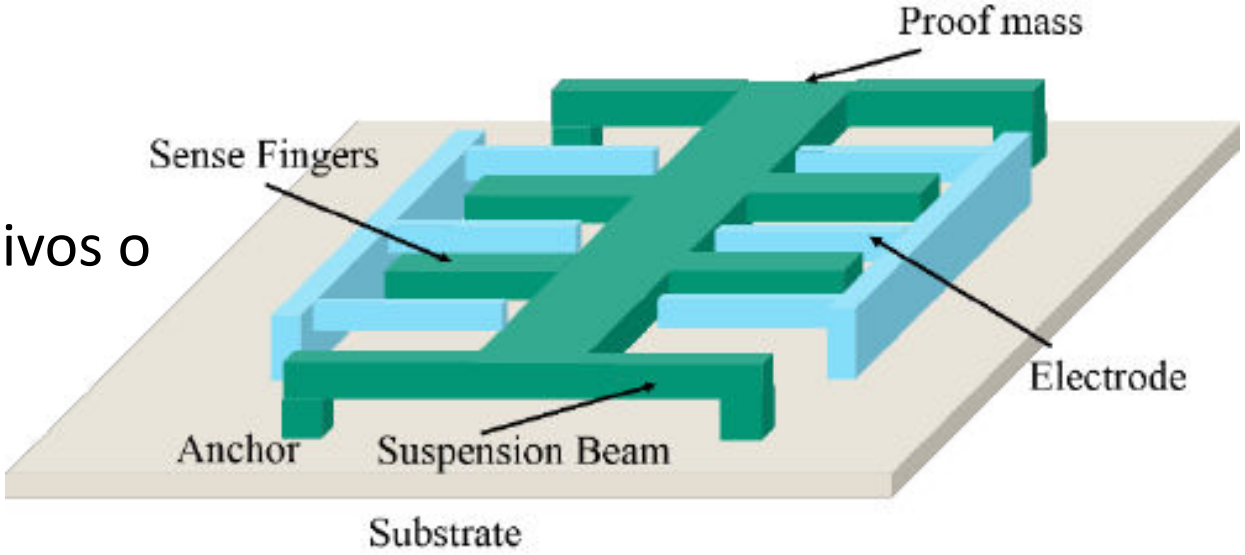
- **Acelerómetros**: miden la inclinación de un objeto o si este vibra.
- Este tipo de sensores está basado en principios de transducción piezorresistivos, piezoeléctricos o capacitivos.
- Medida de vibraciones de máquinas industriales.



# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

- Acelerómetros basados en transducción capacitiva.
- Fabricados con tecnología MEMS.
- El cambio de capacidad (producida por una aceleración) se refleja en el cambio de una señal eléctrica.
- Ventajas:
  - Más facilidad de montaje que piezorresistivos o piezoeléctricos.
  - Circuito de acondicionamiento sencillo



# Sensores. Velocidad, posición y aceleración

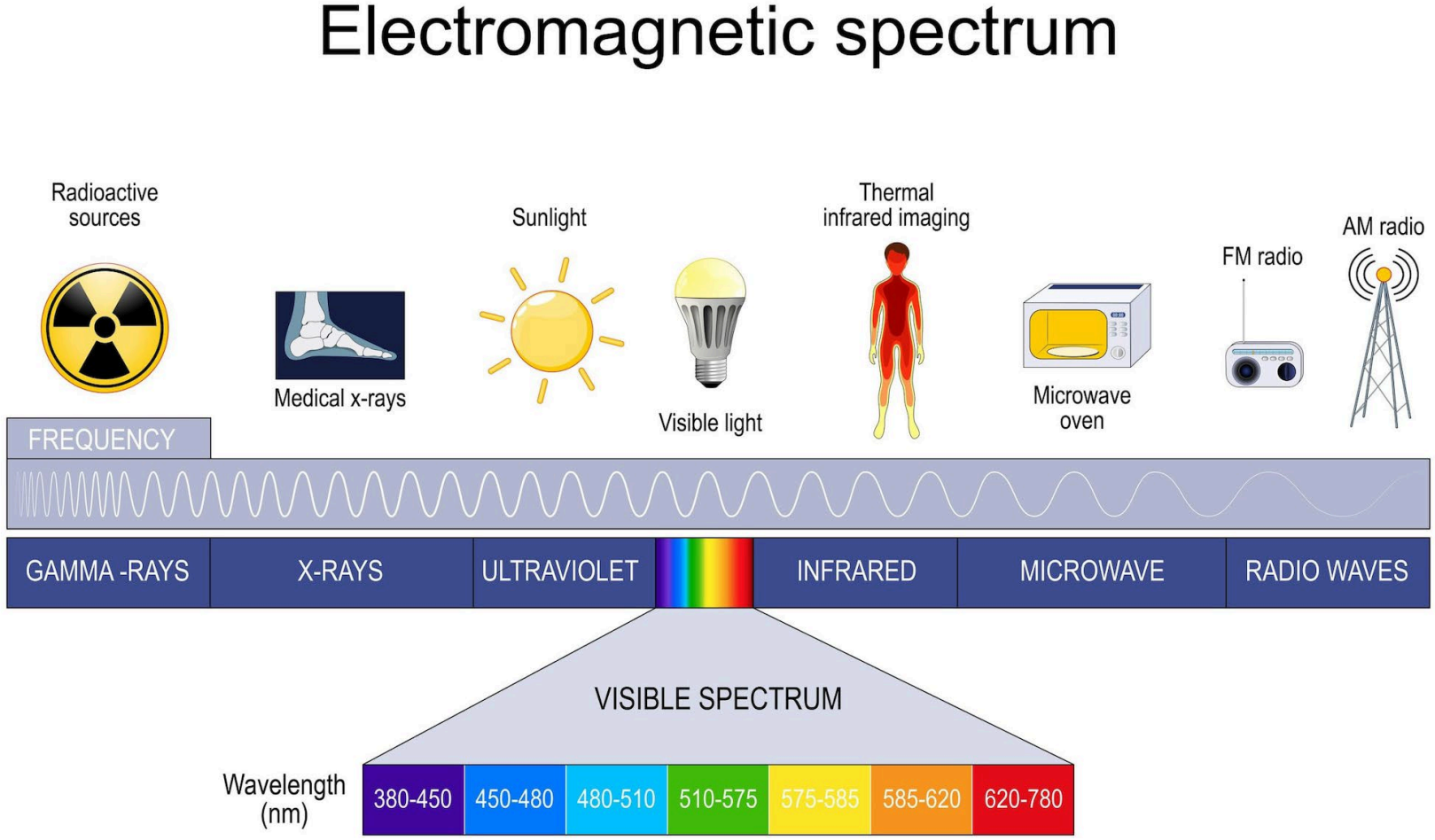






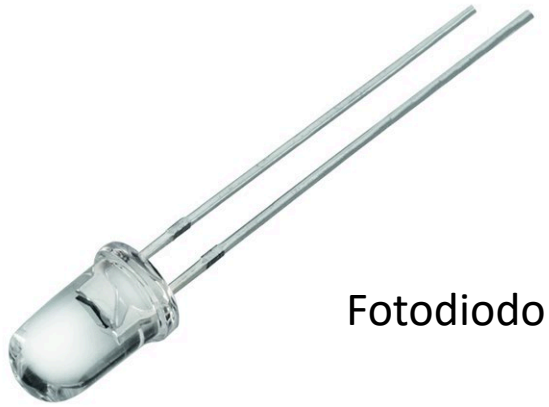

# Sensores. Colores, luz y visión

- Sensores que utilizan la luz para media variables: distancia, temperatura, composición química, color,…

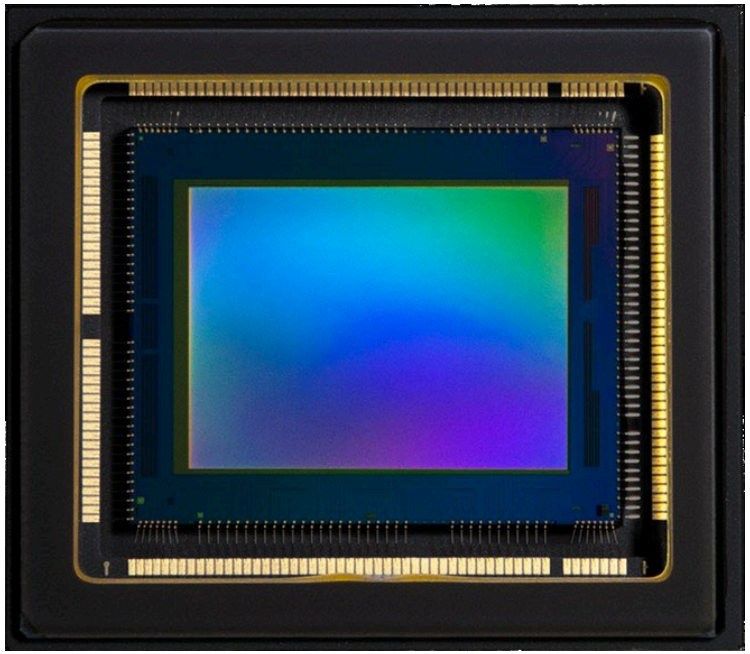


# Sensores. Colores, luz y visión

- Sensores de luz:
  - Fototransistores
  - Fotodiodos
  - Fotorresistencias
- Sensores de color:
  - Basados en filtros
  - Basados en fuentes fijas de luz
- Sensores de visión
  - CCD
  - CMOS



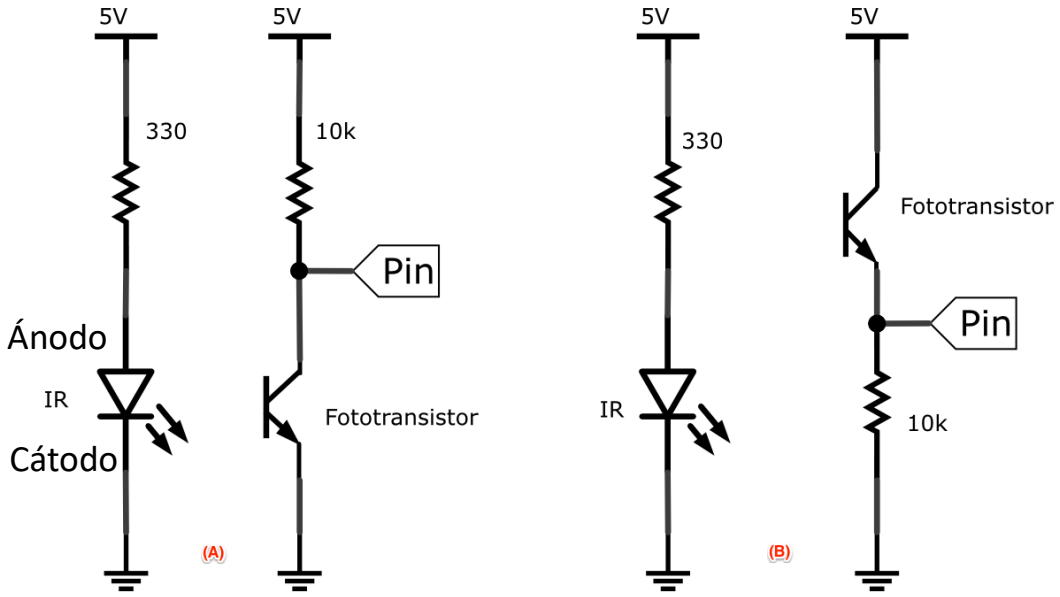
Fotodiodo



Sensor de imagen CMOS

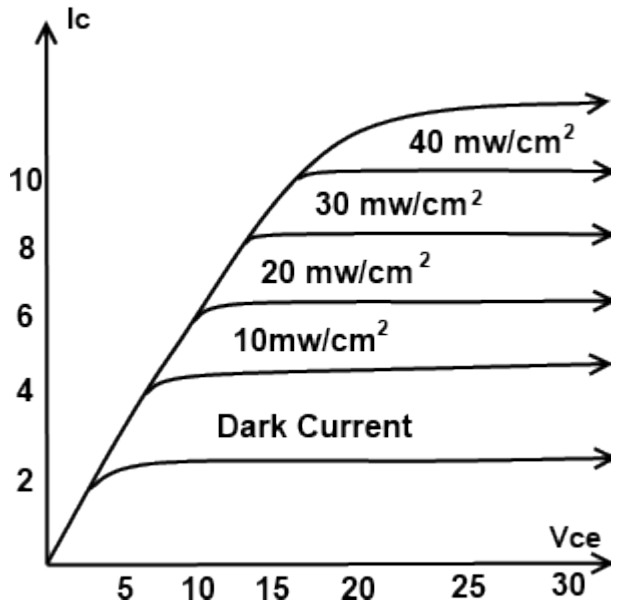
# Sensores. Colores, luz y visión

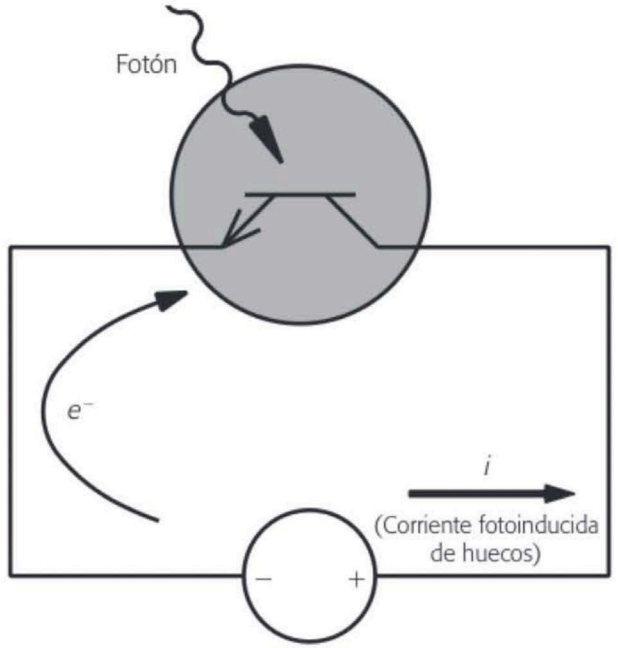
- Sensores infrarrojos: fotodiodo y fototransistor.
- Estos dos elementos se suelen utilizar en los encoders, donde hay un emisor de luz (led infrarrojo) y un elemento sensible a la luz (fotodiodo o fototransistor).
- También usados como
  - Detectores de presencia.
  - Medida de distancia.
- El led debe estar polarizado en directa:
  - Ánodo (+).
  - Cátodo (-).

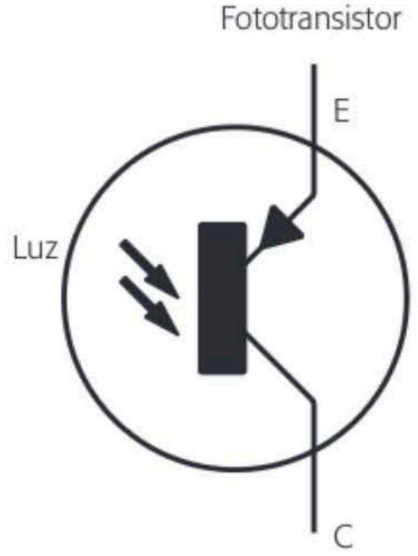


# Sensores. Colores, luz y visión

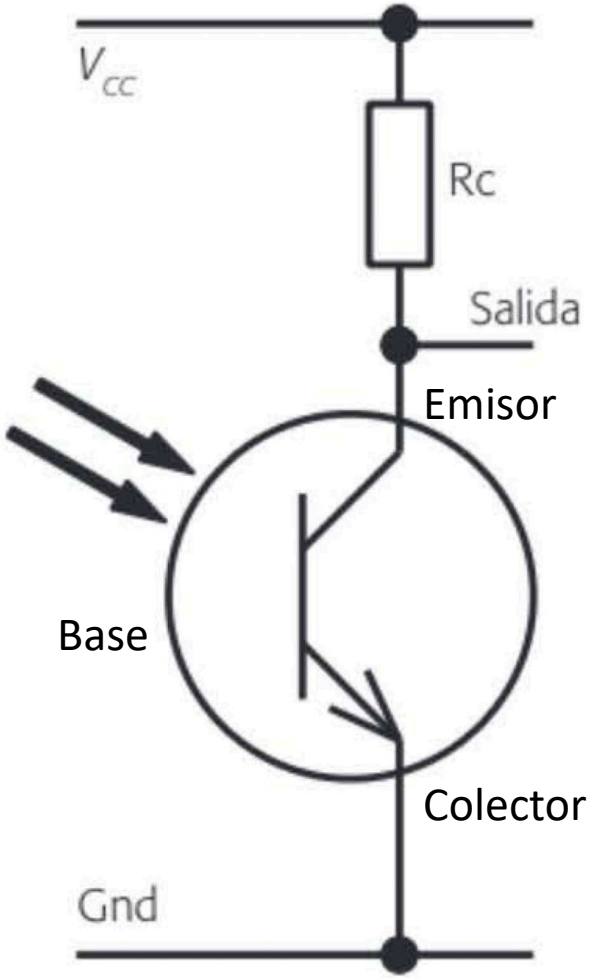
- El fototransistor actúa como transductor entre la luz y la señal eléctrica que indica presencia o ausencia del haz de luz.
- El fototransistor deja pasar corriente en función de la la luz que incide sobre la base.



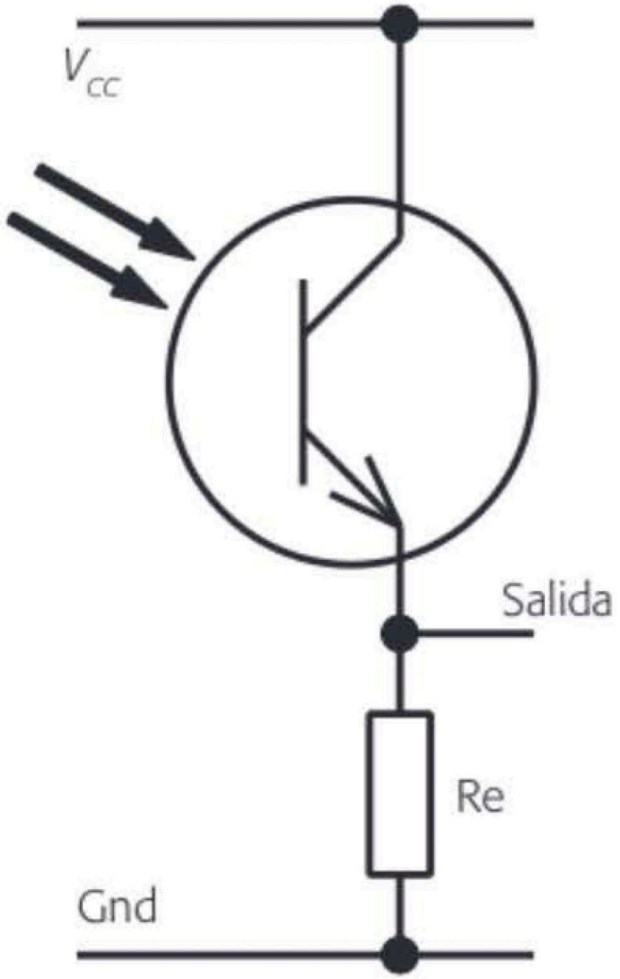



# Sensores. Colores, luz y visión



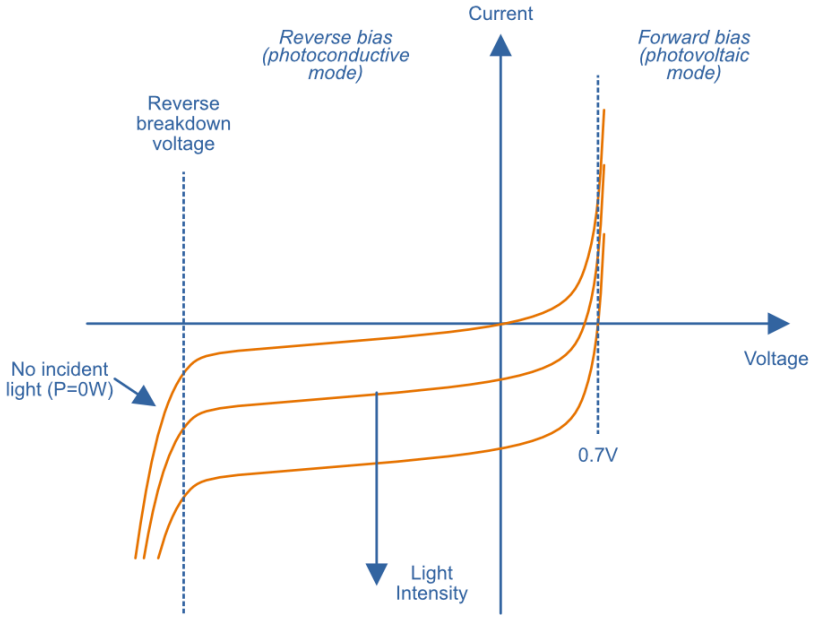

Modo Emisor Común

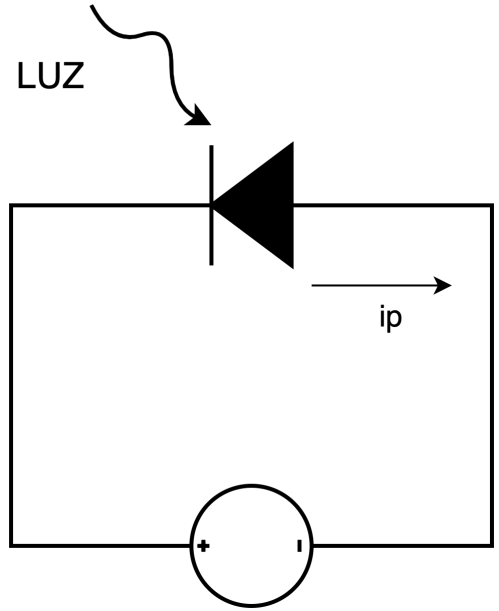



Modo Colector Común

# Sensores. Colores, luz y visión

- El fotodiodo también  actúa como transductor entre la luz y la señal eléctrica que indica presencia o ausencia del haz de luz.
- Si el fotodiodo está polarizado en directa la luz provoca un efecto despreciable en la variación de la corriente.
- Si el fotodiodo está polarizado en inversa la corriente de oscuridad es muy pequeña y cuando incida luz la corriente aumenta considerablemente.



# Sensores. Colores, luz y visión







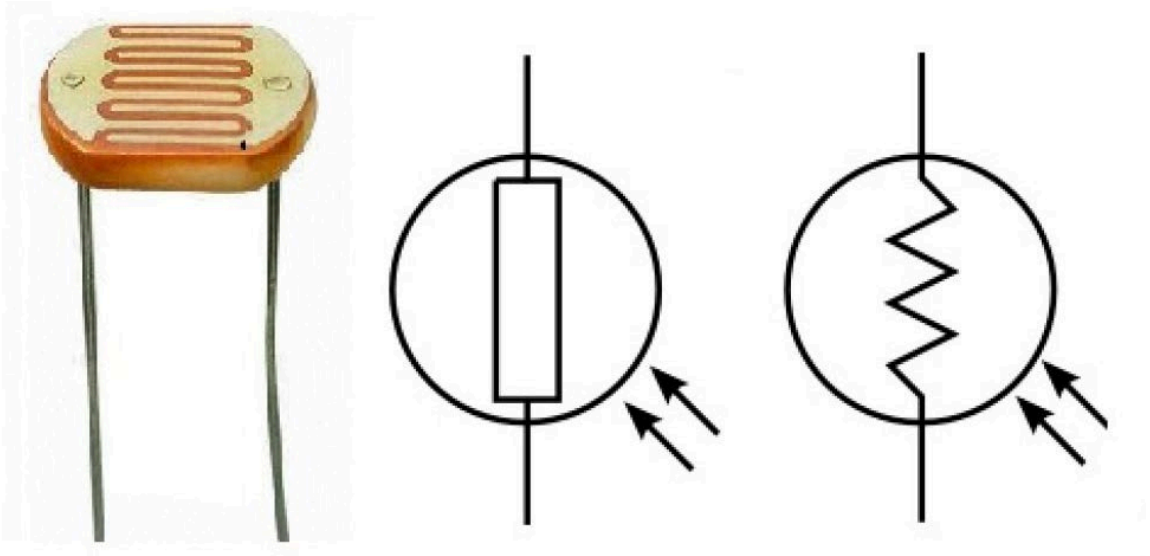




Sensor de distancia Shartp 2Y0A02

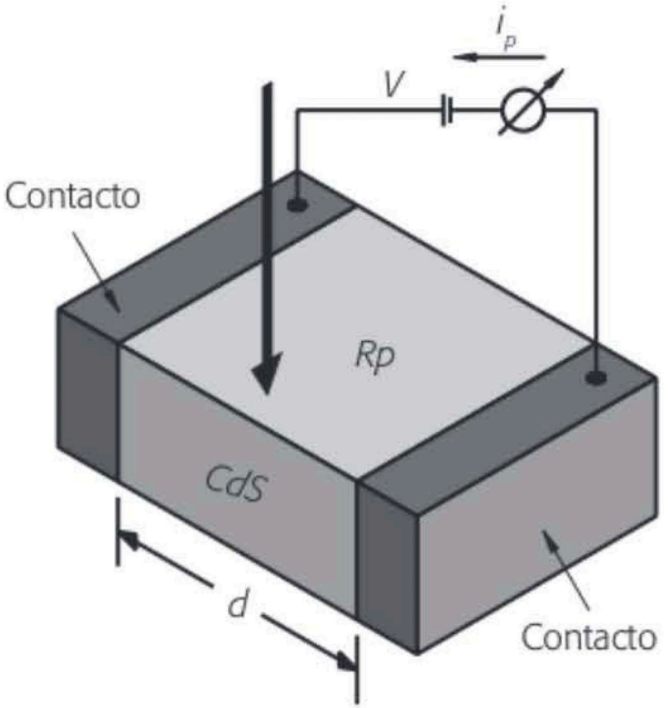
# Sensores. Colores, luz y visión

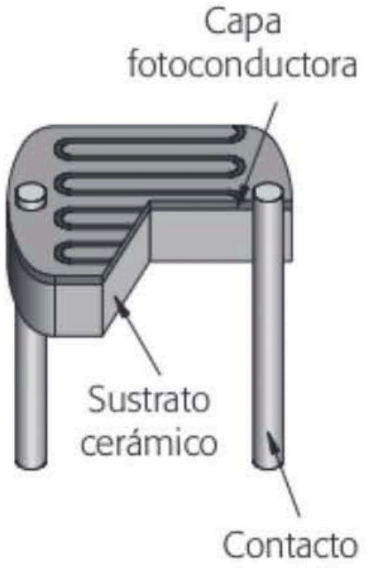
- Fotorresistencia o LDR (Light Dependent Resistor): la resistencia entre sus terminales es función de la luz incidente en el LDR.
- Principales aplicaciones: sistemas de iluminación automáticos, sensores de presencia o sensor en pantallas.



# Sensores. Colores, luz y visión

- Un LDR está hecho de un material semiconductor sobre un sustrato cerámico.
- Materiales más empleados: CdS (sulfuro de cadmio) o CdSe (seleniuro de cadmio).
- Se aprovecha la variación de la resistencia al variar la conductividad del material con la luz.



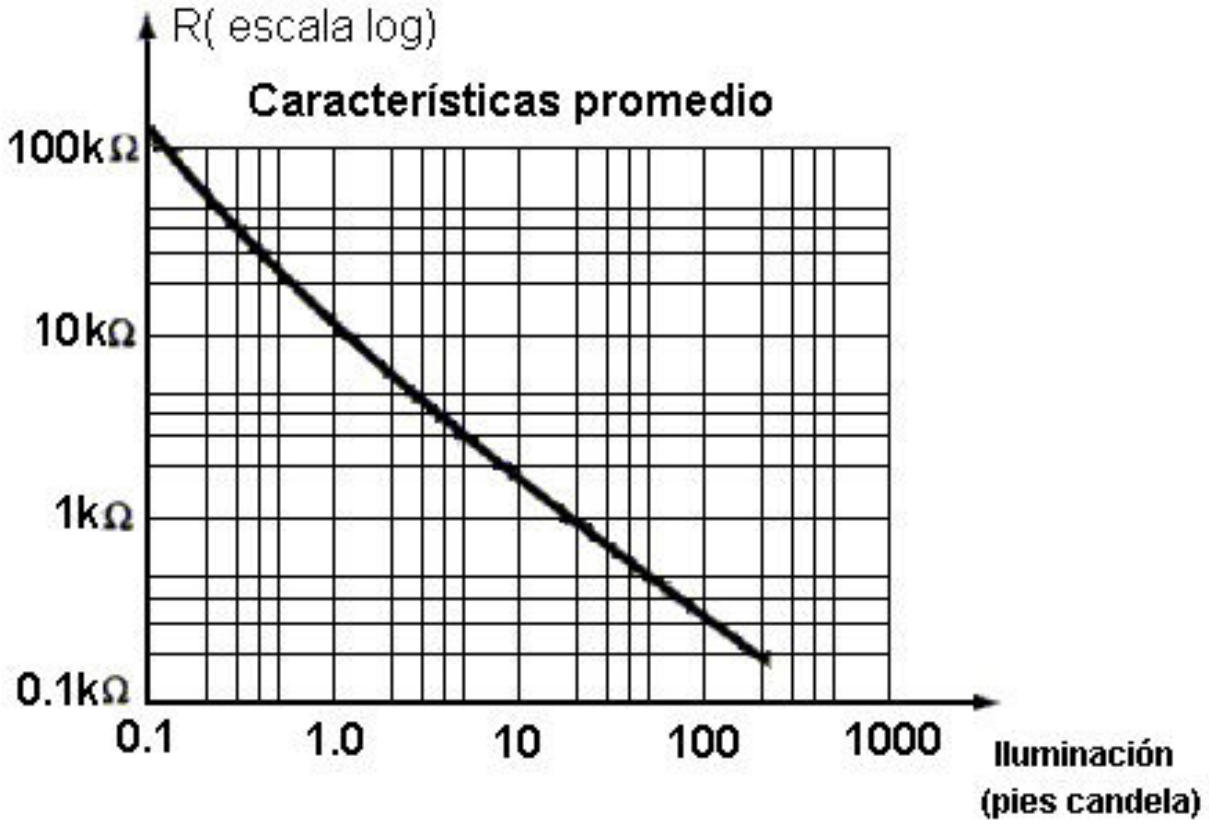



# Sensores. Colores, luz y visión

El valor de la resistencia R de una LDR varía con respecto a la cantidad de luz ($L$) de acuerdo a la siguiente expresión:

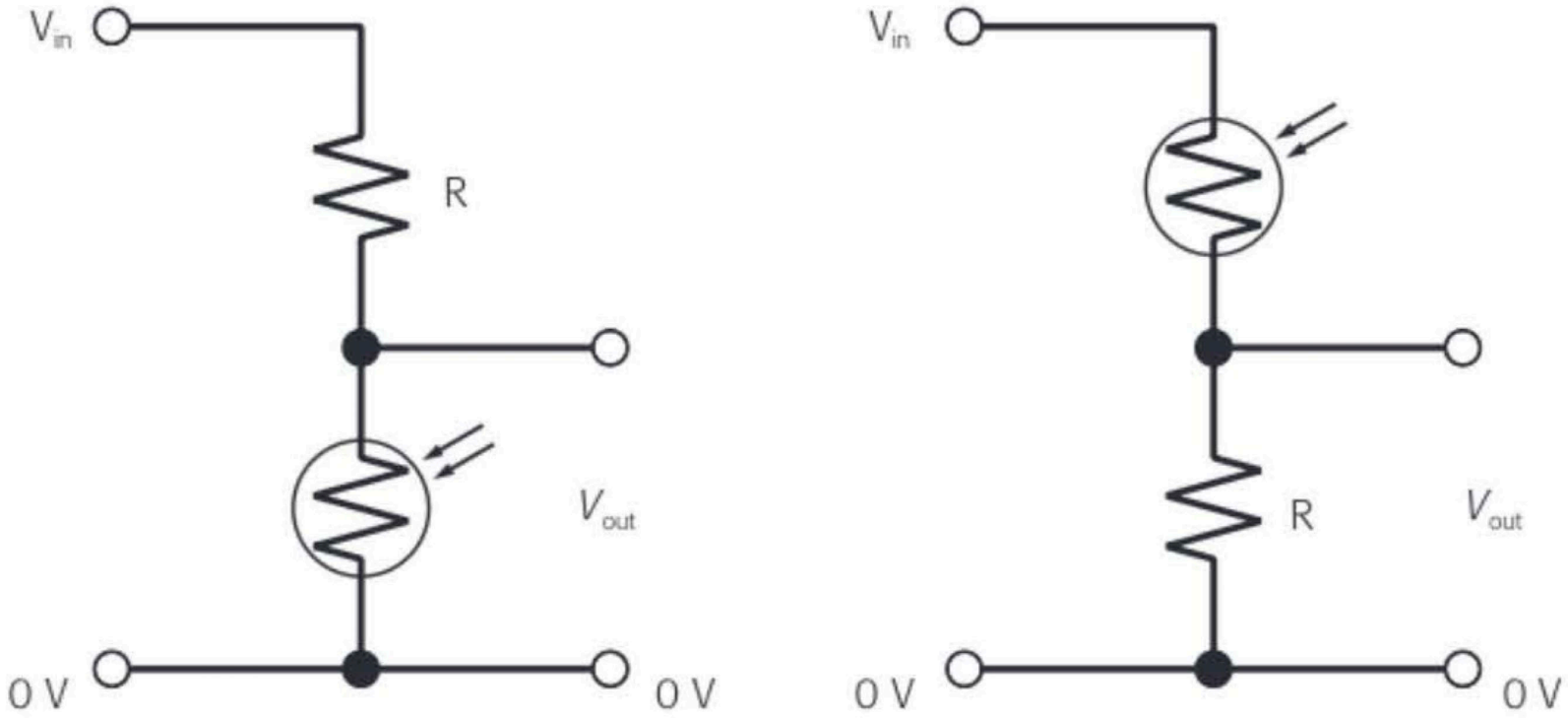
$$R = R_o \left(\frac{L_0}{L}\right)^{\alpha}$$

donde $R_o$ y $L_0$ son valores conocidos y $\alpha$ es una contante que toma valores entre 0.5 y 0.8



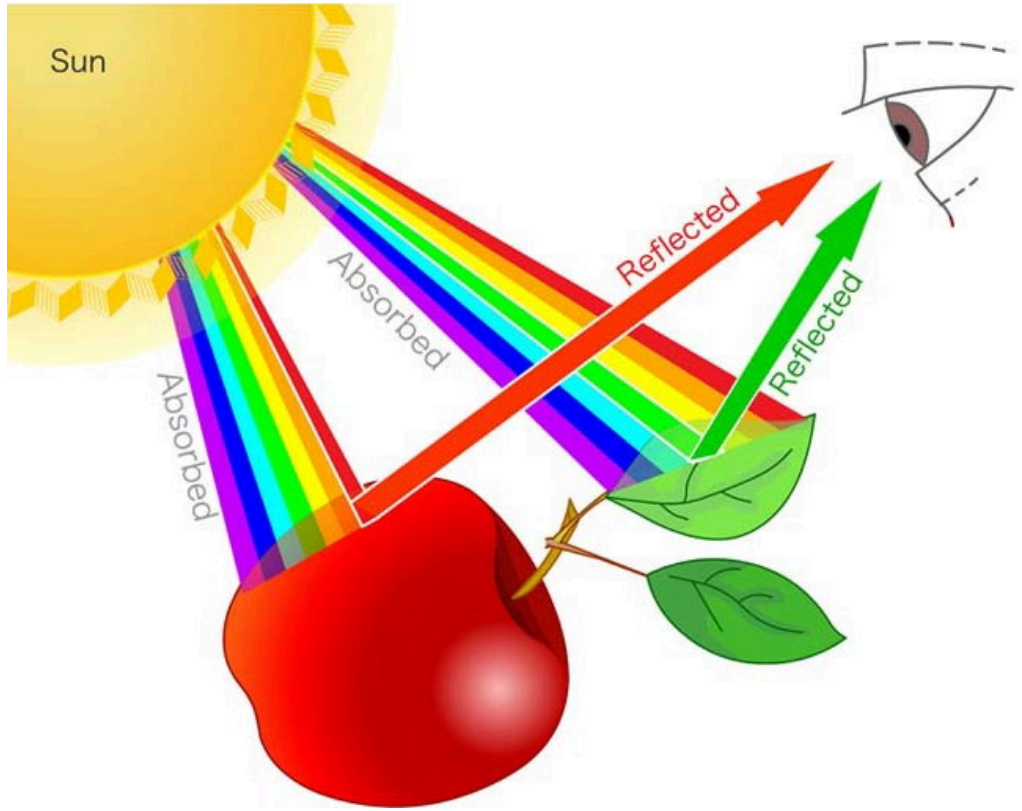
# Sensores. Colores, luz y visión

## Medida de luz usando divisor de tensión



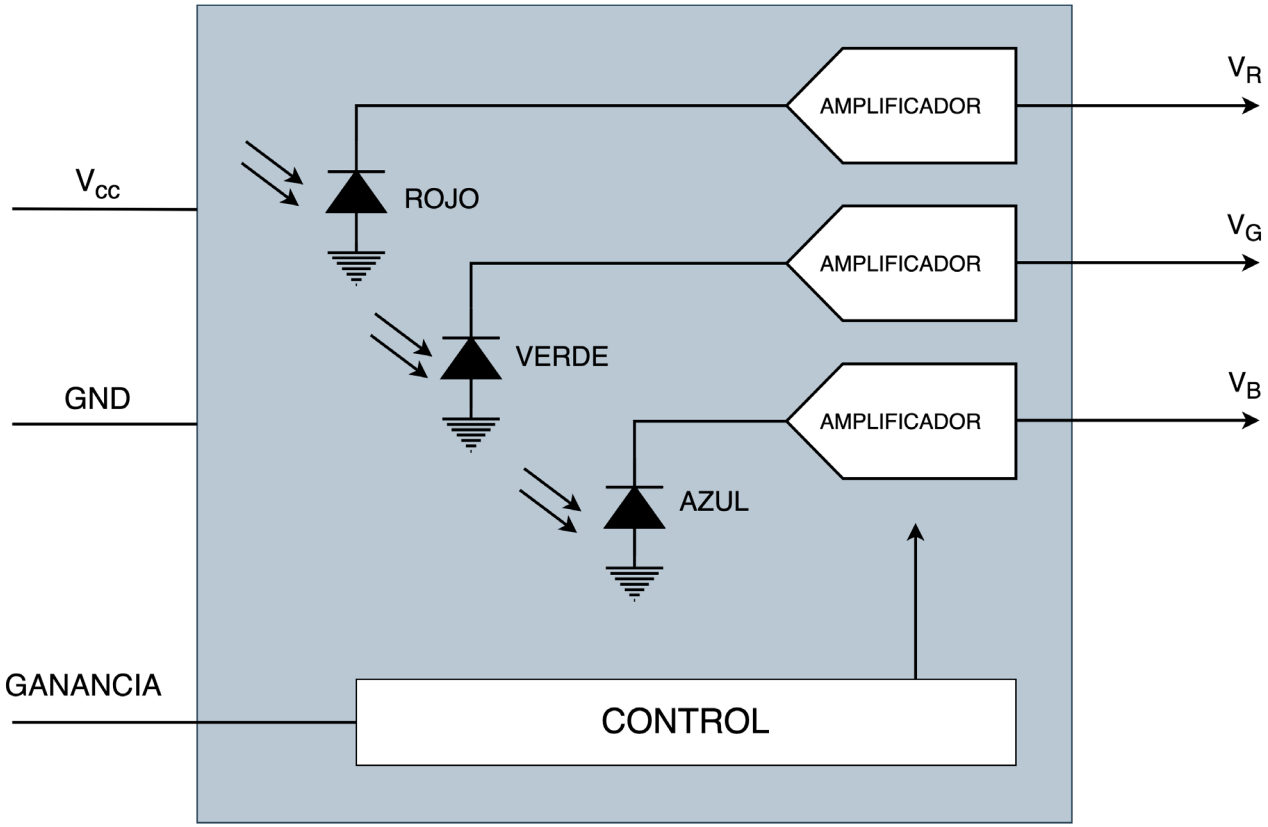
# Sensores. Colores, luz y visión

- El color de un objeto viene determinado por las longitudes de onda que refleja (el resto son absorbidas).
- Aplicaciones de sensores de color:
  - Sistemas de impresión.
  - Control basado en color.
  - Juguetes.
  - Videojuegos.
- Espacio de colores RGB (Red-Green-Blue).

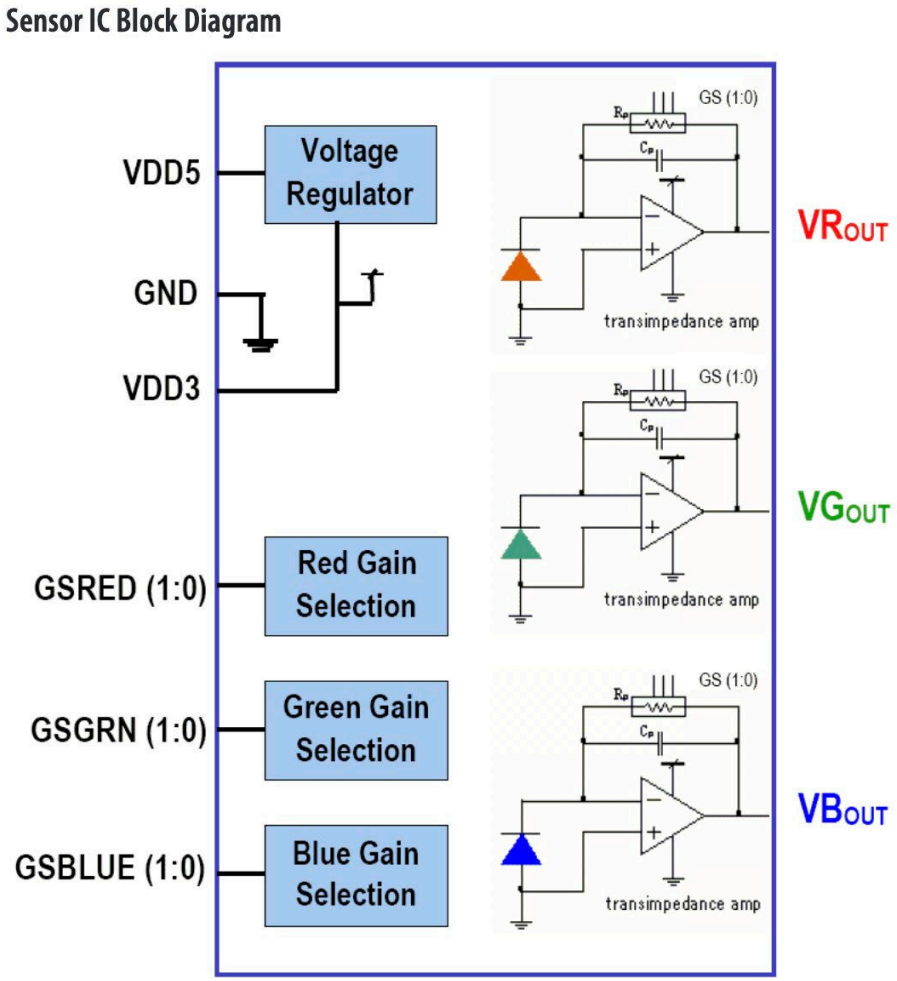


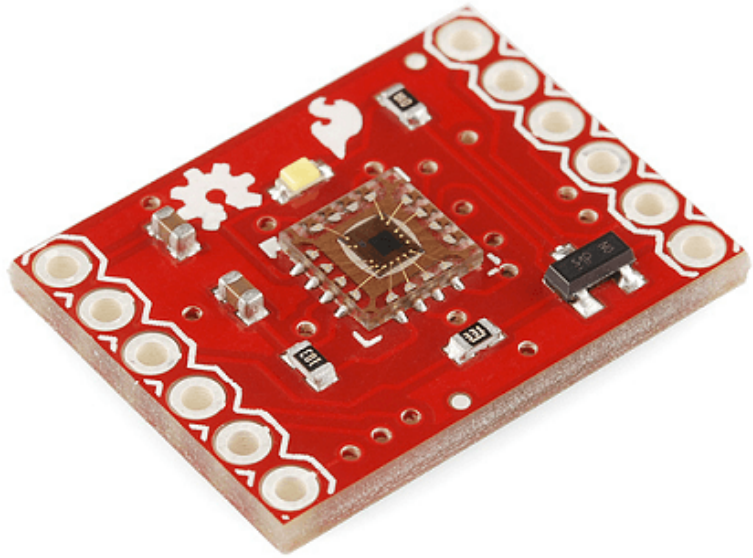
# Sensores. Colores, luz y visión

- **Sensor de color basado en filtros**: proporciona un voltaje proporcional a la irradiación.
- Hay 3 fotodiodos, cada uno con un filtro (rojo, verde, azul).
- La salida de cada canal corresponde con la irradiación en cada uno de los diodos.



# Sensores. Colores, luz y visión



SENSOR DE COLOR HDJD-S822-QR999

# Sensores. Colores, luz y visión

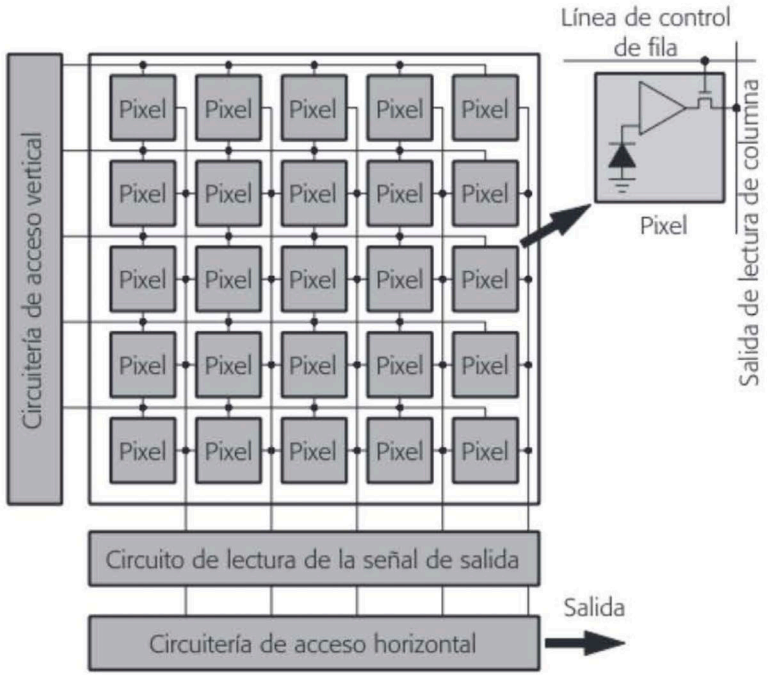
- **Sensor de color basado en irradiancia de fuente de color fija.**
- En estos sensores la fuente de luz forma parte del sensor (Fuente RGB: 1 LED de cada color)
- Principio de funcionamiento: si un objeto de color rojo se ilumina con luz roja, la luz reflejada es mucho mayor que si el objeto fuera verde.
- Se emite luz (Roja, Verde y Azul) sobre el objeto y se mide la luz reflejada.
- Para eliminar la luz ambiental y hacer el calibrado se hacen dos medidas:
  - Medida luz negra: valor más bajo que puede captar el sensor.
  - Medida luz blanca: valor más alto que puede captar el sensor.

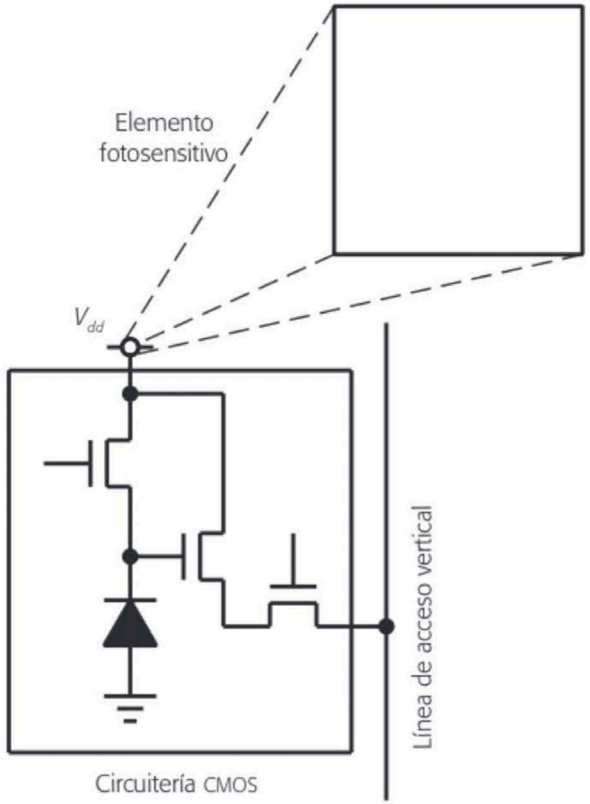
# Sensores. Colores, luz y visión

- **Sensores de visión:** CCD y CMOS.
- Son los sensores de cámaras, móviles, robots,…
- Su función es captar una imagen y mandarla a algún sistema para que la procese.
- **Sensores CCD (Charge Coupled Device)**: inventados en 1969 por W. S. Boyle y G. E. Smith (Premio Nobel en 2009).
  - Se genera una carga por efecto fotoeléctrico.
  - La carga es transferida en forma de voltaje.
  - Este voltaje se convierte en un valor digital.

# Sensores. Colores, luz y visión

- **Sensores CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)**: usan tecnología CMOS estándar, por eso se prefieren a los CCD.





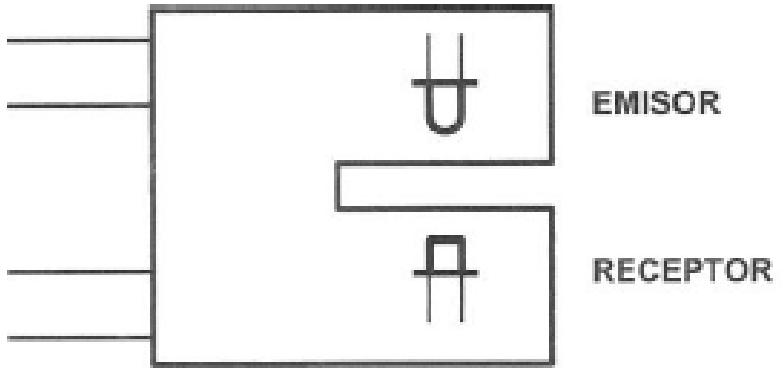

Arducam 5MP Plus OV5642

# Sensores. Nivel y proximidad

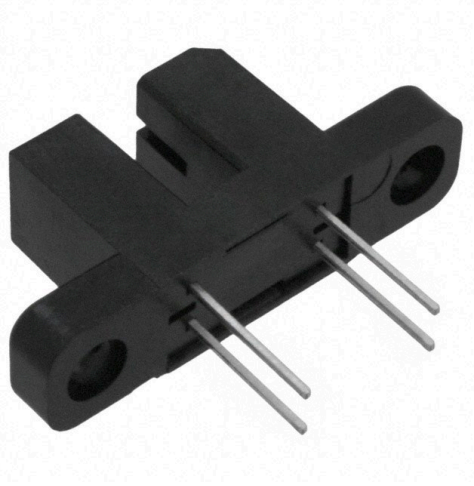
- Los **sensores de nivel y proximidad** se usan en aplicaciones de envasado, control de llenado, detección de obstáculos, sistemas táctiles,…
- Estos sensores miden la proximidad de un objeto.
- **Sensores de proximidad con contacto:**
  - Finales de carrera y microrruptores
- **Sensores de proximidad sin contacto:**
  - Optoelectrónicos
  - Electromagnéticos: Inductivos, efecto Hall, Reed
  - Capacitivos
  - Ultrasónicos

# Sensores. Nivel y proximidad

- Barrera de luz: El emisor y el receptor están dispuestos de tal forma que en ausencia de objeto el haz de luz emitido por el emisor alcanza al receptor (forman una ”barrera de luz”).
- Se detecta el objeto cuando este se sitúa entre emisor y receptor e interrumpe el paso de la luz.




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo



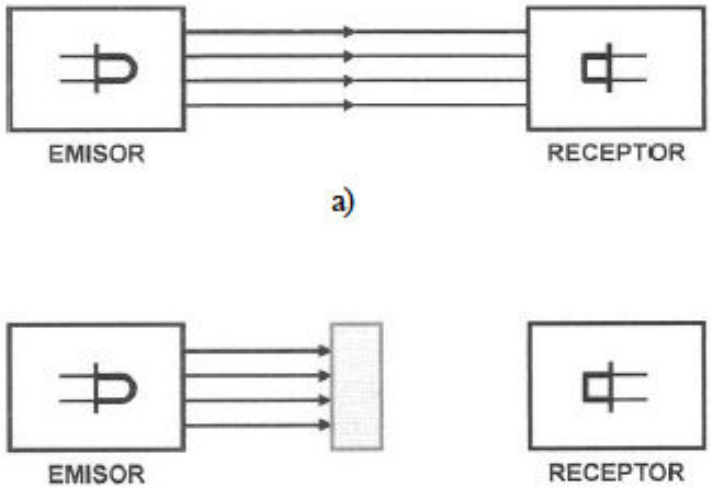
Tcst2103 sensor óptico de ranura

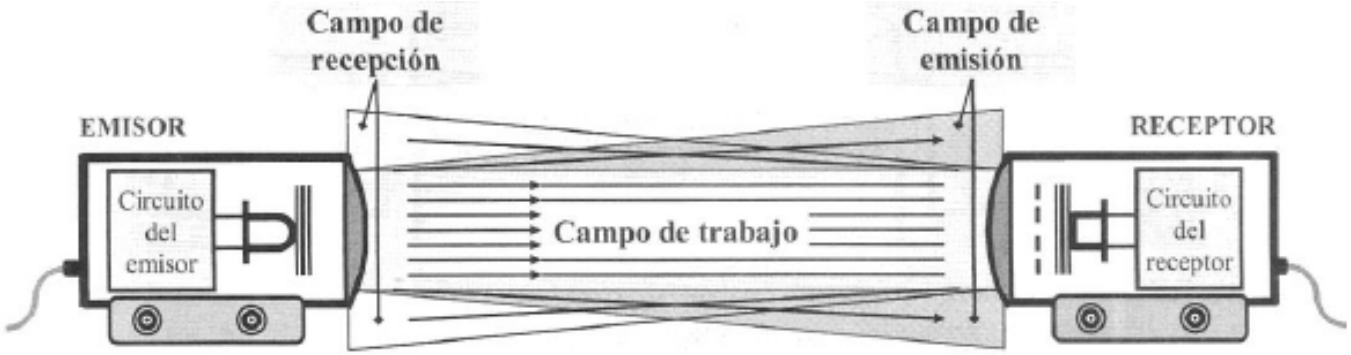
SENSOR OPTOELECTRÓNICO DE RANURA: **SENSOR Y EMISOR UNIDOS**

# Sensores. Nivel y proximidad

## SENSOR OPTOELECTRÓNICA SENSOR Y EMISOR **SEPARADOS**

- Alineación de emisor y receptor
- Campo de trabajo: Zona en la que se puede detectar el objeto




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

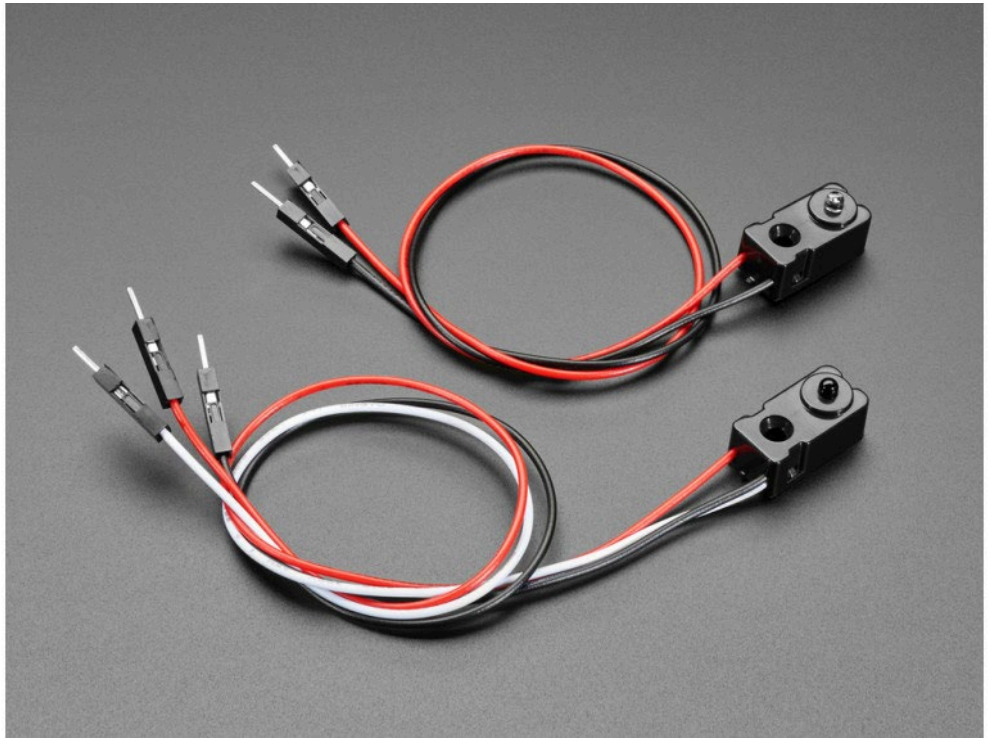
SENSOR OPTOELECTRÓNICA SENSOR Y EMISOR **SEPARADOS**

VENTAJAS:

- Robusto a la suciedad

DESVENTAJAS:

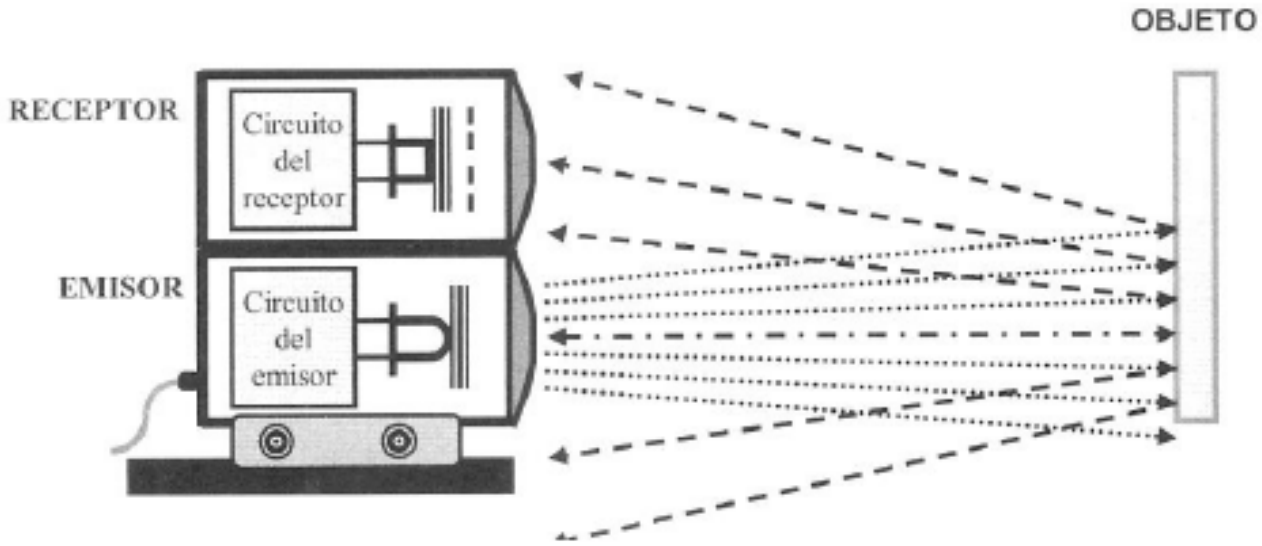
- Más cableado
- Alineación de emisor y receptor



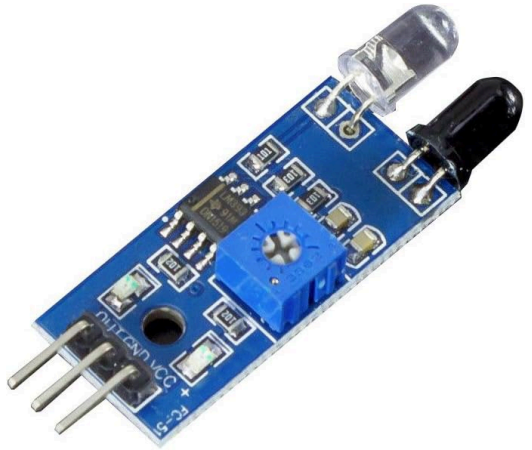
**Sensores de barrera por infrarrojos**

# Sensores. Nivel y proximidad

- Réflex: El emisor y *receptor están en la misma carcasa. El haz de luz emitido por el emisor se refleja en alguna superficie y es captado por el receptor*



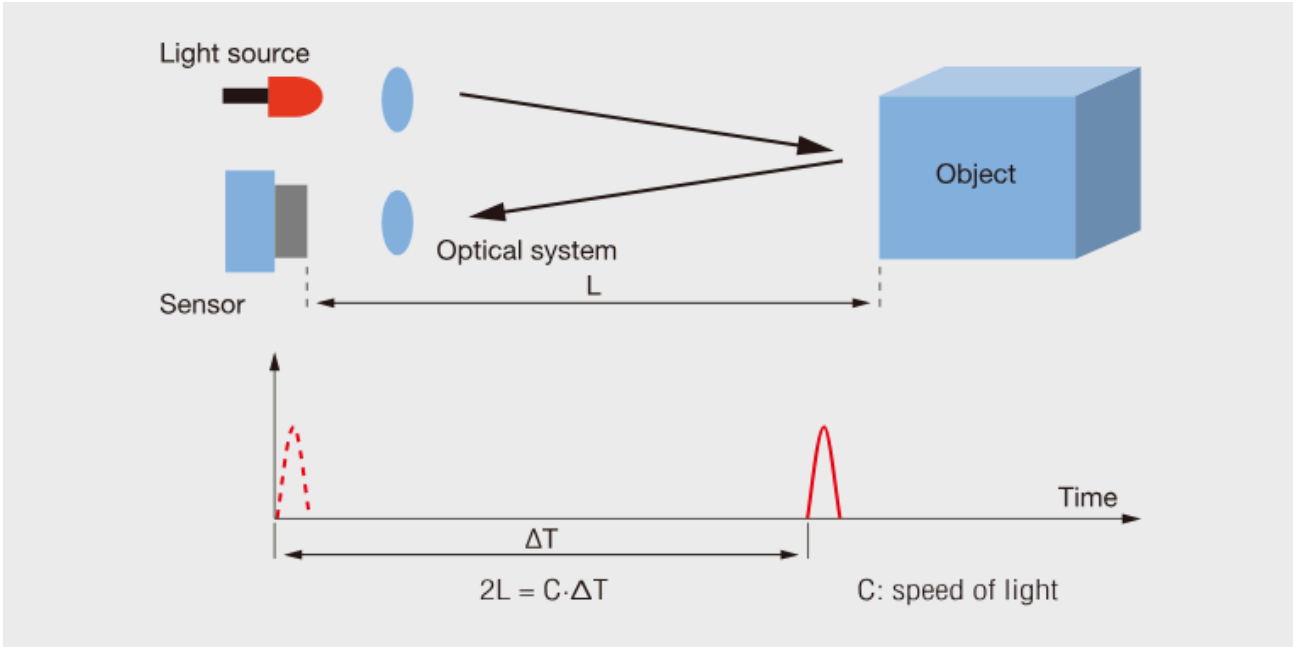

**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo



Sensor LM393

# Sensores. Nivel y proximidad

- Los fenómenos ópticos se pueden emplear para medir distancias.
- Se emplea haz láser y fotodiodos.

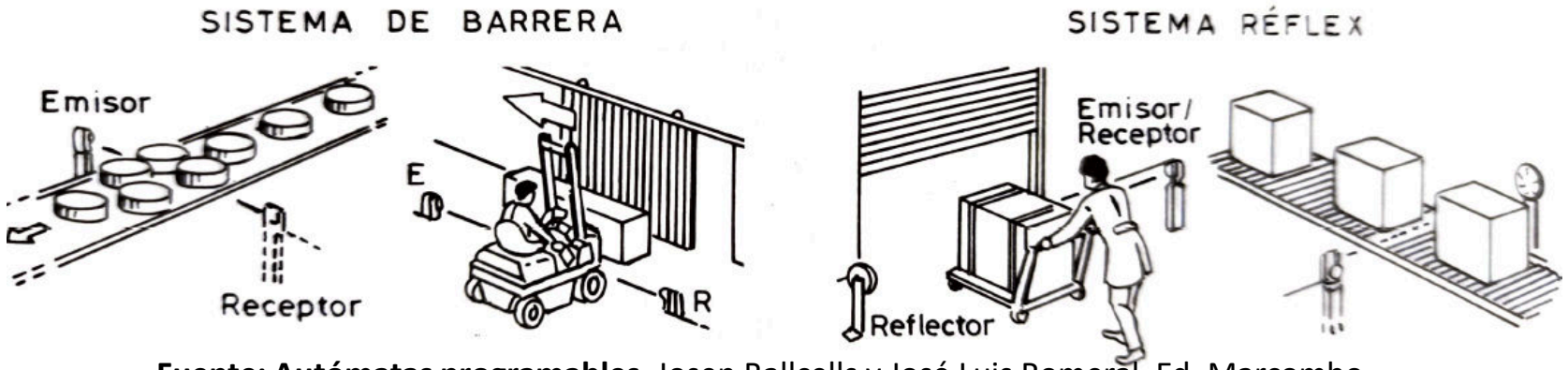




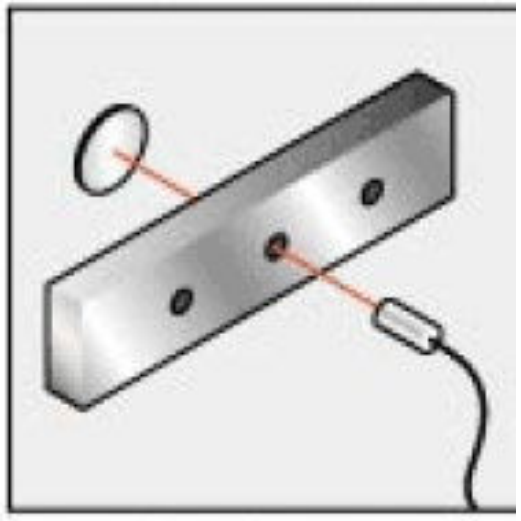


**Sensor de distancia láser ifm electronic O5D100 - O5DLCPKG/US**

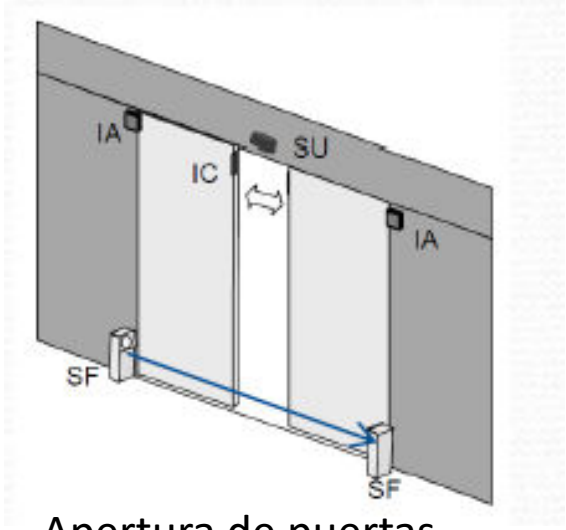
# Sensores. Nivel y proximidad



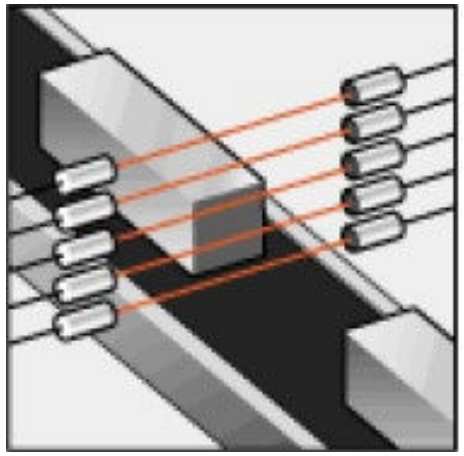

**Fuente: Autómatas programables.** Josep Ballcells y José Luis Romeral. Ed. Marcombo.



Detección agujeros



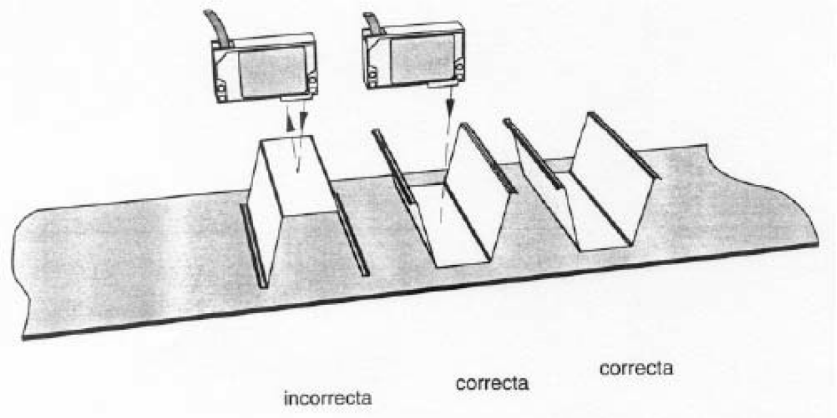

Apertura de puertas

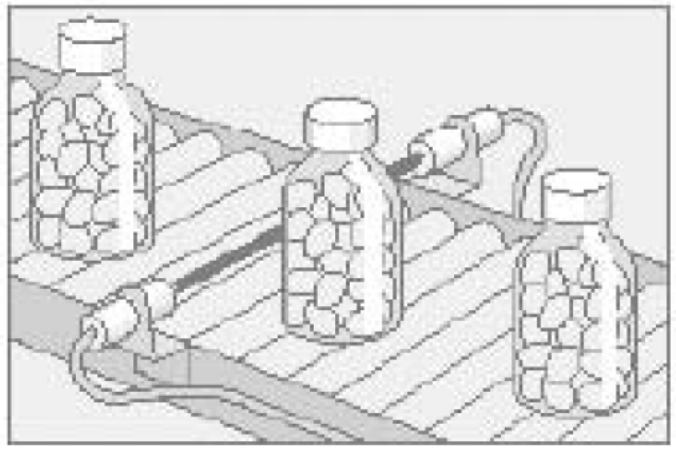


Objetos en cinta transportadora

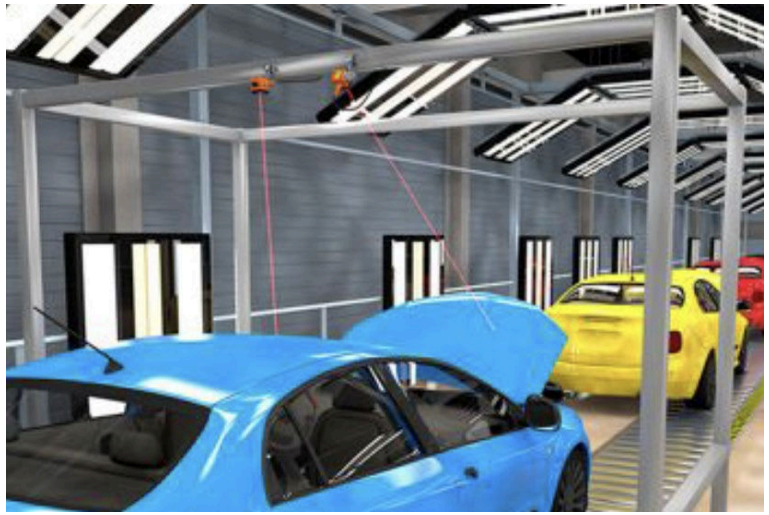
# Sensores. Nivel y proximidad

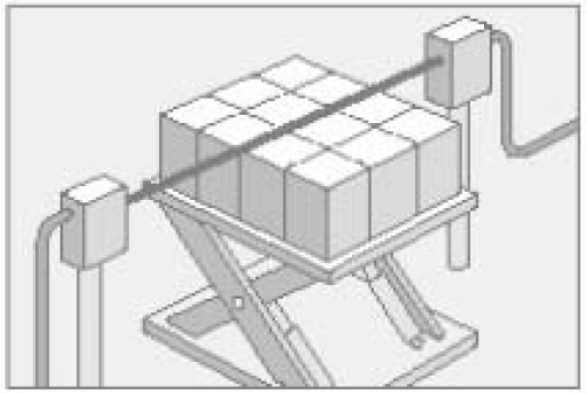
Posición piezas



Contenido envases transparentes





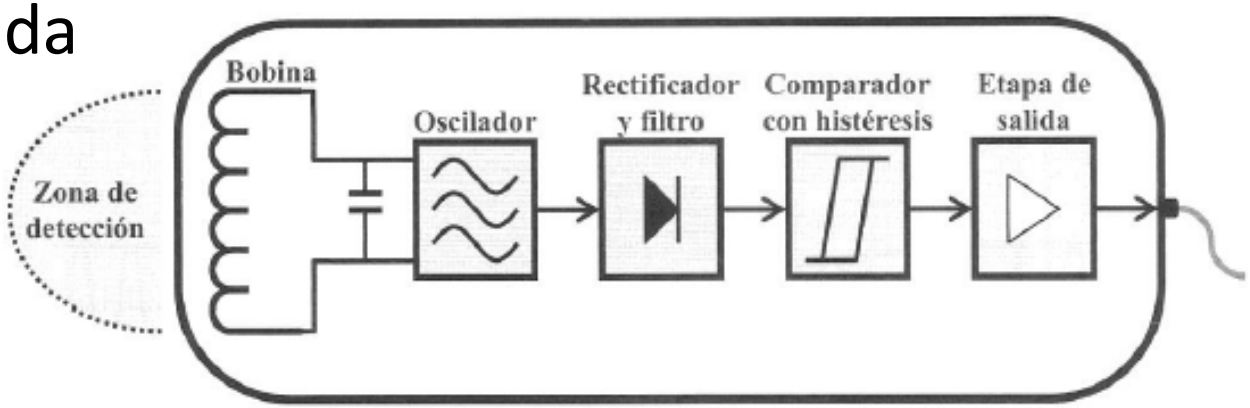
Altura paquetes

# Sensores. Nivel y proximidad

- **Sensores inductivos**: Se emplean para detectar **objetos metálicos** (conductores).
- Están basados en el cambio de una inductancia producido por la presencia del objeto metálico:
  - Metal no ferromagnético (cobre o aluminio): disminución inductancia
  - Metal ferromagnético (hierro o acero): incremento inductancia.
- Los metales ferromagnéticos tienen una mayor incidencia en el cambio de inductancia, se detectan a mayor distancia.
- Rango de medida: **0 – 60 mm.**

# Sensores. Nivel y proximidad

- Bobina: es el elemento sensor, además esta bobina forma parte de un circuito oscilador LC sinusoidal.
- Rectificador (Conversor AC/DC ) y filtro paso bajo: Convierte la señal de oscilador en una señal de tensión continua.
- Comparador: Proporciona dos tensiones a la salida (presencia y ausencia de objeto) .
- Etapa de salida

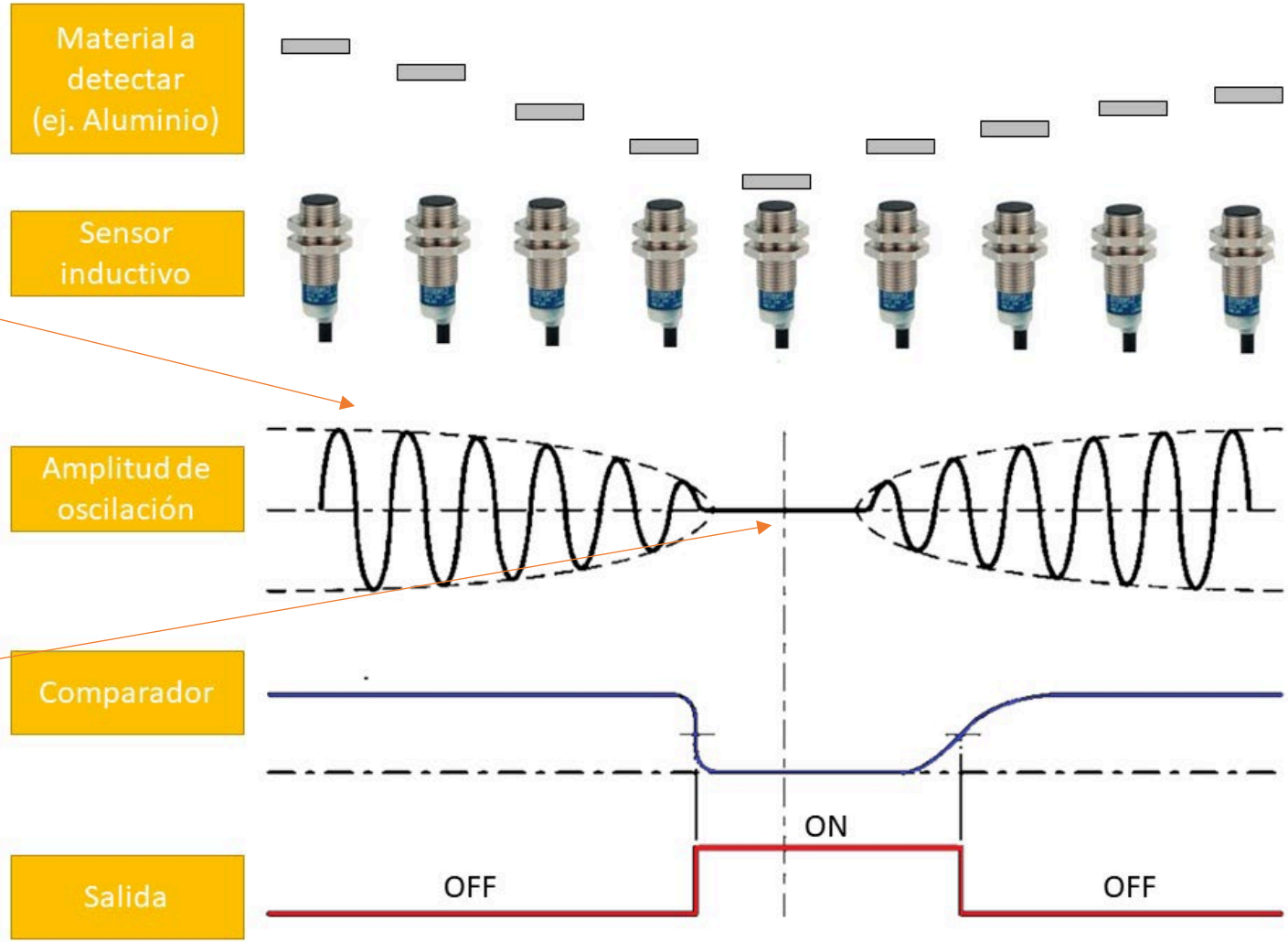



**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

OSCILA EN AUSENCIA DE OBJETO

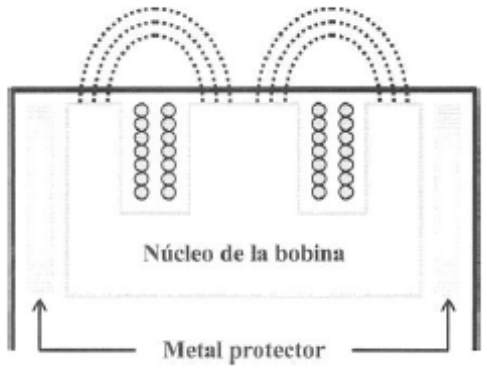
NO OSCILA EN PRESENCIA DE OBJETO

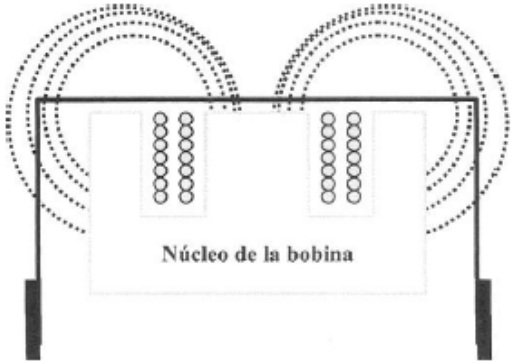



**Fuente: Introducción a la automatización industrial**. Alberto Brunete. Pablo San Segundo y Rebeca Herrero

# Sensores. Nivel y proximidad

- Tipo de sensores inductivos:
  - Formato externo: Cúbicos o cilíndricos
  - Forma constructiva:
    - Enrasables: El cuerpo metálico que que rodea al sensor se extiende hasta la bobina, evitando la dispersión del flujo e.m.
    - No enrasables: La bobina no está apantallada, por lo que hay dispersión lateral del flujo e.m.




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo



**Sensor cilíndrico inductivo cilíndrico M8 x 1 Omron**



**Sensor cúbico inductivo ifm electronic IM5135**

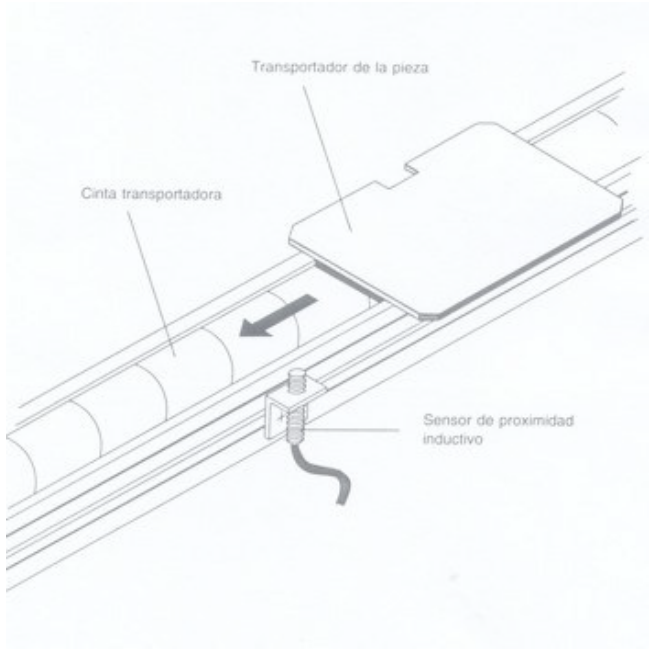


**Sensor inductivo enrasable Sensor inductivo cilíndrico M8 Omron**

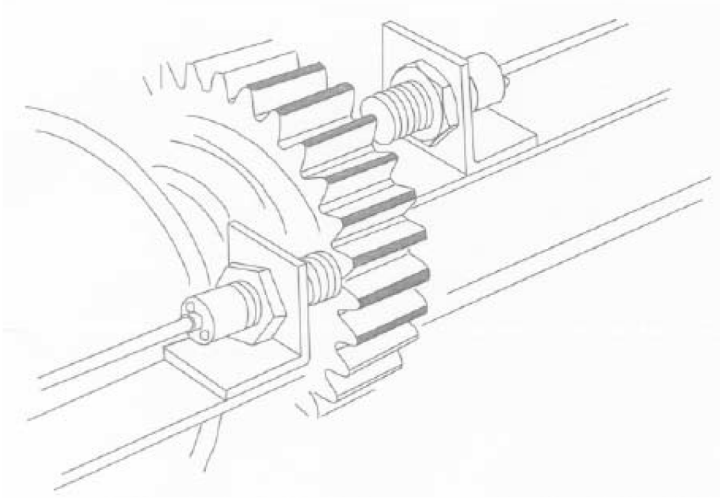


**Sensor inductivo no enrasable M30 x 1.5 Omron**

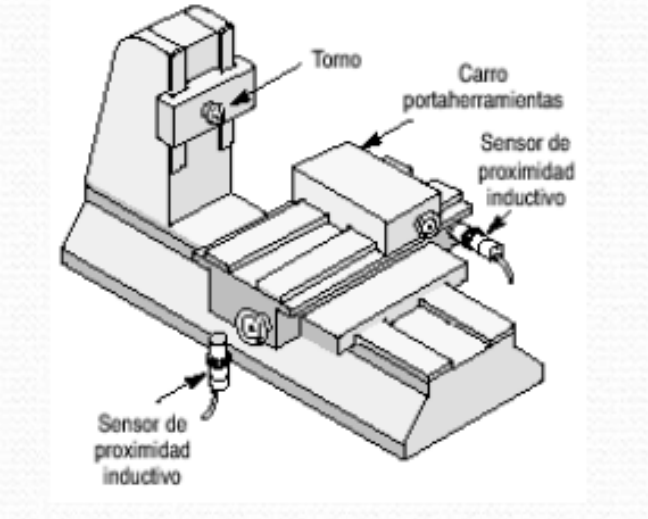
# Sensores. Nivel y proximidad

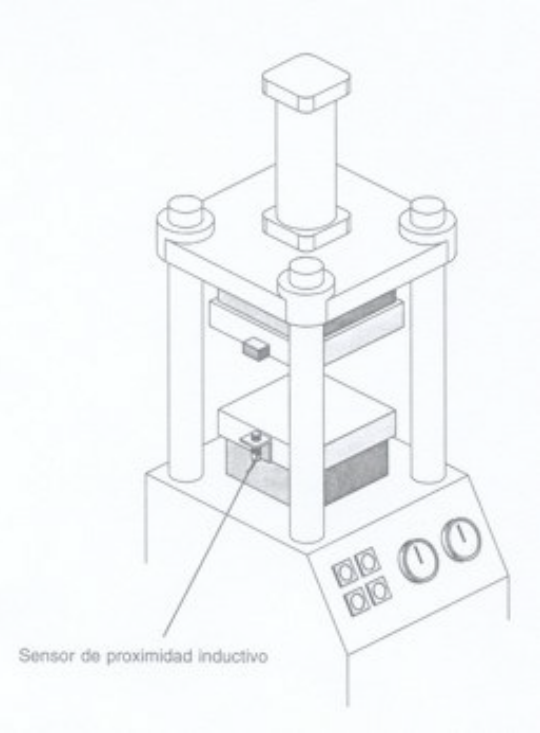



Detección piezas



Contador de pulsos



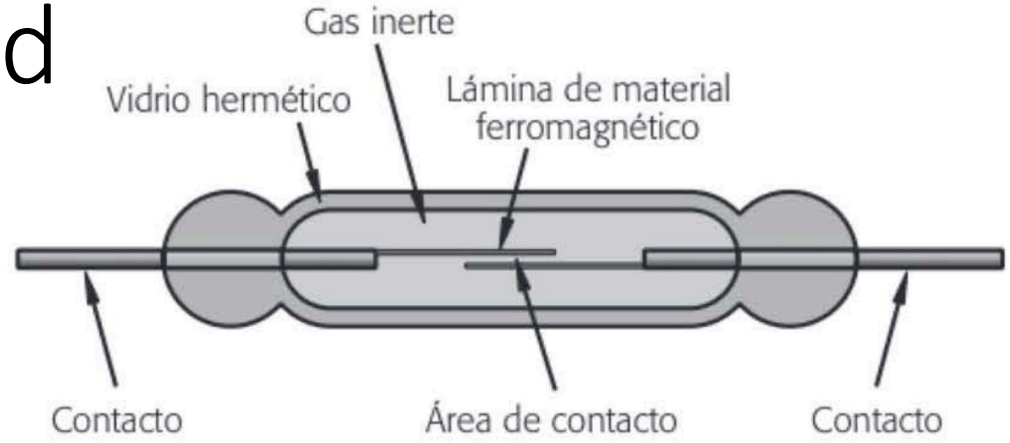

Funcionamiento de maquinaria

# Sensores. Nivel y proximidad

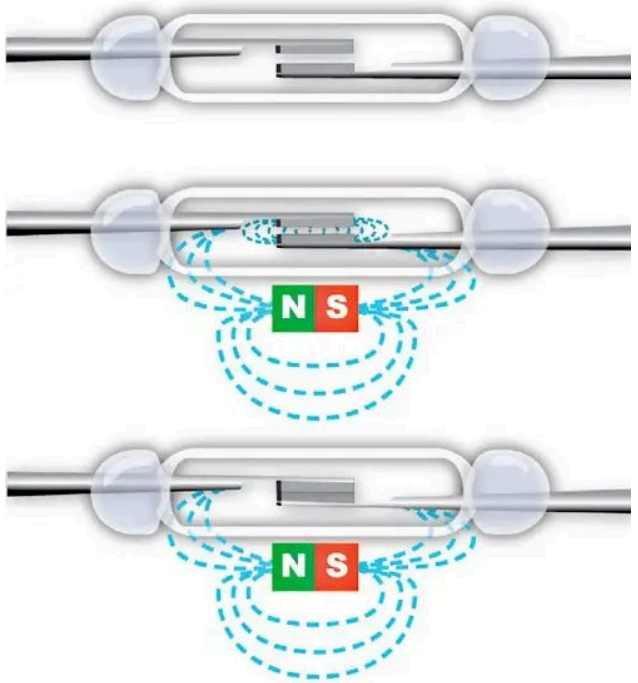
- **Ventajas:**
  - No contacto con objeto
  - No desgaste
  - Tiempo de reacción pequeño
  - Tiempo de vida largo
  - Insensibles a polvo y humedad

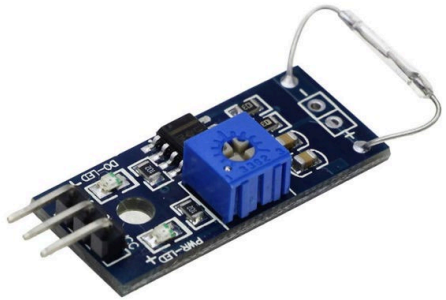
- **Desventajas:**
  - Sólo detectan objetos metálicos
  - Afectados por campos electromagnéticos
  - Distancia de detección pequeña

# Sensores. Nivel y proximidad




- **Sensor Reed**: Un par de lengüetas metálicas encapsuladas. Ante la presencia de un campo magnético se cierra el circuito.
- Aplicaciones:
  - Alarmas
  - Nivel de líquidos
  - Recuento objetos
- Ventajas:
  - Bajo coste
  - Bajo consumo



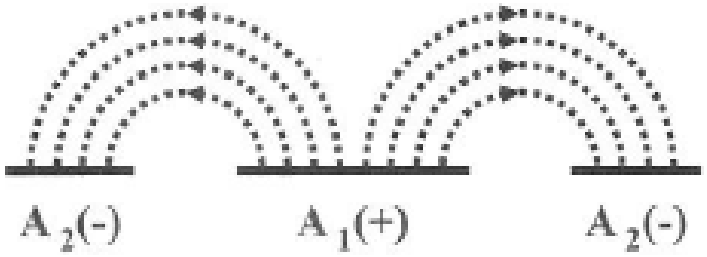
Detector magnético KY-025

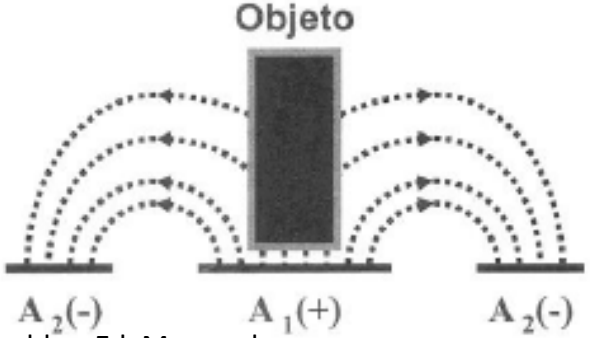


Interruptor Reed switch

# Sensores. Nivel y proximidad

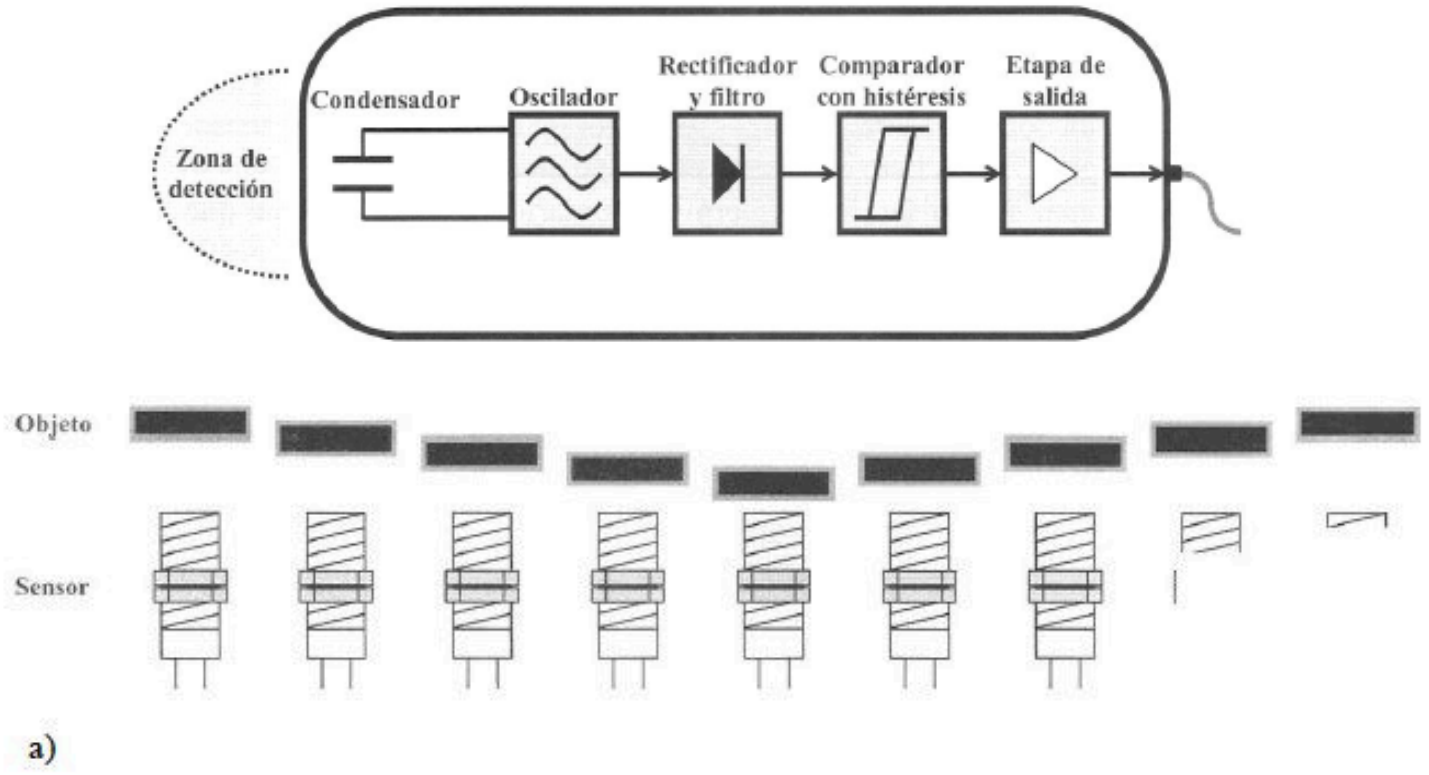
- **Sensores capacitivos**: están basados en el cambio de una capacidad producido por la presencia del objeto (mismo principio sensores inductivos).
- Para poder detectar el objeto este debe tener una constante dieléctrica distinta a la del aire.
- Permite detectar objetos **metálicos y no metálicos**.
- Mayor constante dieléctrica o mayor tamaño objeto o menor distancia al detector → Mayor aumento en la capacidad → Detección más fácil



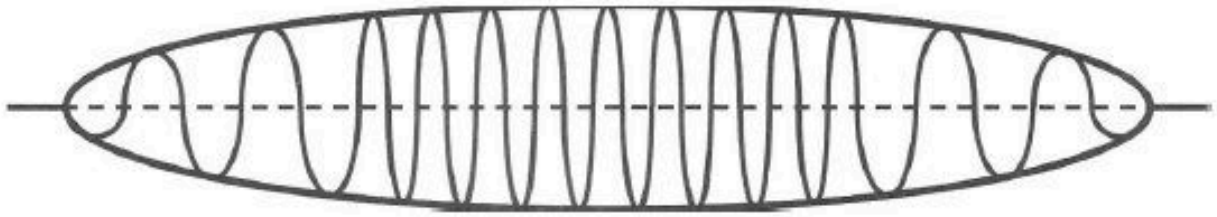




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad




NO OSCILA EN AUSENCIA DE OBJETO



OSCILA EN PRESENCIA DE OBJETO

**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

- Tipo de sensores capacitivos:
  - Formato externo: Cúbicos o prismáticos o cilíndricos
  - Forma constructiva:
    - Enrasables: El cuerpo metálico que que rodea al sensor se extiende hasta el condensador, evitando la dispersión del flujo e.m.
    - No enrasables: El condensador no está apantallado, por lo que hay dispersión lateral del flujo e.m.



**Sensor cilíndrico Capacitivo cilíndrico IFM**



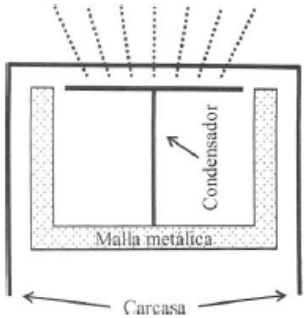

**Sensor cúbico prismático Omron**

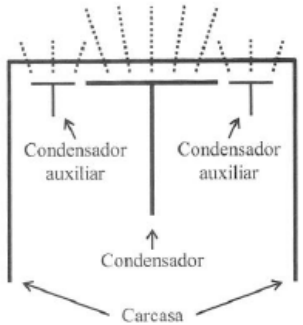


**Sensor capacitivo enrasable IFM**



**Sensor capacitivo no enrasable IFM**




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

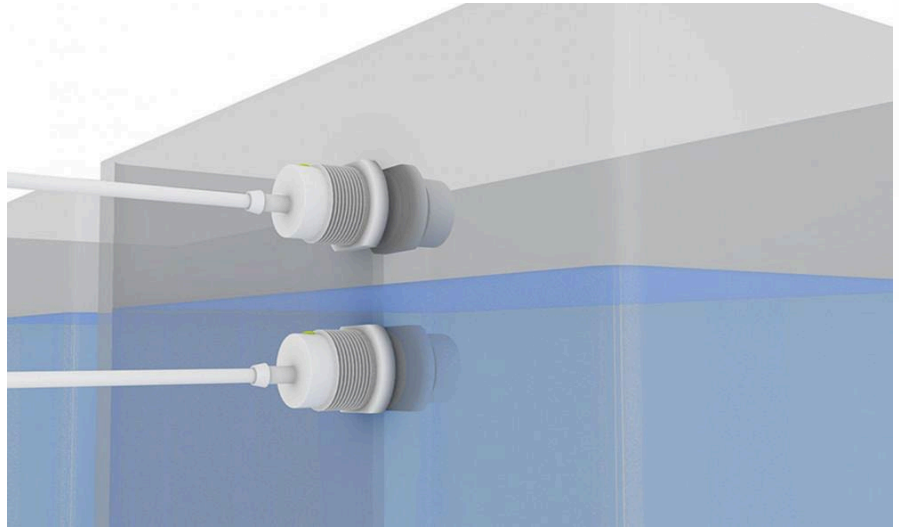
- **Ventajas:**
  - Detectan objetos metálicos y no metálicos
  - Permiten detectar a través de algunos materiales
  - Vida útil larga
  - Rapidez

- **Desventajas:**
  - Sensibles a factores ambientales
  - Distancia de detección pequeña
  - Alcance pequeño
  - Ajustes iniciales

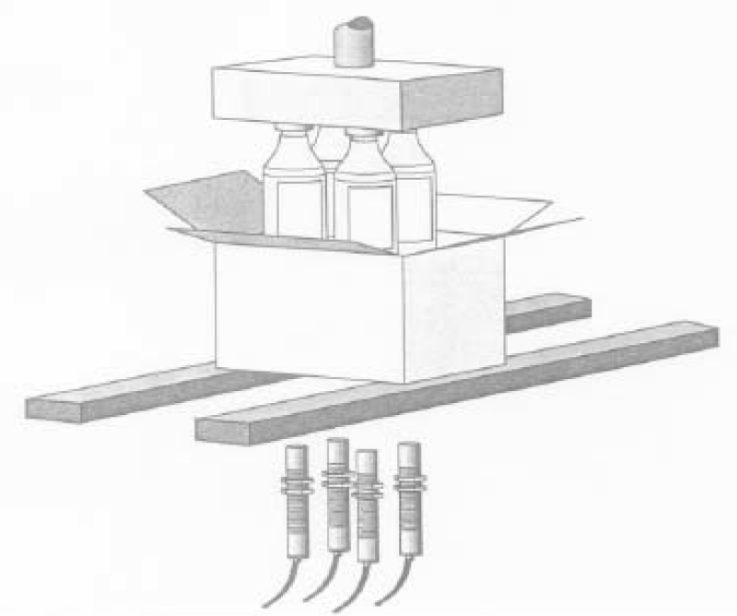
# Sensores. Nivel y proximidad



Nivel de llenado



Nivel de llenado

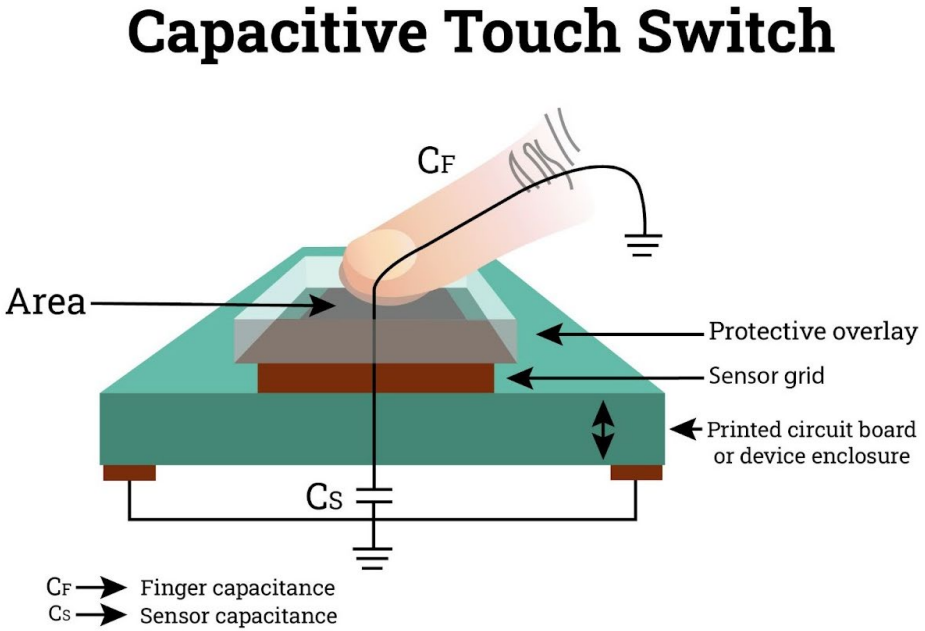


Comprobación contenido caja

# Sensores. Nivel y proximidad

- **Sensores capacitivos táctiles**. En este caso se quiere detectar una interacción de una persona con el sensor.
- El cuerpo de una persona produce un cambio en la capacidad.
- Uso en smartphones, tables, pantallas táctiles,…
- Funcionamiento:
  - Una placa conductora (electrodo 1) actúa como botón táctil.
  - Cuando se pulsa esta placa se produce un cambio de capacidad con respecto a la posición de reposo (electrodo 2 fijo).

# Sensores. Nivel y proximidad



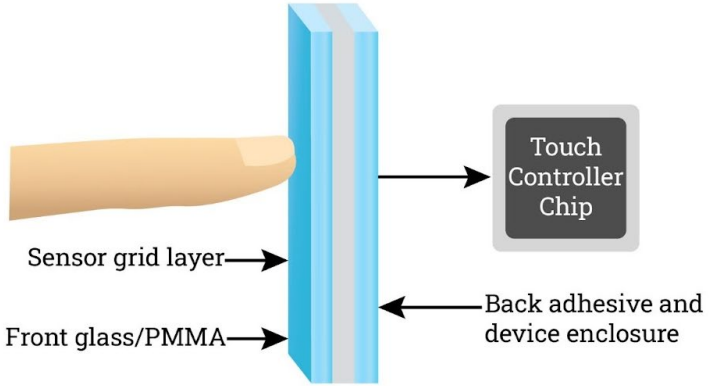




CAP1203 SENSOR SLIDER CAPACITIVO




TTP223 SENSOR TACTIL CAPACITIVO






2.8" TFT Touch Shield

# Sensores. Nivel y proximidad

- **Sensores de ultrasonidos**: basan su funcionamiento  en el uso de señales sonoras de frecuencia superior a 20 KHz, no audibles por las personas (ultrasonidos)
- Se pueden usar para detectar presencia y/o medir distancias.
- Constan de un emisor y un receptor



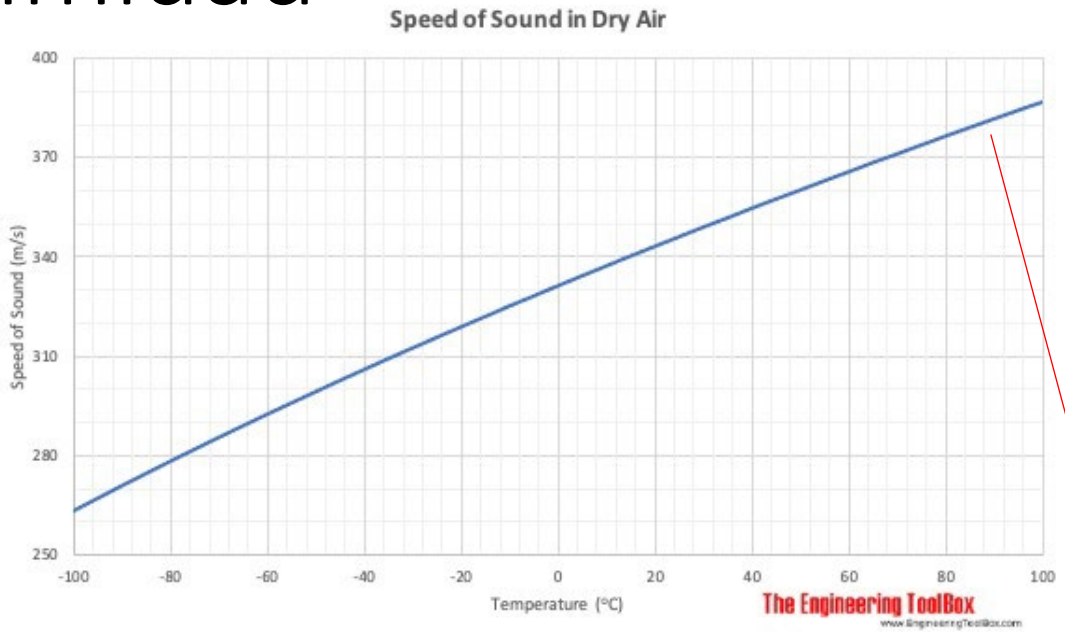

**Sensor Ultrasonido HC-SR04**



**Sensor ultrasonido microsonic mic+340/D/TC**

# Sensores. Nivel y proximidad

- La velocidad de propagación del sonido se ve afectada por la temperatura, medio de transmisión, humedad.
- El ruido de fondo también afecta a la capacidad de detección (afecta menos a altas frecuencias)

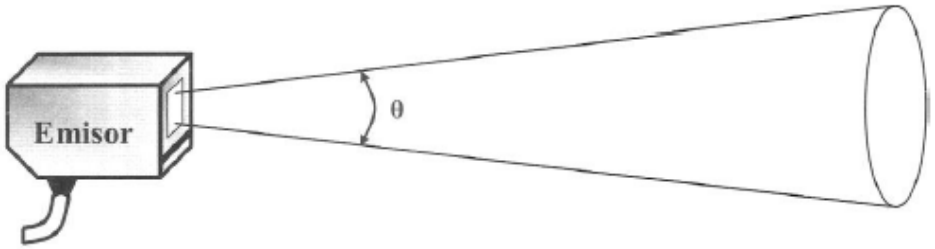



**Fuente:** https://www.engineeringtoolbox.com/

$$v_s = v_{s0}\sqrt{1 + \frac{T}{273}}$$

Compensación temperatura

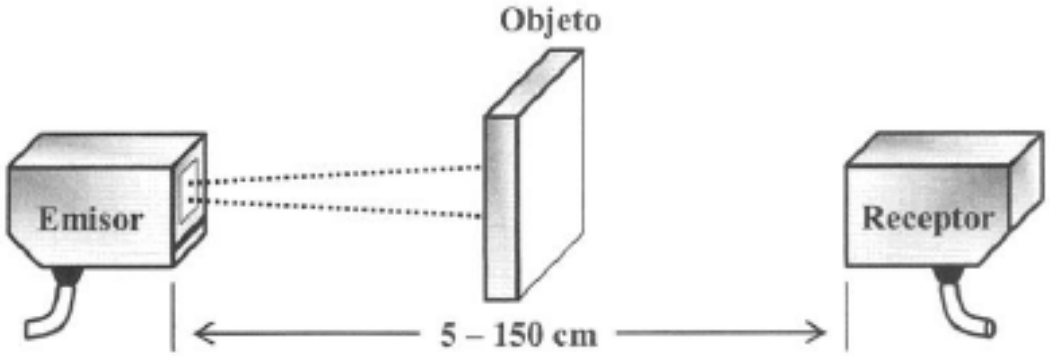
$v_{s0}$: velocidad del sonido a 0°C




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

- **Sensores ultrasonidos de barrera**: Emisor y receptor están separados físicamente y enfrentados. Cuando el objeto bloquea el paso del sonido se produce la detección (ausencia de sonido en receptor):
  - Salida TODO/NADA



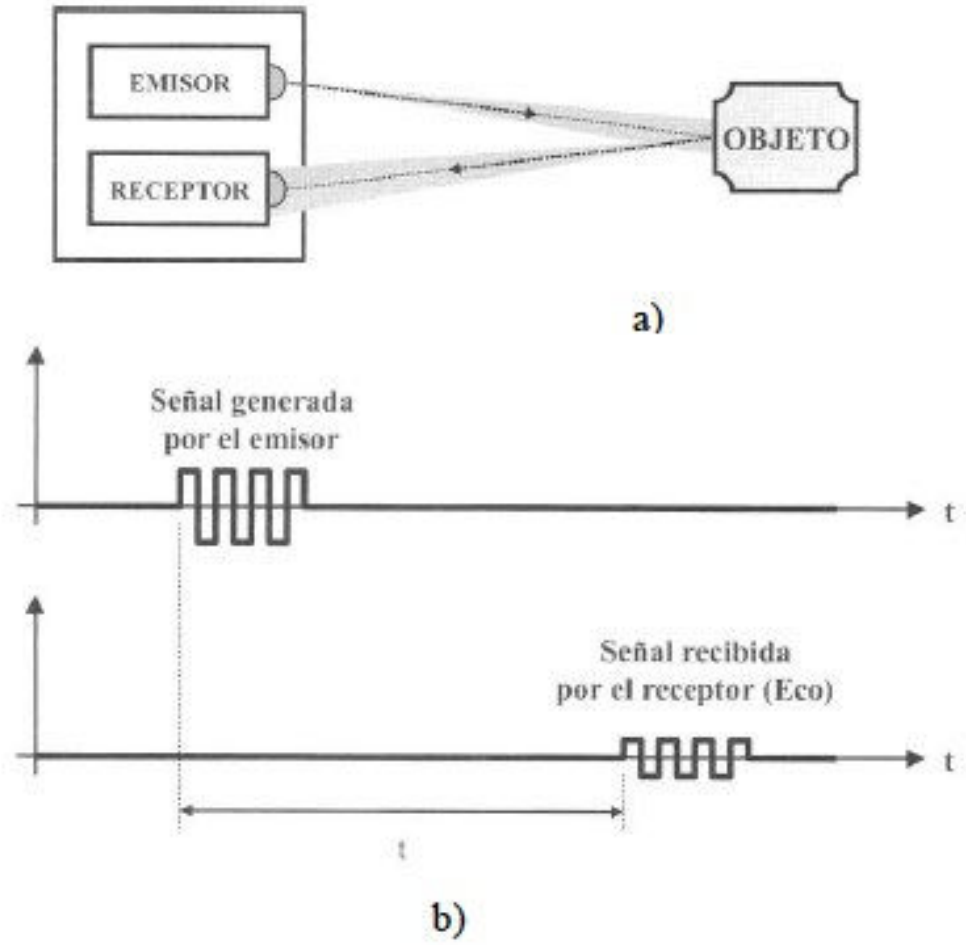

**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo



Sensores ultrasonidos de barrera Pepperl+Fuchs SE2-V31 y SA2-V15

# Sensores. Nivel y proximidad

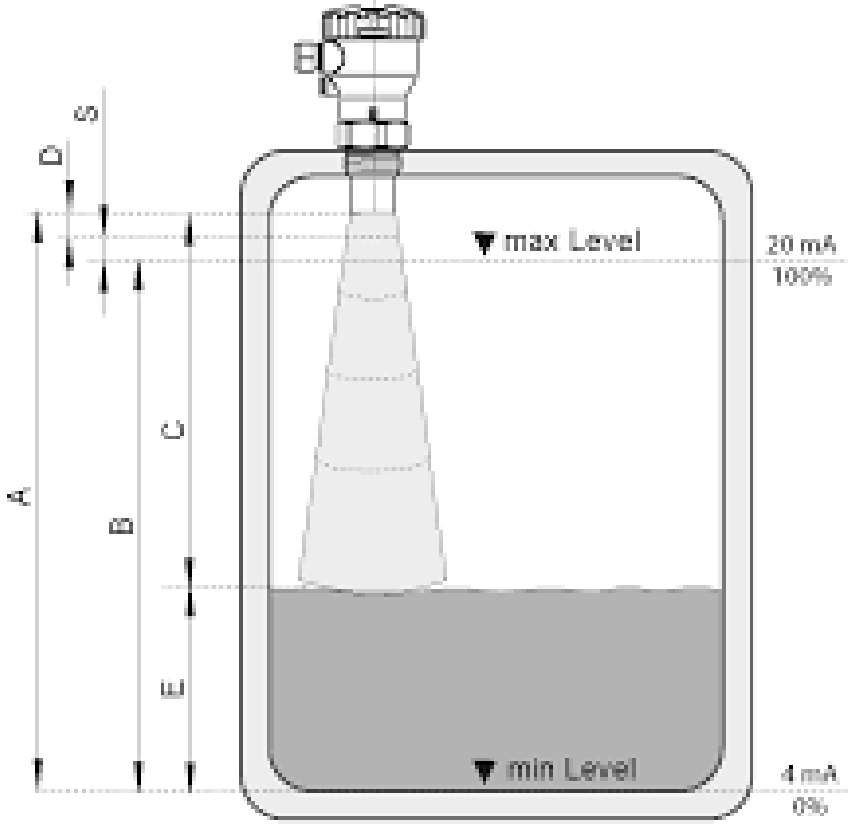
- **Sensores ultrasónicos de eco**: Permiten detectar la presencia de objetos y medir la distancia al objeto.
  - Emisor y receptor está unidos físicamente
  - El emisor produce un tren de impulsos que es captado por el receptor. Midiendo el tiempo que se tarda en recibir la señal se puede calcular la distancia del objeto
  - Frecuencia tren pulsos: 10 Hz – 150 Hz




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

# Sensores. Nivel y proximidad

- Para medir el nivel de un depósito que contenga un líquido o sólido se suelen utilizar los sensores de ultrasonidos
- Aplicaciones: medida de nivel en silos de pienso, industria láctea, etc.

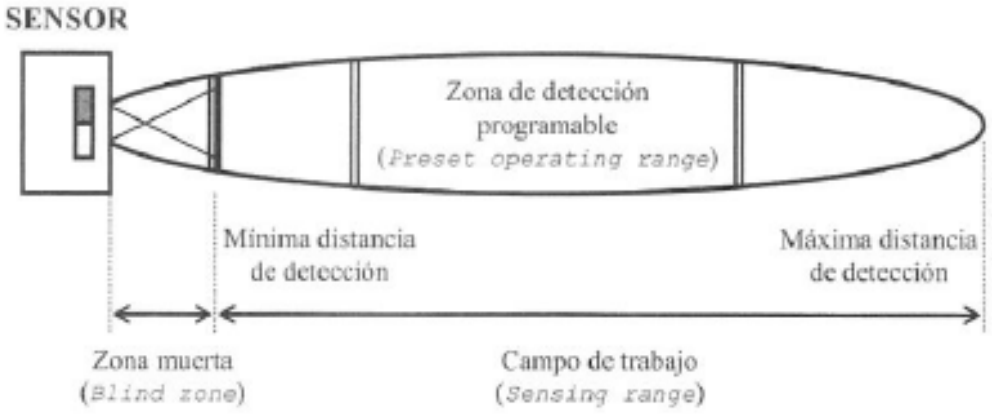





**Sensor ultrasónico Pepperl+Fuchs serie F260**

# Sensores. Nivel y proximidad

- Electrónica generación tren de impulsos
- Microcontrolador genera una señal digital todo/nada (presencia/ausencia) y una señal analógica (medida de distancia)




**Fuente:** Sistemas de automatización y autómatas programables**.** Ed. Marcombo

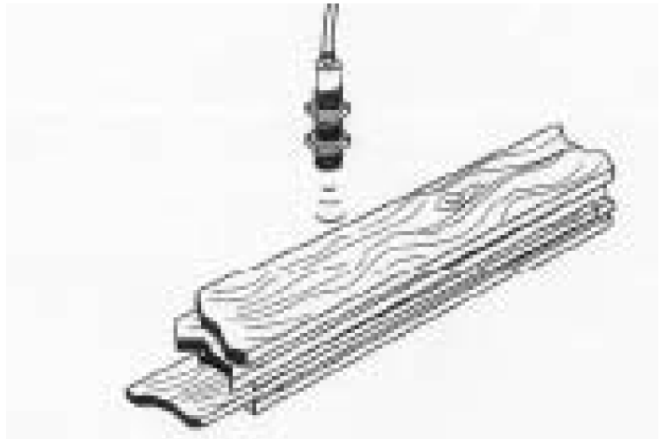


Sensor Pepperl – Fuchs UB500-F42-I-V15

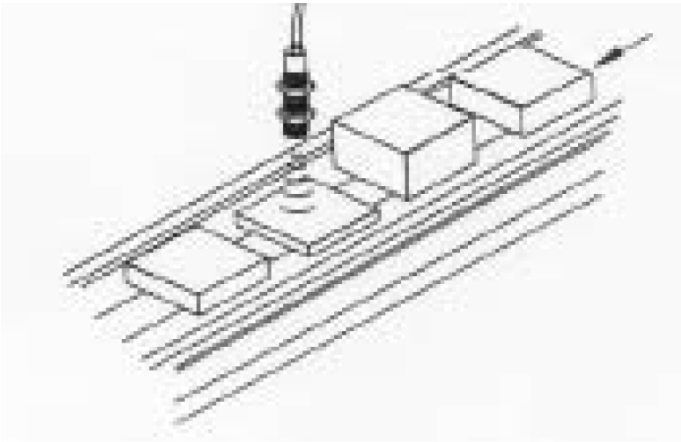


Sensor Pepperl – Fuchs UC3500

# Sensores. Nivel y proximidad



Detección grosor



Clasificación según altura




Obstáculos en aparcamiento

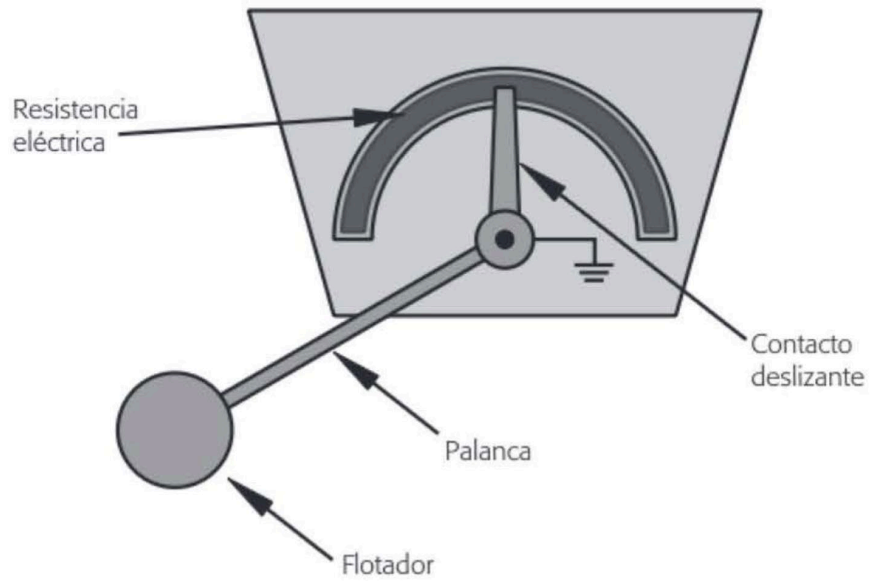
# Sensores. Nivel y proximidad

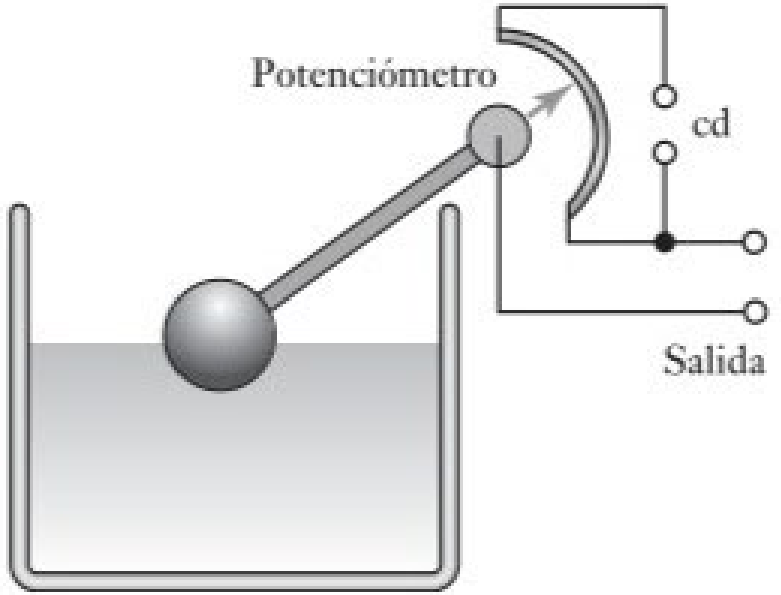
- **Ventajas:**
  - Rango detección elevado
  - Detección distintos tipos materiales
  - Detección segura objetos transparentes (botella vino)
  - Poca sensibilidad al polvo

- **Desventajas:**
  - Superficies inclinadas
  - Lentitud
  - Precio elevado
  - Zona ciega

# Sensores. Nivel y proximidad

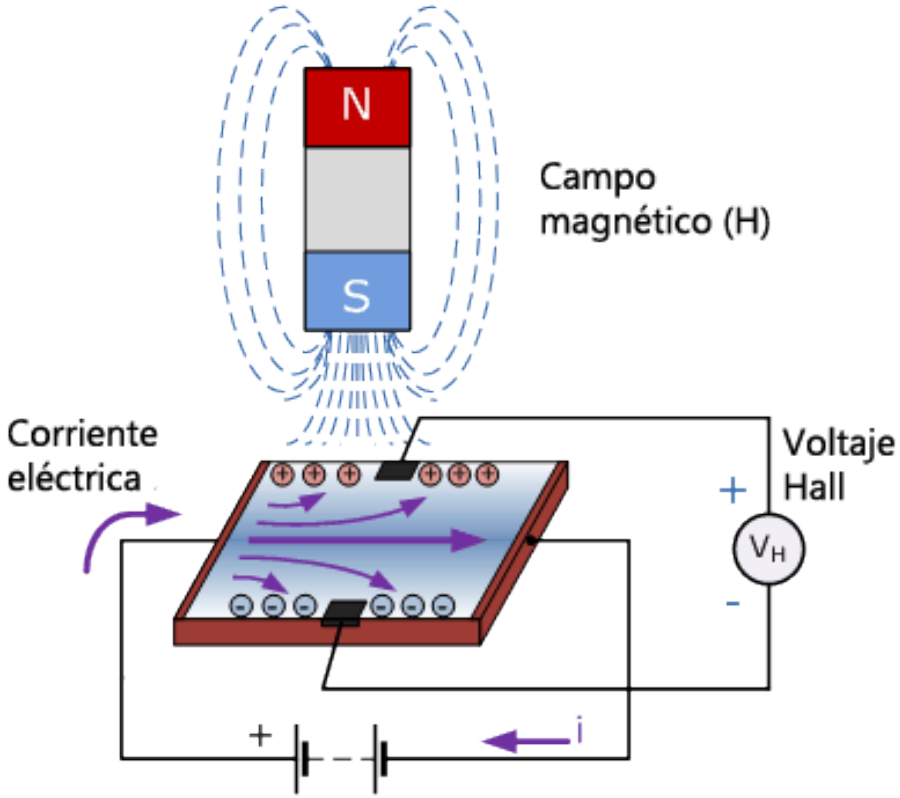
- **Sensor resistivo**: se usa un sensor resistivo para determinar el nivel de llenado de un depósito.
- Potenciómetro: 3 terminales.
- La variación del nivel del líquido provoca el movimiento de una boya que provoca un cambio en el potenciómetro.



# Sensores. Nivel y proximidad

- **Sensor efecto Hall:**
  - Campo magnético(imán)
  - Placa conductora.
- Se convierte el campo magnético en un Voltaje Hall.
- Configuración 1: Elemento móvil acoplado con imán.
- Configuración 2: Imán fijo y la presencia de un objeto ferromagnético afecta al $V_H$.



# Sensores. Nivel y proximidad

- Un sensor basado en efecto Hall incluye una etapa de amplificación y un comparador de señal.
- Problemas: Errores de alineamiento de campo magnético (debe ser vertical a la placa) y velocidad de conmutación baja.
- Aplicaciones:
  - Industria automotriz: circuitos de acondicionamiento más sencillos que sensores inductivos.
  - Alarmas
  - Encoders
  - Finales de carrera.

# Sensores. Temperatura y humedad

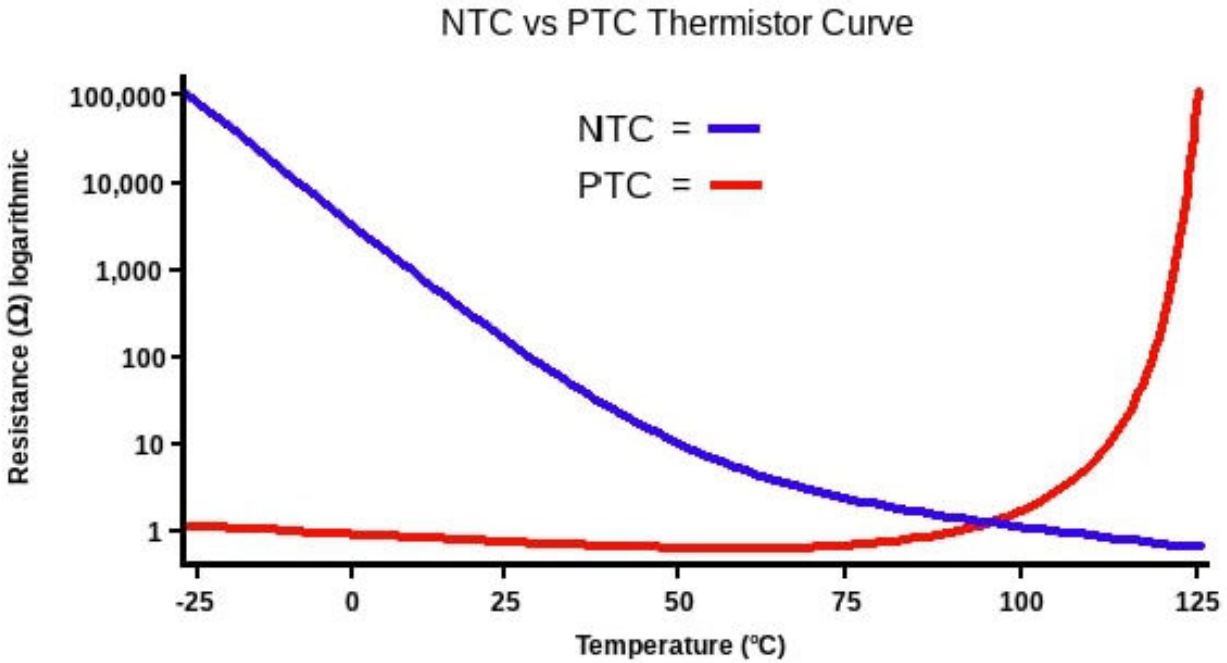
- Un sensor de temperatura transforma energía eléctrica en otro tipo de energía.
- Los transductores termoeléctricos relacionan una variación de la temperatura con una variación equivalente en una señal eléctrica.
- Distintos tipos:
  - Termistor
  - Termopar
  - RTD

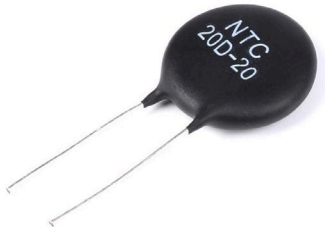
# Sensores. Temperatura y humedad

| Sensor | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| Termistor | • Salida elevada<br>• Rápido<br>• Alta sensibilidad<br>• Fácil implementación | • No linealidades<br>• Rango limitado de temperaturas<br>• Necesita fuente de corriente<br>• Autocalentamiento |
| Termopar | • Implementación sencilla<br>• Bajo coste<br>• Amplio rango de temperaturas | • No linealidad<br>• Baja salida<br>• Baja estabilidad<br>• Baja sensibilidad |
| RTD (Resistance Temperature Detector) | • Alta estabilidad<br>• Alta precisión | • Alto coste<br>• Baja velocidad<br>• Necesita fuete de corriente<br>• Cambios pequeños en la resistencia<br>• Requiere puente para medida |
| Circuitos integrados | • Alta linealidad<br>• Salida elevada<br>• Bajo coste | • Rango limitado de temperaturas (<250 °C)<br>• Requiere fuente de alimentación<br>• Lento<br>• Autocalentamiento |

# Sensores. Temperatura y humedad

- El **termistor** está construido con material semiconductor y varía su resistencia en función de cambios en la temperatura.
- Dependiendo del material se puede producir un decremento de resistencia (NTC) o un aumento en la resistencia (PTC).





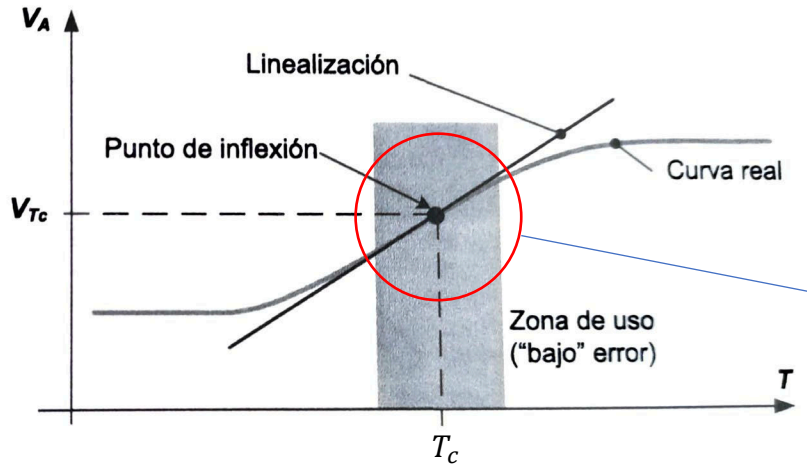

# Sensores. Temperatura y humedad

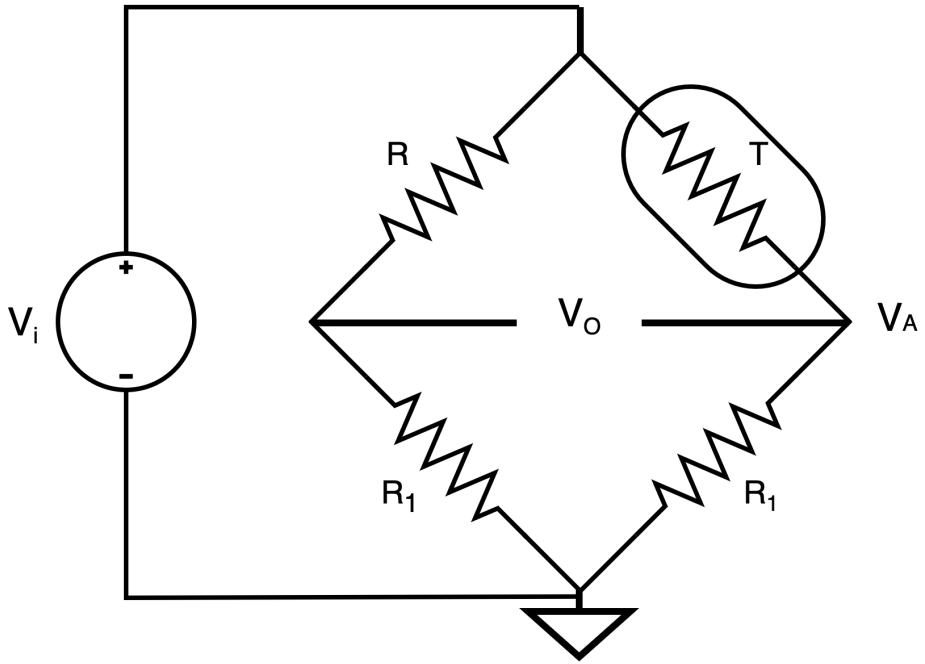
La relación entre la resistencia (R) y la temperatura (T) no es lineal:

$$R_T = R_0 e^{\beta\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}$$

donde $R_T$ es la resistencia a temperatura $T$, $T_0$ es la temperatura de referencia, $\mathrm{R_o}$ es la resistencia a la temperatura de referencia y $\beta$ es una constante que depende del material.

# Sensores. Temperatura y humedad




$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_o e^{\beta\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_0}\right)}} V_i$$

Curva lineal alrededor de una temperatura $T_c$

$$R_1 = \frac{\beta - 2T_c}{\beta + 2T_c} R_{T_c}$$

Pendiente en $T_c$

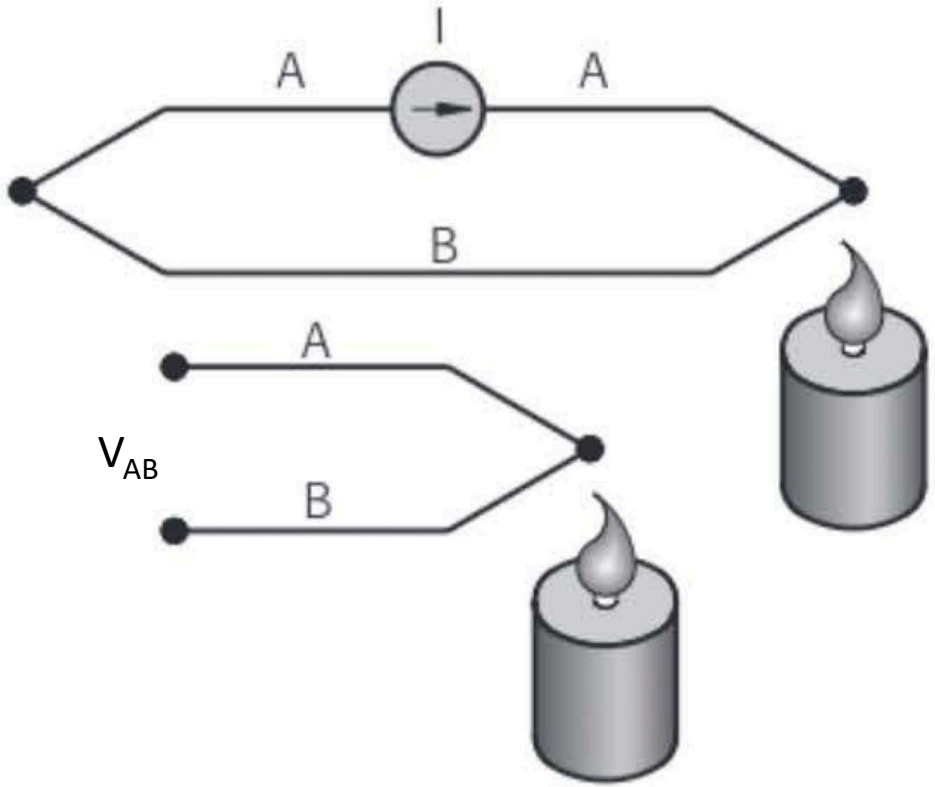
$$S_{T_c} = \frac{V_i}{\beta}\left(\frac{\beta^2}{4T_c^2} - 1\right)$$

Así:

$$V_{A_{lineal}} - V_A(T_C) = S_{T_c}(T - T_c)$$

# Sensores. Temperatura y humedad

- El **termopar** es uno de los dispositivos más usados en la actualidad para medir temperaturas.
- Un termopar consiste en un par de conductores unidos entre sí y cuyas uniones están a distintas temperaturas.



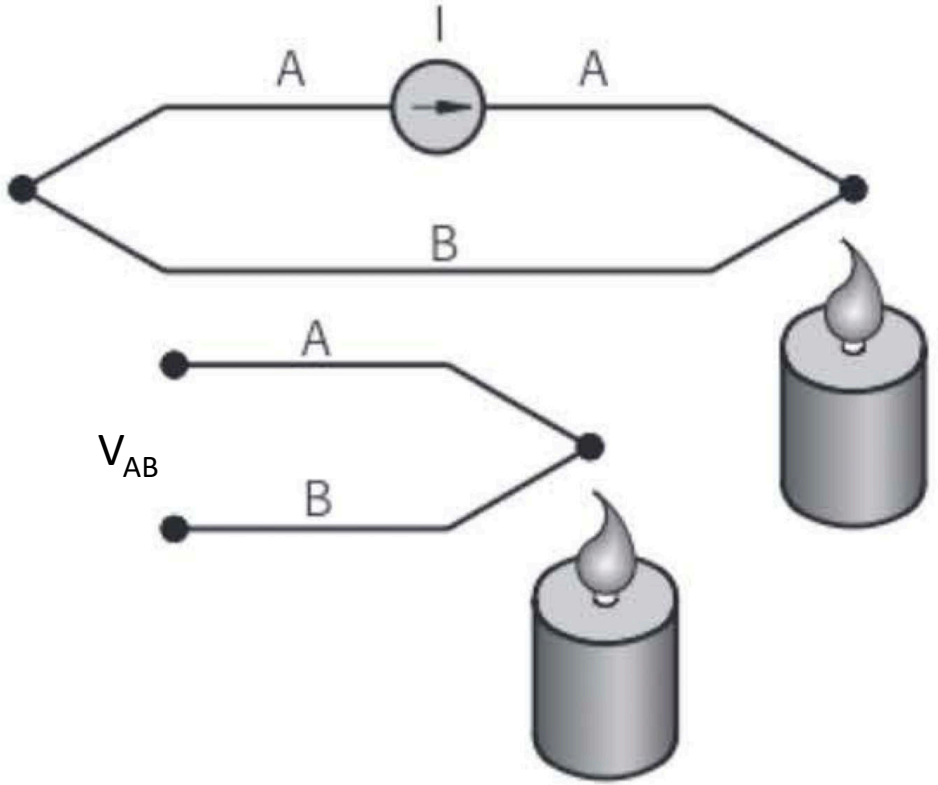
# Sensores. Temperatura y humedad

- La variación de la tensión entre A y B viene dada por:

$$V_{AB} = \alpha T$$

donde $\alpha$ es el coeficiente Seebeck y depende del conductor.

- Relación no lineal que se puede linealizar en torno a un punto.



# Sensores. Temperatura y humedad

- Los **RTD** están fabricados con metales y su resistencia viene dada por:

$$R_T = R_o(1 + \alpha T)$$

donde $R_T$ es la resistencia a temperatura $T$, $\mathrm{R_o}$ es la resistencia 0°C y $\alpha$ es el coeficiente de temperatura

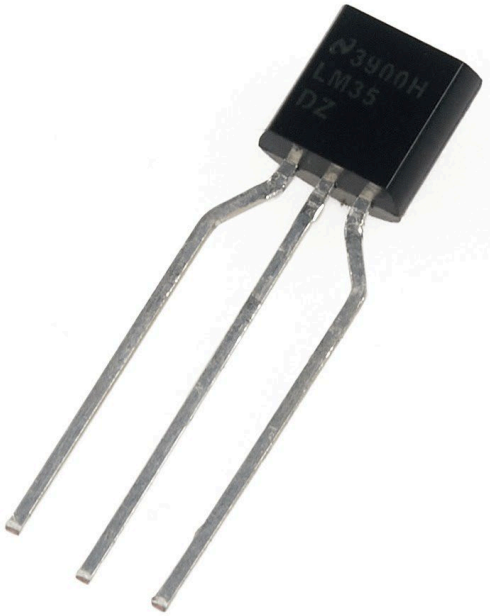
- Uso muy extendido (**Pt100**)
- Puente de Wheastone para medida de temperatura.



Sonda Pt100

# Sensores. Temperatura y humedad

- Sensor LM35: fabricado por Texas Instruments:
  - Precisión 1°C
  - Rango -55°C a 150°C
  - 4 – 30 V alimentación
  - Bajo autocalentamiento




Sensor LM35

# Sensores. Temperatura y humedad

- Sensor TMP36: fabricado por Analog Devices
  - Precisión 2°C
  - Rango -40°C a 125°C
  - 2.7 – 5.5 V alimentación
  - Bajo autocalentamiento



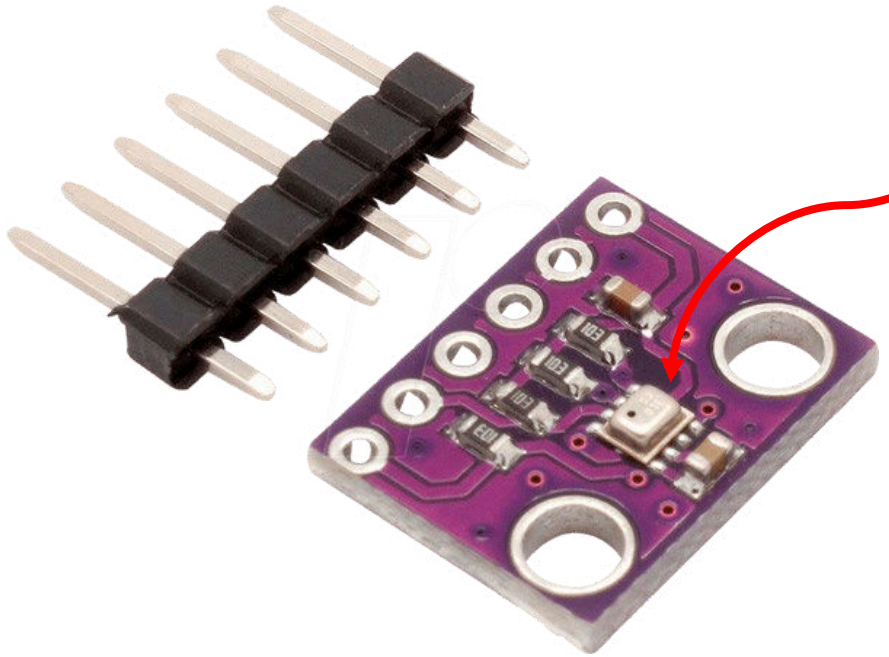
Sensor TMP36

# Sensores. Temperatura y humedad

- Sensor BME280: fabricado por Bosch
  - Precisión 1°C
  - Rango -40°C a 85°C
  - 1.7 – 3.6 V alimentación
  - Bajo autocalentamiento




Sensor BME280



Placa de desarrollo que incluye el sensor BME280

# Sensores. Temperatura y humedad

- Para medir temperaturas elevadas los sensores dejan de ser operativos por el contacto físico para realizar la medición.
- Los **pirómetros** permiten medir temperaturas sin haber contacto físico con el objeto.
- Cualquier objeto cuya temperatura supere los 0 K emite radiación térmica.
- PIR: -50 °C a 4000 °C

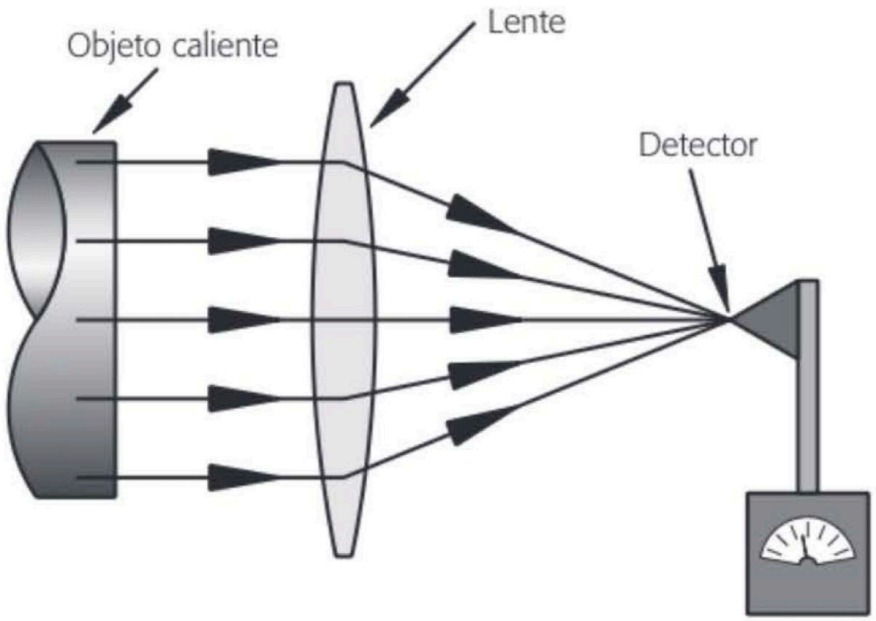
# Sensores. Temperatura y humedad

- Pirómetros de radiación: captan la radiación emitida por un objeto.
- Ley de Stephan-Boltzmann:

$$E = \sigma T^4$$

donde $E$ es la potencia emitida por el cuerpo y $\sigma$ es la constante de Stephan-Boltzmann.

- Sensores PIR (*Pyroelectric Infrared Sensor*) de movimiento.





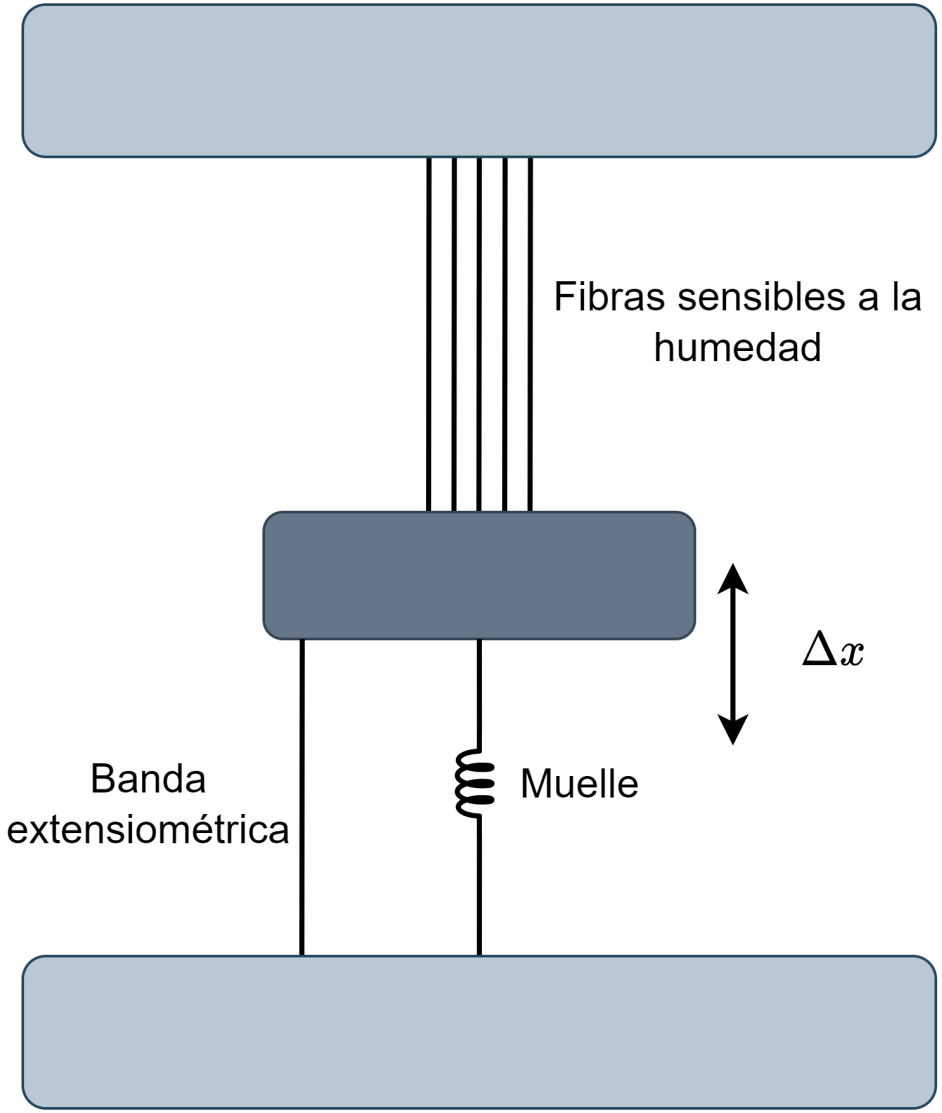

PIR HC-SR501

# Sensores. Temperatura y humedad

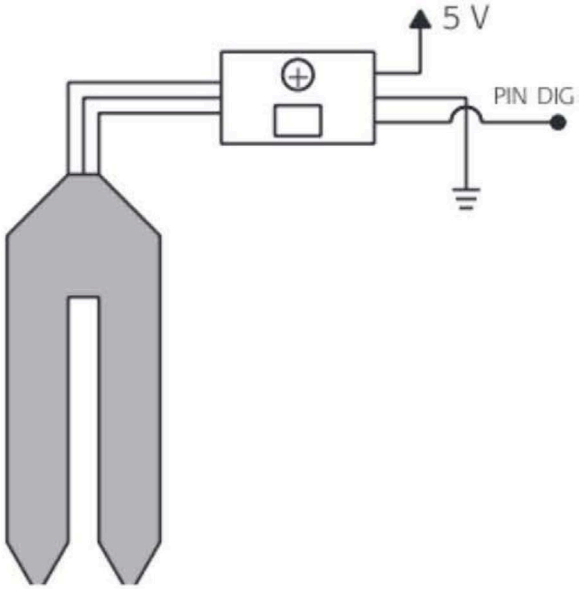
- **Humedad absoluta [$Kg/m^3$]**: relación entre la cantidad de moléculas de agua en una sustancia y su volumen.
- **Humedad relativa**: proporción, expresada en porcentaje, de la cantidad de humedad atmosférica presente en relación con la cantidad que estaría presente si el aire estuviera saturado.
- Sensores de humedad:
  - Sensor de deformación
  - Sensor de humedad de contacto
  - Sensor de humedad y temperatura (BME280 y HIH6130)

# Sensores. Temperatura y humedad

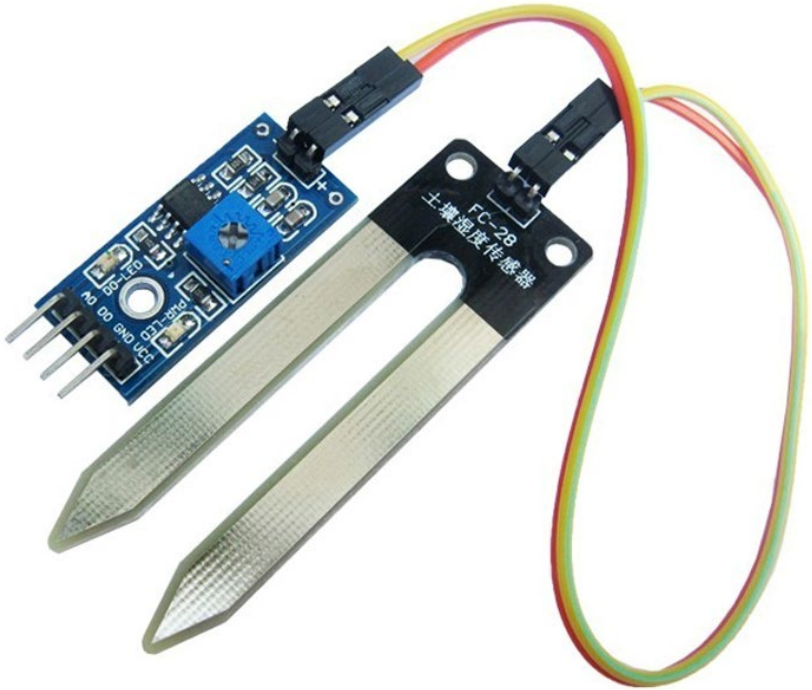
- **Sensor de humedad de deformación:** se basa en los cambios de alguna propiedad física de algunos materiales con la humedad**.**
- Se usan fibras sintéticas cuya longitud se modifica al variar la humedad.
- El movimiento de las fibras se traduce en un movimiento de la banda extensiométrica (puente Wheastone).



# Sensores. Temperatura y humedad



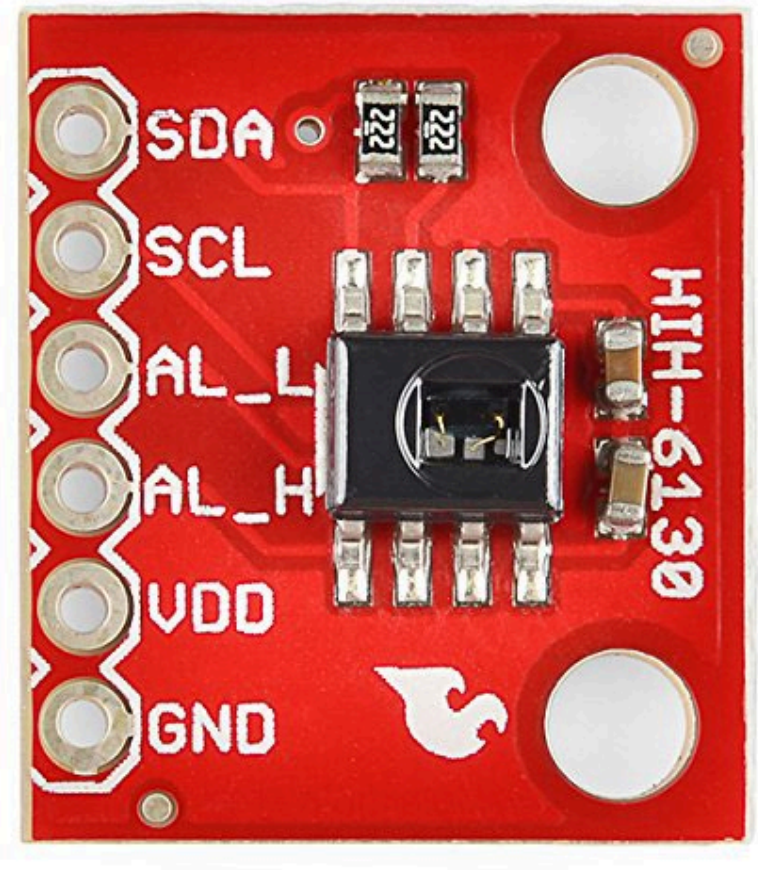

- **Sensor de humedad por contacto:** dos electrodos en circuito abierto, el material en el que se inserta el sensor cierra el circuito.
- La corriente que circula por los electrodos depende de la humedad del objeto.
- Normalmente proporcionan una salida digital que está activada cuando la humedad supera un valor (ajustado por un potenciómetro).




Sensor de humedad FC-28

# Sensores. Temperatura y humedad

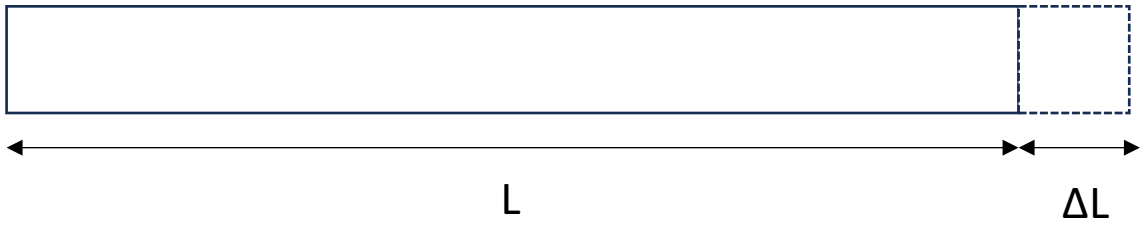
- **Sensor de humedad y temperatura (HIH6130):** sensor digital de temperatura y humedad relativa:
  - Rango temperatura: 5˚C a 50˚C
  - Rango humedad relativa: 10% a 90 %
  - Resolución lectura: 14 bits
  - Comunicación I2C
  - Límite superior de humedad (AL_H) e inferior (AL_L)



# Sensores. Fuerza y deformación

- **Sensores piezorresistivos:**
  - Galgas extensiométricas
  - Flexiforce y FSR
  - Sensor Flex
- **Galgas extensiométricas**: la resistencia de un metal o semiconductor varía cuando se deforma por la aplicación de una fuerza externa.

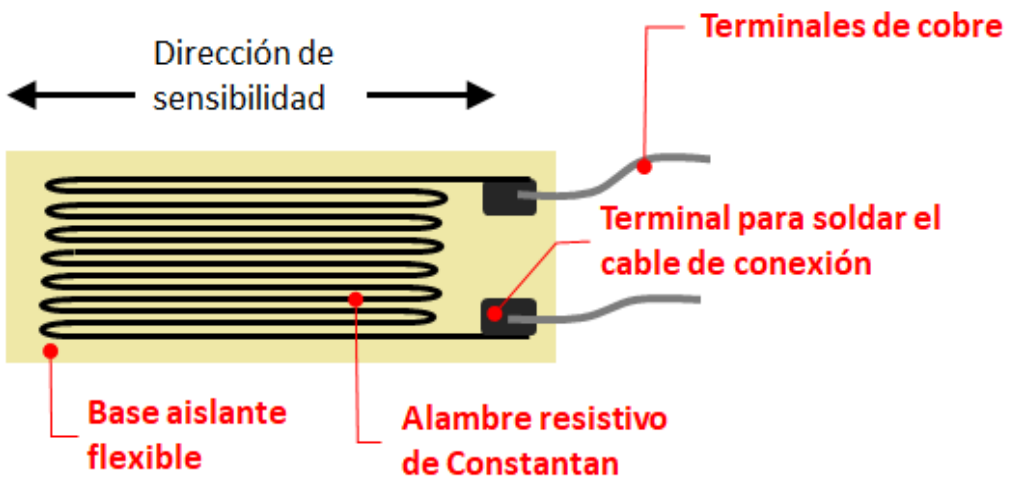
$$R = \rho \frac{L}{A}$$

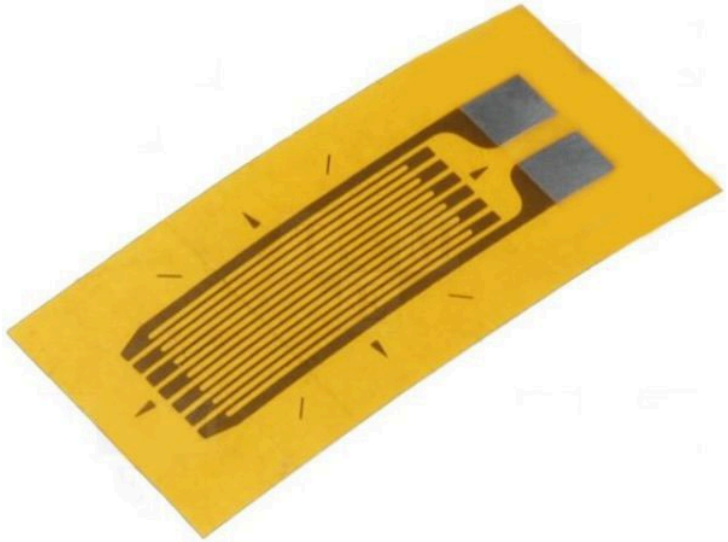



- Se ven afectadas por la temperatura debidos a deformaciones térmicas.

# Sensores. Fuerza y deformación

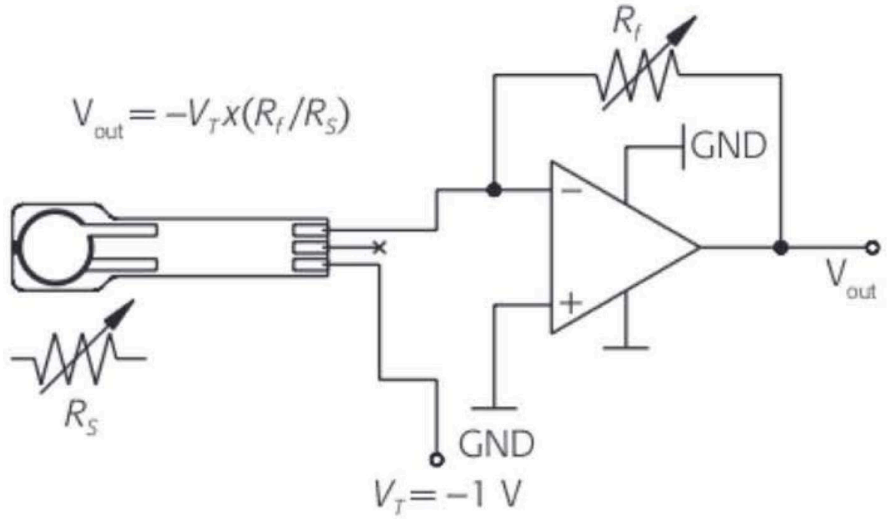
- Las galgas se acoplan al material del que se quieren medir deformaciones.
- La medida se hace usando un puente de Wheastone.



# Sensores. Fuerza y deformación

- **Flexiforce y FSR:** sensores cuya resistencia no varía por una deformación, si no por una fuerza aplicada en el extremo circular del sensor.
- En reposo la resistencia del sensor es de orden de MΩ y al aplicar una fuerza disminuye al orden de KΩ.
- Están formados por un sustrato de polímero sobre el que se deposita un estrato conductor  y una tinta sensible a la presión.




Circuito de acondicionamiento



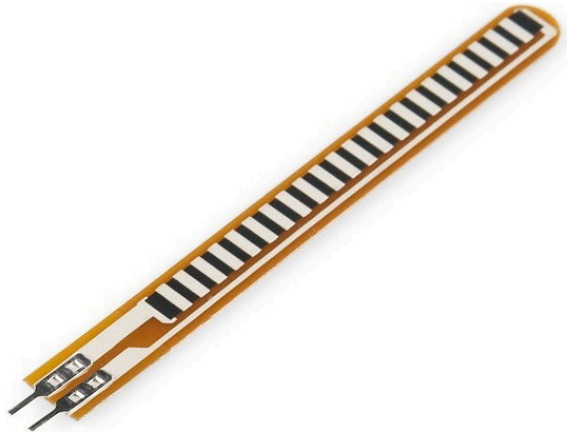
Sensor FSR



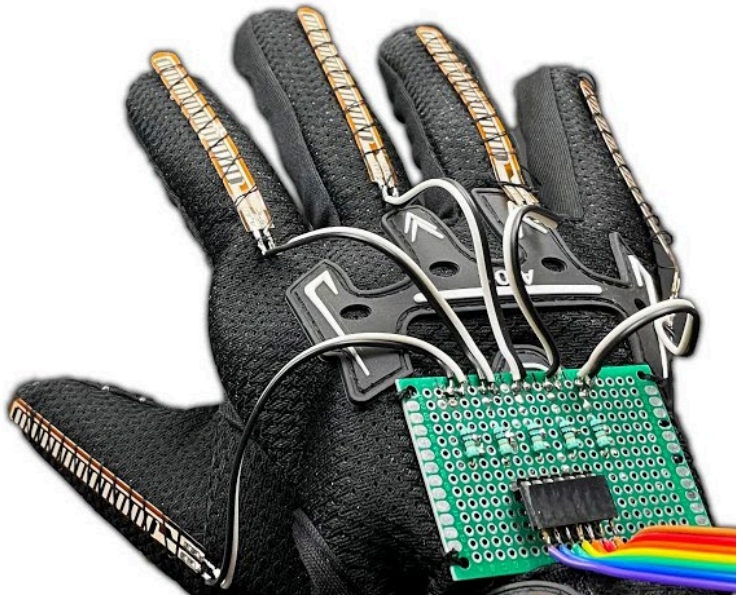

Sensor Flexiforce

# Sensores. Fuerza y deformación

- **Sensor Flex:** compuesto de elemento resistivos de carbono depositados sobre un sustrato flexible.
- El cambio de resistencia del sensor está relacionado con la flexión del sensor.
- Aplicación: sensado del movimiento de dedos.



Sensor Flex

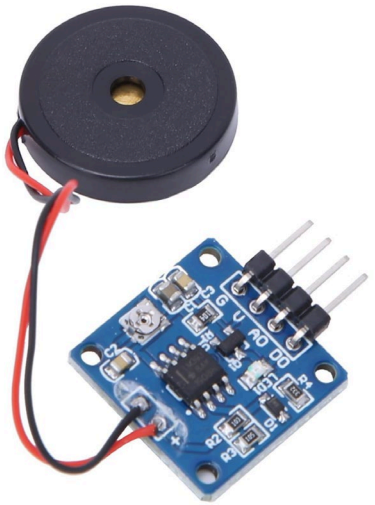


# Sensores. Fuerza y deformación

- **Sensores piezoeléctricos:** son más compactos que los sensores piezorresistivos.
- Fabricación: material piezoeléctrico entre dos placas metálicas sobre las que se aplica la fuerza y sirven como elemento para medir el voltaje producido.




Sensores piezoeléctricos de fuerza

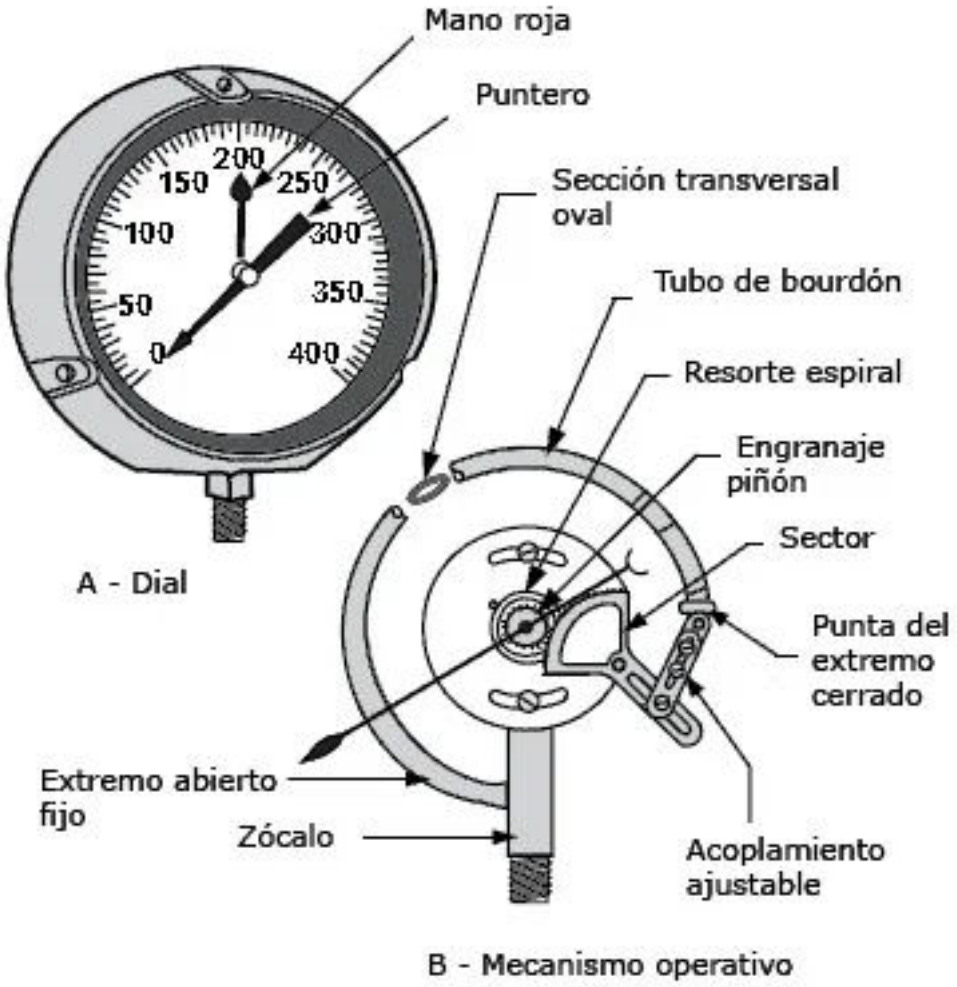


# Sensores. Presión y Flujo

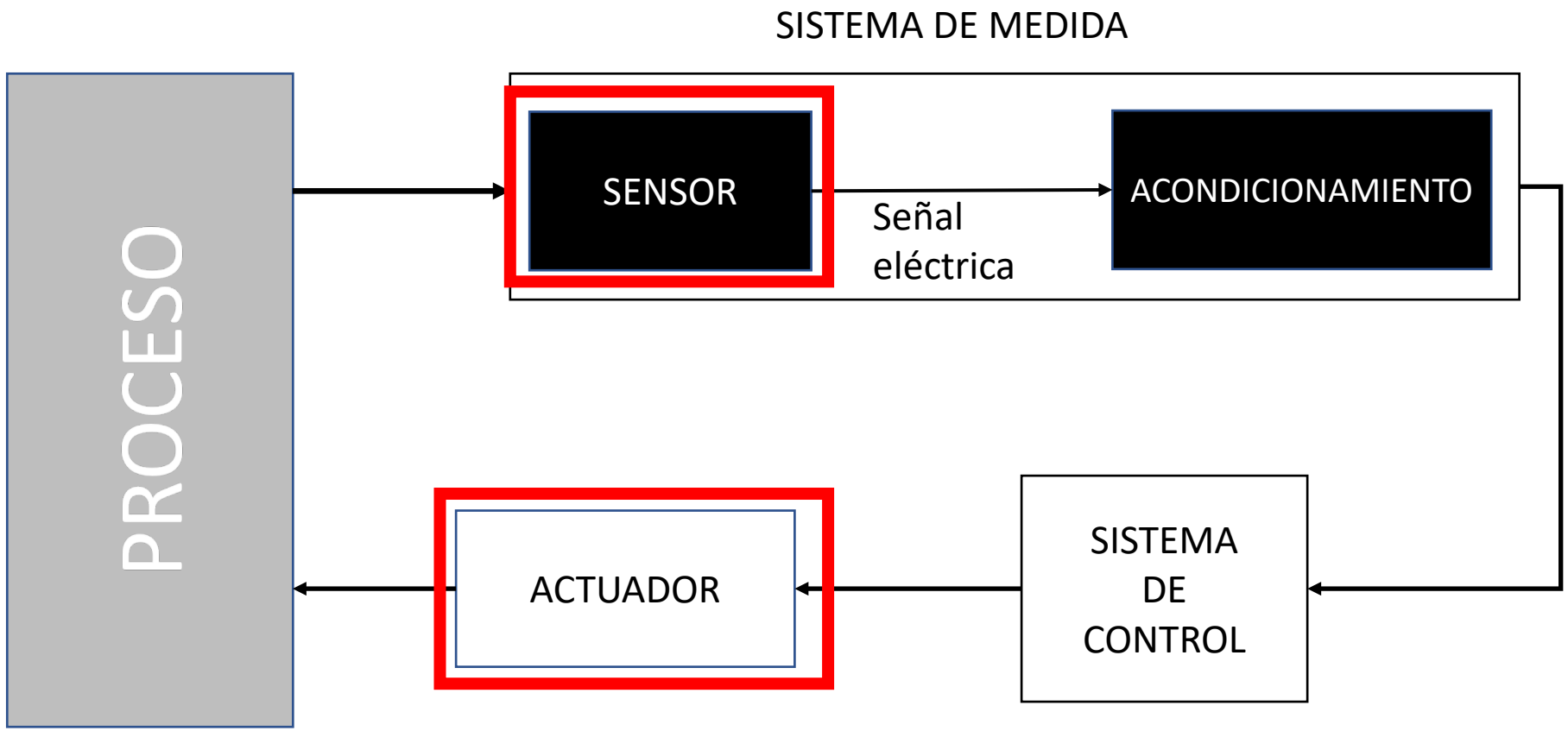
- Los **sensores de presión** están basados en alguno de estos fenómenos de transducción:
  - Variación de resistencia
  - Galgas extensiométricas
  - Variación de reluctancia
  - Piezoeléctricos
  - Capacitivos
  - Manómetros
- Este tipo de sensores incluyen un diafragma que actúan como transductor de presión.

# Sensores. Presión y flujo

- **Manómetro de Bourdon**: Se hace circular un fluido por un tubo curvado.
- A medida que aumenta la presión producida por el fluido el tubo tiende a enderezarse



# Actuadores


SISTEMA DE MEDIDA
PROCESO
SENSOR
Señal
eléctrica
ACONDICIONAMIENTO
ACTUADOR
SISTEMA
DE
CONTROL

# Actuadores

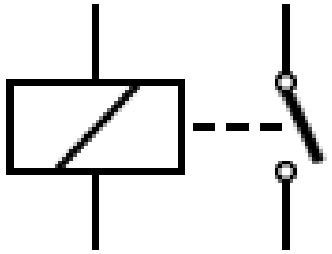
- Para que un sistema de control pueda modificar el comportamiento de una planta o proceso es necesario incorporar elementos que puedan **actuar** sobre dicha planta o proceso.
- Actuador: Dispositivo que convierte una **señal eléctrica** en una salida, generalmente **mecánica** que puede provocar algún tipo de efecto sobre el sistema a controlar.
- Tipos de actuadores:
  - Eléctricos: transforman energía eléctrica en mecánica (rotacional).
  - Neumáticos: transforman energía  acumulada del aire comprimido en energía mecánica.
  - Hidráulicos: transforman la energía de un fluido a presión (normalmente aceite) en energía mecánica.

# Actuadores

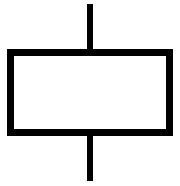
| Tipo de actuador | Ventajas | Desventajas |
|---|---|---|
| Neumático | • Bajo coste<br>• Rapidez<br>• Sencillez<br>• Robustos | • Instalaciones especiales (aire comprimido)<br>• Ruidosos |
| Hidráulico | • Alta capacidad de carga<br>• Estabilidad frente a cargas estáticas | • Mantenimiento complicado<br>• Precio elevado<br>• Suciedad<br>• Respuesta lenta |
| Eléctrico | • Precisión y fiabilidad<br>• Poco ruido<br>• Control sencillo<br>• Fácil instalación | • Potencia limitada |

# Actuadores

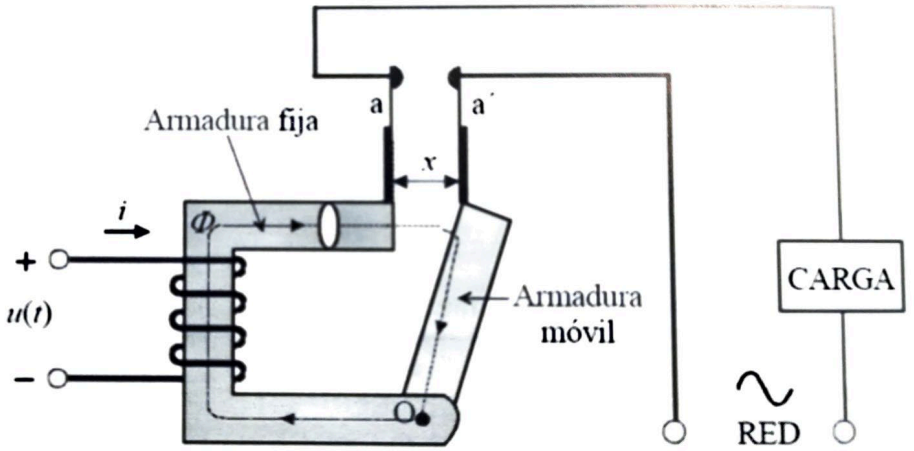
- Dentro de los actuadores eléctricos podemos distinguir:
  - **Preaccionamientos**: Relés y contactores
  - **Accionamientos**: Motores eléctricos
- **RELÉ:** Es un dispositivo electromecánico formado por una bobina que cuando circula corriente abre o cierra uno o más contactos, también llamados switches. La principal función es conectar una tensión (CA o CC) a una carga (por ejemplo, un motor eléctrico).



Relé / mando electromagnético
Bobina e interruptor

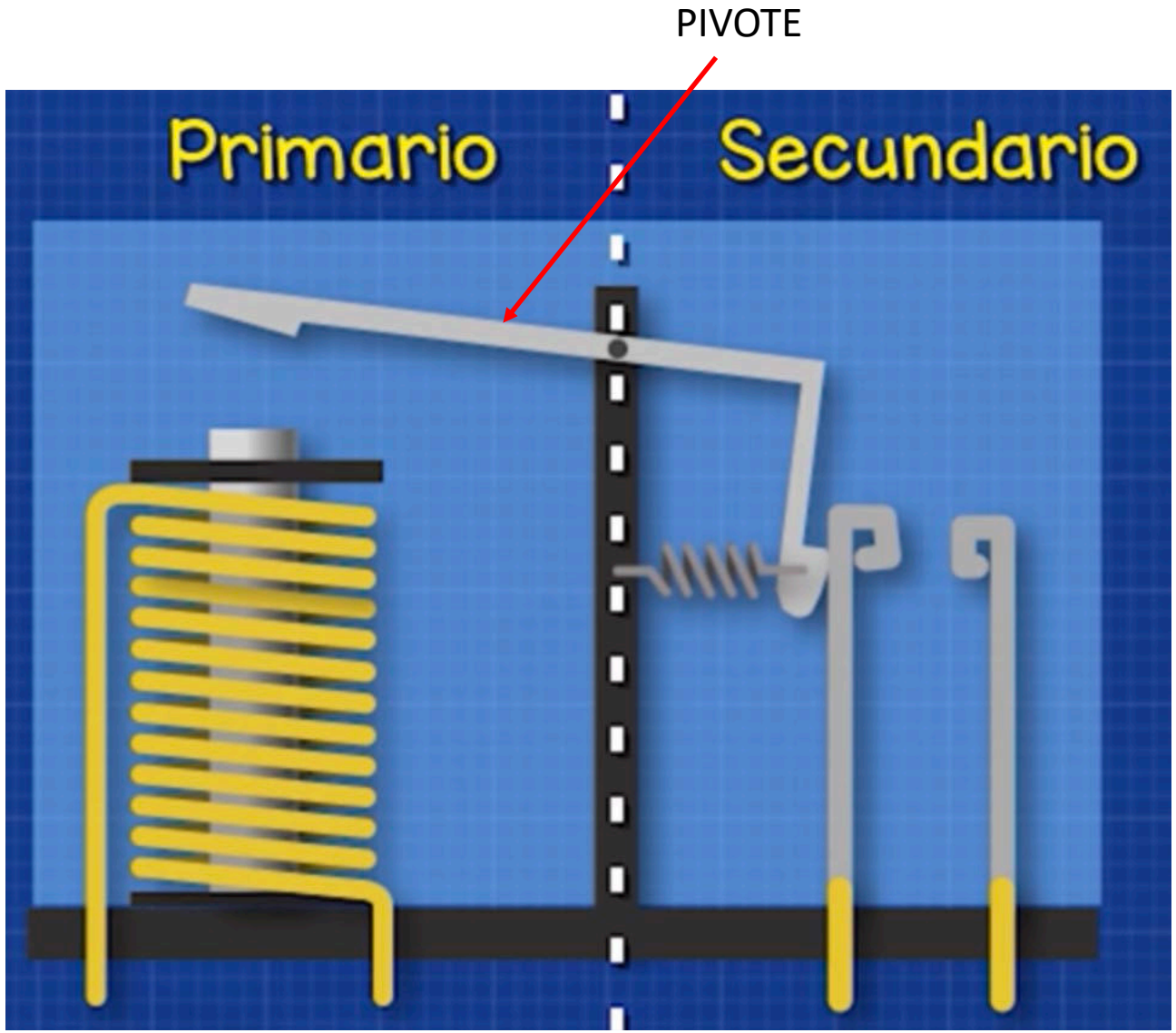


Relé / Bobina
Símbolo genérico



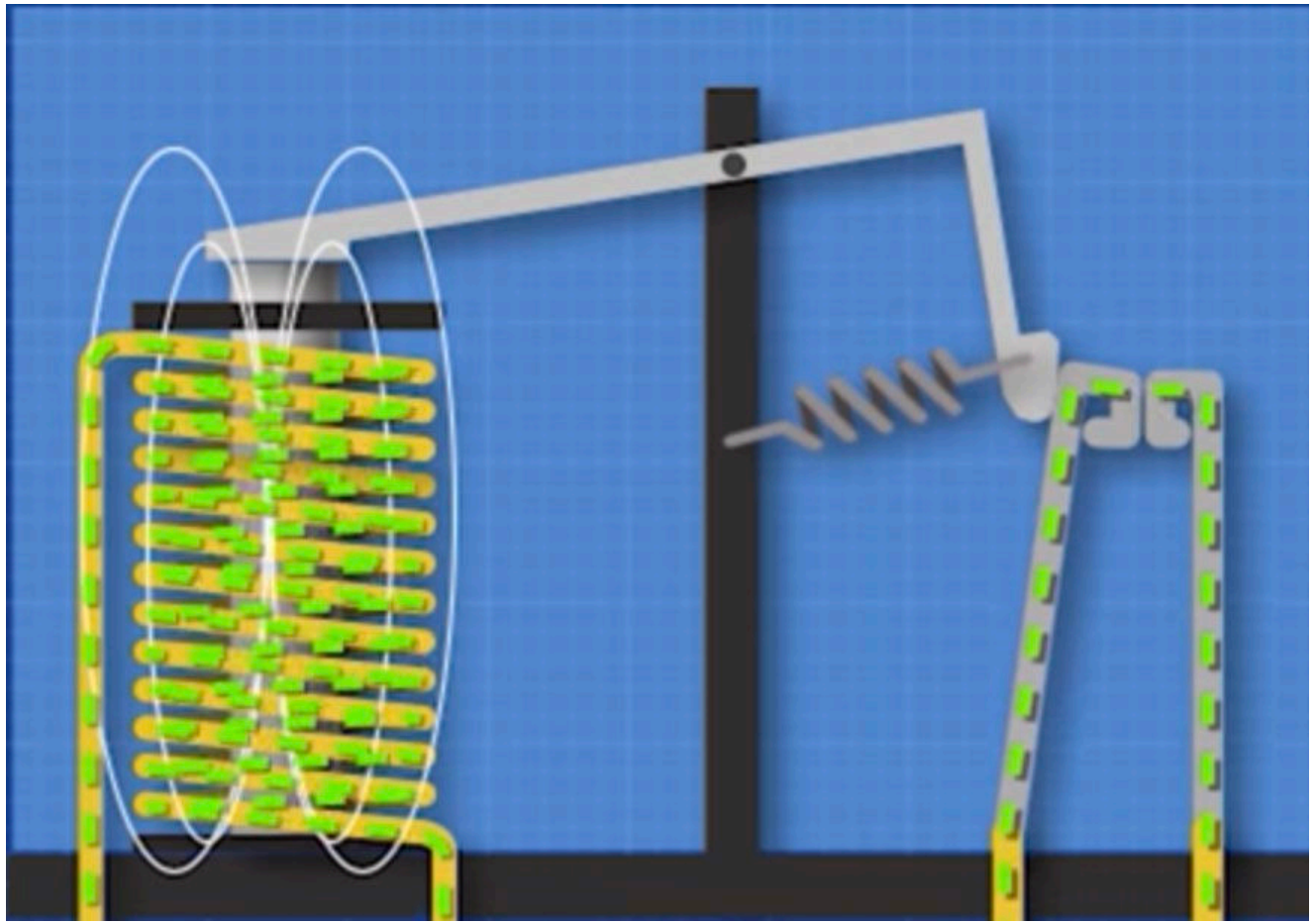
# Actuadores

- Relé: Interruptor controlado eléctricamente.
- Posición de reposo: No circula corriente por la bobina
- PIVOTE no activa el circuito secundario

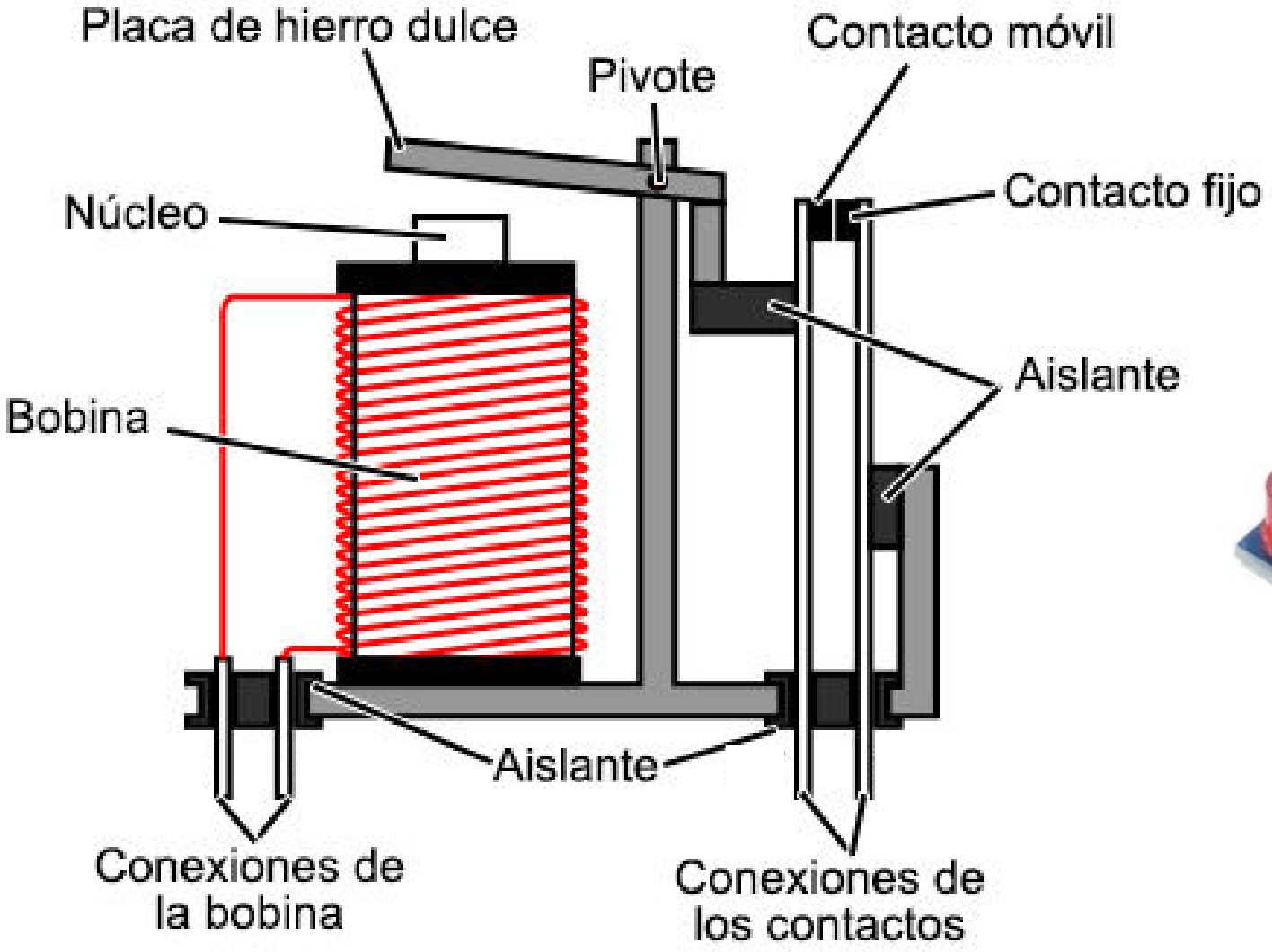


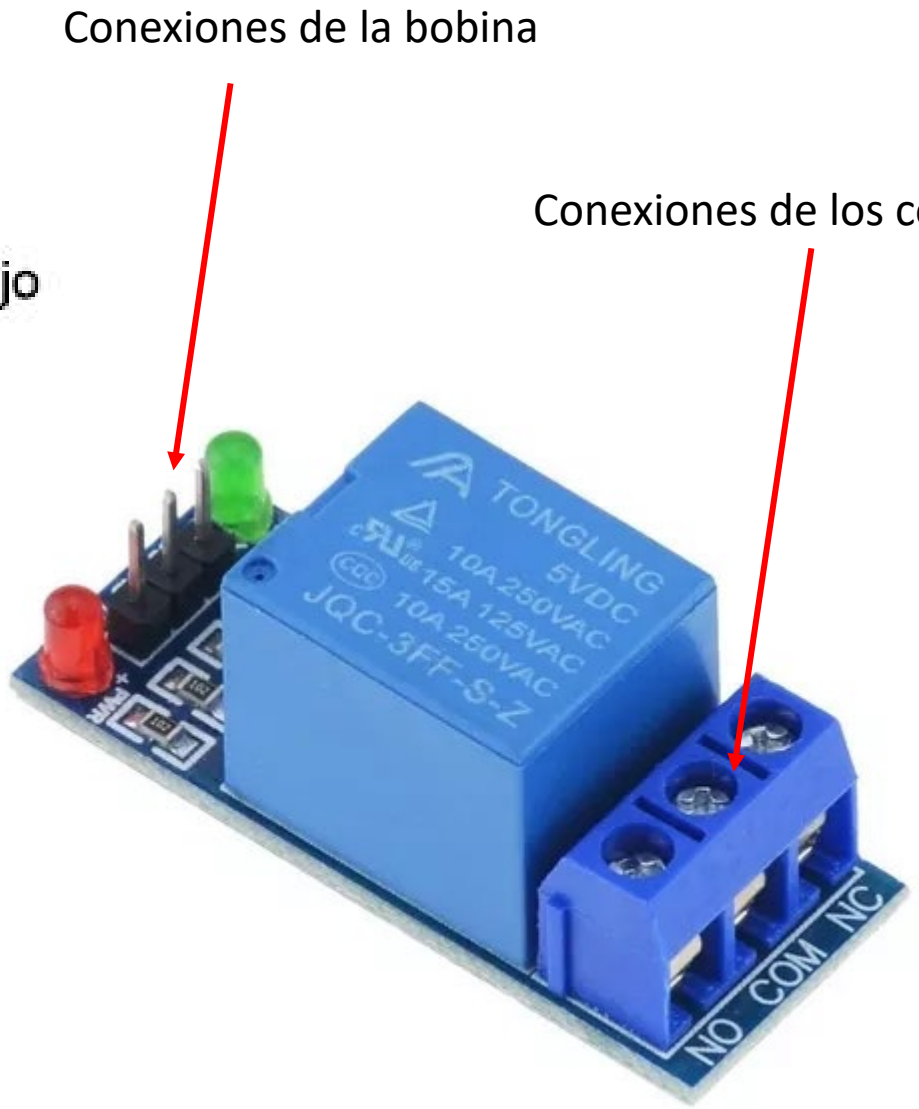
# Actuadores

- Relé: Interruptor controlado eléctricamente.
- Posición activada: Circula corriente por la bobina
- Se crea un campo magnético: electroimán
- El pivote se mueve y activa el circuito secundario



# Actuadores


Placa de hierro dulce
Pivote
Contacto móvil
Contacto fijo
Núcleo
Aislante
Bobina
Aislante
Conexiones de la bobina
Conexiones de los contactos


Conexiones de la bobina
Conexiones de los contactos
TONGLING
5VDC
10A 250VAC
15A 125VAC
10A 250VAC
JQC-3FF-S-Z
NO COM NC

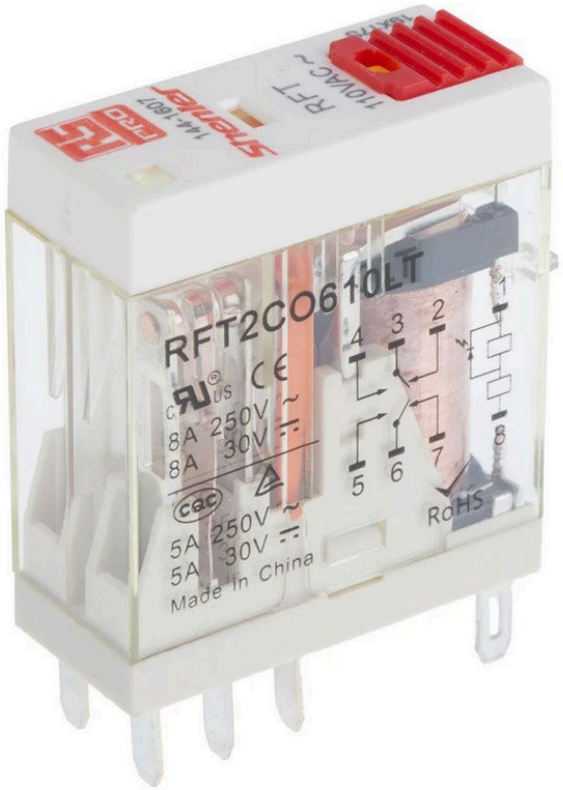
# Actuador. Eléctrico




Relé OMROM G2R-1 SPDT




Relé FUJITSU SPST




Relé RS PRO DPDT

# Actuadores. Eléctricos

- **Motores eléctricos**: cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético el conductor se desplaza perpendicularmente al campo magnético
- Si el campo magnético es horizontal el conductor sube o baja, dependiendo del sentido de la corriente por el conductor.
- Si tenemos una espira un lado de la espira sube y el otro baja, produciéndose de esta forma el giro de la espira.

